تعرُّف الوحدة

تركّز هذه الوحدة على خواص المواد غير المعدنية وتطبيقاتها وأنماط إخفاقها، مثل المواد البوليمرية والمواد السيراميكية والمواد المُركَّبة. وتهدف إلى تزويدك بالمعرفة النظرية والمهارات العملية الضرورية لفهم الخواص الميكانيكية لهذه المواد وتحليلها.

ستستكشف جوانب متنوعة من خلال ثلاثة نتاجات تعليمية رئيسة: فهم البنية والخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية، وتنفيذ اختبارات آمنة لتحديد هذه الخواص، والتحقيق في آليات الإخفاق في ظروف الاستخدام. وتشكل هذه النتاجات أساسًا للتقييمات التي تشمل التقارير الكتابية وحافظات الأدلة العملية والأبحاث الاستقصائية. فعلى سبيل المثال، يقوم نتاج التعلم (أ) على دراسات نظرية مدعومة بأمثلة عملية، أما نتاج التعلم (ب) فيتطلَّب تنفيذ اختبارات عملية وتحليل البيانات. ويركّز نتاج التعلم (ج) على التطبيق العملي من خلال فحص إخفاق المكونات واقتراح تحسينات تصميمية.

تؤكد هذه الوحدة على أهمية ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ما يضمن فهمك لمدى أهمية دراستك في حل المشكلات الهندسية الواقعية. يؤهلك هذا النهج الشامل لمواصلة التعليم أو العمل في الهندسة من خلال تنمية المهارات التحليلية والبحثية والعملية الأساسية. كما أن مشاركة شركاء الصناعة واستخدام دراسات الحالة يعززان تجربة التعلم ويوفران سياقًا قيّمًا ورؤى واقعية.

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك، وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك عبر العمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من مهام متعددة مُصمَّمة لتحقيق المعايير الموجودة في الجدول. من المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل دفاتر السجلات وحافظات الأدلة التي توضح بالتفصيل أنشطة الاختبار والفحص العملية.

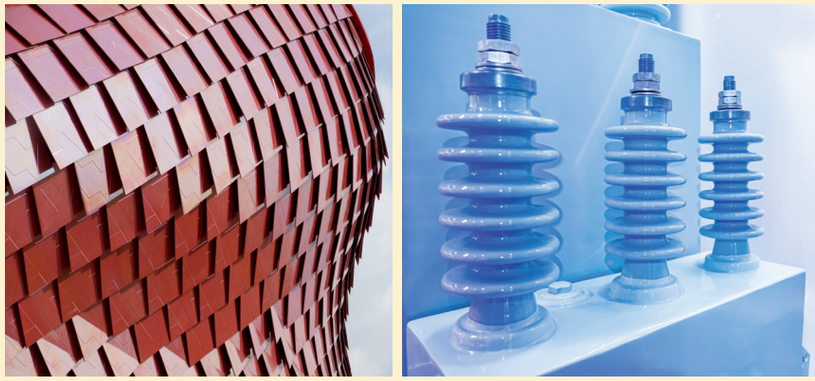
معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه بهدف الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك إيجاد أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة كيفية تأثير بنية المواد غير المعدنية في خواصها الميكانيكية		
A.P1 وصف بنية مادتين متناقضتين على الأقل من كل مجموعة مواد غير معدنية. **تمرين تقييمي 26.1** **A.P2** شرح العلاقة بين البُنى والخواص الميكانيكية لمادتين على الأقل من المواد غير المعدنية المتناقضة من كل مجموعة، مع اقتراح تطبيق لكل منها.	**A.M1** تحليل العلاقة بين البنية والخواص الميكانيكية لمادتين على الأقل من المواد غير المعدنية المتناقضة من كل مجموعة، مع اقتراح تطبيق واقعي لكل منها. **تمرين تقييمي 26.1**	**A.D1** تقييم العلاقة بين البنى والخواص الميكانيكية والتطبيقات لمادتين غير معدنيتين متناقضتين على الأقل من كل مجموعة، وذلك باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، **تمرين تقييمي 26.1**
نتاج التعلم ب الاستكشاف الآمن للخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية وتأثير العيوب البنيوية فيها		
B.P3 إجراء اختبار إتلافي واحد على الأقل بأمان على مادتين متناقضتين على الأقل من مجموعتين من المواد غير المعدنية. **تمرين تقييمي 26.2** **B.P4** شرح كيف تؤثر خاصية ميكانيكية واحدة على الأقل لكل نوع مادة في سلوكها في أثناء الاستخدام بناءً على نتائج الاختبار. **تمرين تقييمي 26.2** **B.P5** شرح تشغيل طريقتين من طرق الاختبار غير الإتلافية على الأقل وكيف تتأثر الخواص الميكانيكية لمادتين متناقضتين من مجموعتين من المواد غير المعدنية بالعيوب. **تمرين تقييمي 26.2**	**B.M2** إجراء اختبار إتلافي واحد على الأقل بأمان على مادتين متناقضتين على الأقل من مجموعتين من المواد غير المعدنية. **تمرين تقييمي 26.2** **B.M3** تقييم كيف تؤثر خاصية ميكانيكية واحدة على الأقل لكل نوع من المواد في سلوكها في أثناء الاستخدام العملي بناءً على نتائج الاختبار ومصدر بيانات معتمد. **تمرين تقييمي 26.2** **B.M4** تحليل تشغيل طريقتين من طرق الاختبارات غير الإتلافية على الأقل وكيف تؤثر العيوب في الخواص الميكانيكية لمادتين متناقضتين من مجموعتين من المواد غير المعدنية. **تمرين تقييمي 26.2**	**B.D2** تقييم العلاقة بين الخواص الميكانيكية والسلوك في أثناء الاستخدام العملي وعيوب مادتين متناقضتين على الأقل من مجموعتين من المواد غير المعدنية، وذلك باستخدام نتائج الاختبارات الإتلافية التي أجريت بأمان ودقة الواردة في الأبحاث ومصادر البيانات المعتمدة. **تمرين تقييمي 26.2**
نتاج التعلم ج استكشاف إخفاق المكونات غير المعدنية في أثناء استخدامها ودراسة إدخال تحسينات على تصميمها		
C.P6 إجراء فحص بصري لتحديد آلية إخفاق ثلاثة مكونات غير معدنية في أثناء الاستخدام. **تمرين تقييمي 26.3** **C.P7** شرح آلية إخفاق ثلاثة مكونات غير معدنية في أثناء الاستخدام مع اقتراح حلول تصميم قابلة للتطبيق لتجنب حدوث هذه الإخفاقات مرة أخرى. **تمرين تقييمي 26.3**	**C.M5** إجراء فحص بصري لتحديد آلية إخفاق ثلاثة مكونات غير معدنية في أثناء الاستخدام تحديدًا دقيقًا. **تمرين تقييمي 26.3** **C.M6** تحليل آلية إخفاق ثلاثة مكونات غير معدنية في أثناء الاستخدام، مع تبرير حلول التصميم التفصيلية التي يجب أن تمنع الإخفاق المتكرر. **تمرين تقييمي 26.3**	**C.D3** تقييم نتائج الفحص البصري لثلاثة مكونات غير معدنية وآليات إخفاقها، مع تبرير حل التصميم الذي يجب أن يمنع الإخفاق المتكرر من مجموعة من البدائل. **تمرين تقييمي 26.3**

بدء النشاط

ضع قائمة بالمواد غير المعدنية التي تراها من حولك. شارك الأمثلة مع زملائك، وناقِشوا أسباب استخدامها وأسباب إخفاقها بمرور الوقت دون صيانة. سيساعدك هذا على فهم موضوعات الوحدة أفضل والاستعداد لاستكشاف أعمق في الموضوعات القادمة. افحص الصورة التي تعرض مواد سيراميكية في الحياة اليومية، كيف تُستخدم هذه المواد؟



◄ مواد سيراميكية في الحياة اليومية.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} دراسة كيفية تأثير بنية المواد غير المعدنية في خواصها الميكانيكية.

ب} الاستكشاف الآمن للخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية وتأثير العيوب البنيوية فيها.

ج} استكشاف إخفاق المكونات غير المعدنية في أثناء استخدامها ودراسة إدخال تحسينات على تصميمها.

المصطلحات الرئيسة

المواد غير المعدنية - المواد التي لا تحتوي على المعدن، وغالبًا ما تُستخدَم لخواصها المميزة مثل الوزن المنخفض أو مقاومة التدهور.

المواد البوليمرية (البوليمرات) - جزيئات كبيرة تتكون من وحدات متكررة تسمى المونومرات ترتبط ببعضها بعضًا. يمكن أن تكون بُنى هذه الجزيئات متنوعة، وهذا يمنحها خواص متنوعة. يمكن أن تكون البوليمرات طبيعية أو اصطناعية وتُستخدم في نطاق واسع في الهندسة لتعدد استخداماتها وقدرتها على التشكُّل.

أ } دراسة كيفية تأثير بنية المواد غير المعدنية في خواصها الميكانيكية

أنواع المواد غير المعدنية

تسهم المواد غير المعدنية إسهامًا مهمًا في الصناعات الهندسية المختلفة، مثل:

- التصنيع.
- السيارات.
- الطيران.
- الإلكترونيات.

هذه المواد، مثل **المواد البوليمرية (البوليمرات)** و**المواد السيراميكية (السيراميك)** و**المواد المُركَّبة (المُركَّبات)**، لها **خواص ميكانيكية** فريدة، بسبب **بُناها الذرية** المتغيرة، وهذا يجعلها مناسبة **لتطبيقات** محددة. يعد فهم السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية أمرًا ضروريًا لتصميم وتصنيع منتجات موثوقة وفعالة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 166 23/06/2025 08:53:21 ص

يُقدّم نتاج التعلم (أ) كيفية تأثير البُنى الداخلية في السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية. وسنستكشف مختلف أنواع المواد غير المعدنية وخواصها، بما في ذلك كيفية استجابتها لمختلف القوى الميكانيكية. وبتحصيل فهم أعمق لهذه المواد، يمكننا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار المواد وتصميمها لتحسين الأداء الهندسي وضمان السلامة.

المهارات

- التفكير الناقد.
- حل المشكلات.
- التحليل.

إنَّ تطوير المهارات التحليلية أمر حاسم في بيئة العمل الهندسية، حيث يشمل فهم خواص المواد المعقدة، وإجراء التجارب وتفسيرها، وحل المشكلات، وتطبيق المعرفة النظرية على السيناريوهات الواقعية، وتقييم المصادر نقديًا، والتأمل في العمليات والنتائج.

أنواع المواد غير المعدنية

توجد ثلاثة أنواع رئيسة من المواد غير المعدنية:

- المواد البوليمرية.
- المواد السيراميكية.
- المواد المُركَّبة.

وهذه المواد موصوفة بمزيد من التفصيل في الجدول 26.1.

الجدول 26.1 المواد

نوع المادة	الوصف
المواد البوليمرية	المواد البوليمرية هي عادةً مركبات **عضوية** (تحتوي على الكربون) تتكون من سلاسل طويلة من وحدات متكررة. تتميز بمجموعة واسعة من التطبيقات ويمكن العثور عليها في الأغراض التي نستعملها يوميًا مثل: • البلاستيك. • المطاط. • الألياف. تتميز المواد البوليمرية بمرونتها وكثافتها المنخفضة وخصائص **العزل** الكهربائي.
المواد السيراميكية	المواد السيراميكية مواد **غير عضوية**، وتُصنع عادةً من مزيج من **العناصر** المعدنية وغير المعدنية. وهي معروفة بنقاط انصهارها العالية وصلابتها ومقاومتها للبلى و**التآكل**. تستخدم المواد السيراميكية بشكل شائع في إنتاج البلاط والطوب والزجاج والخامات السيراميكية المتقدمة المستخدمة في التطبيقات الهندسية.
المواد المُركَّبة	تُصنَّع المواد المُركَّبة بالجمع بين نوعين مختلفين أو أكثر من المواد لإنشاء مادة جديدة ذات خصائص محسنة. ويمكن تصنيفها إلى فئتين رئيستين: المواد المُركَّبة الرابطة والمواد المُركَّبة البنيوية. تتكون المواد المُركَّبة الرابطة من **مادة رابطة** معززة بالألياف أو الجسيمات أو مواد حشو أخرى. تُستخدَم المواد المُركَّبة البنيوية، مثل البوليمر المقوى بألياف الكربون (CFRP)، في نطاق واسع في صناعات الطيران والسيارات والبناء بسبب نسبة المقاومة إلى الوزن العالية والخواص الميكانيكية الممتازة.

المصطلحات الرئيسة

المواد السيراميكية – مواد مصنوعة من مواد غير معدنية وتُسخَّن إلى درجة حرارة عالية لتغيير البنية الذرية، مثل الزجاج.

المواد المُركَّبة (المُركَّبات) - مادة تنتج من مادتين أو أكثر، على سبيل المثال الألياف الزجاجية أو الخشب الرقائقي (أبلكاش).

الخواص الميكانيكية – كيفية استجابة المواد للقوى المطبقة عليها، مثل مدى قوة المادة أو مرونتها.

البنية الذرية – كيفية ارتباط أصغر الجزيئات أو الذرات معًا في المادة.

التطبيقات - كيفية استخدام المواد البوليمرية والسيراميكية والمُركَّبة في الهندسة.

عضوي - مركَّبات تحتوي على روابط بين ذرات الكربون، وغالبًا ما تُشتق من الكائنات الحية أو بقاياها.

العزل - عندما تتمكن مادة ما من إبطاء أو إيقاف انتشار الحرارة أو الصوت أو الكهرباء.

غير عضوي - مركَّبات لا تحتوي على أي روابط بين ذرات الكربون، وغالبًا ما تُشتق من مصادر غير حية.

العناصر - المواد النقية التي لا يمكن تقسيمها إلى مواد أخرى.

التآكل - تدهور المادة عند ملامستها للهواء أو الرطوبة أو التيار الكهربائي أو الضغط.

المادة الرابطة – جزء من المادة المركَّبة يعمل على ربط الألياف المعززة، ويوفر جودة الشكل أو السطح، مثل السيليكون أو البولي كربونات.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 167 23/06/2025 08:53:21 ص

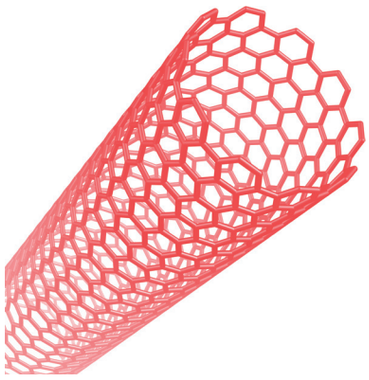
وقفة للتفكير	فكِّر في المواد المُركَّبة التي درستها. كيف يعزز مزج المواد المختلفة خواصها؟
تلميح	فكِّر في دور الربط والتعزيز في المواد المُركَّبة.
توسيع الأفق	اكتشف المواد المركَّبة المتقدمة المستخدمة في مجال الطيران وصناعة السيارات.



◄ حبيبات بوليمر بلاستيكية.



◄ فسيفساء السيراميك.



◄ البوليمر المقوى بألياف الكربون (CFRP)

المصطلحات الرئيسة

المتانة – مدى قدرة المادة أو الشيء على الصمود بمرور الوقت دون أن ينكسر أو يتآكل.

الارتباط التصالبي – الطرق التي تُغيَّر بها البنية الدقيقة للبوليمرات، على سبيل المثال لتحسين المقاومة.

الربط – طرق ارتباط الذرات معًا بحيث يمكن للمواد أن تلتصق ببعضها.

المواد البوليمرية

البوليمرات حرارية التلدن

تتميز بإمكانية صهرها وإعادة تشكيلها عدة مرات دون أن تعتريها تغييرات كيميائية كبيرة.

ومن أمثلتها: البولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والأكريليك، والبولي تترافلوروإيثيلين (PTFE) والبولي فينيل كلوريد (PVC) والنايلون. تُستخدم مادة الأكريليك في نطاق واسع في النوافذ والشاشات بسبب نقائها ومقاومتها للصدمات. تُعرف مادة PTFE تحت الاسم التجاري Teflon® وتُستخدم في الطلاءات غير اللاصقة والعزل عالي الحرارة. أما مادة البولي فينيل كلوريد (PVC)، فيشيع استخدامها في الأنابيب والعزل الكهربائي بفضل **متانتها** ومقاومتها للمواد الكيميائية. يُستخدم النايلون في صناعة النسيج وقطع السيارات بفضل قوته ومرونته.

البوليمرات حرارية التصلب

تتصلّب هذه المواد بشكل لا رجعة فيه عند تسخينها، وتخضع لتفاعل كيميائي يُعرف **بالارتباط التصالبي**.

من أمثلتها: راتنغات الإيبوكسي والفينول والميلامين. تُستخدم هذه المواد في صناعة مقابض أواني الطهي، وأسطح الطاولات لذلك تُستخدم نظرًا لمقاومتها للحرارة وعدم تفاعلها مع الطعام ولخواصها القوية في **الربط**. تُستخدم راتنغات الفينول في العزل الكهربائي والتطبيقات عالية الحرارة بسبب ثباتها الحراري ومقاومتها للهب. تُستخدم راتنغات النايلون في صناعة الصفائح والأدوات المنزلية بسبب صلابتها ومقاومتها للخدوش والحرارة.

وقفة للتفكير	فكِّر في الاختلافات بين البوليمرات حرارية التلدن والبوليمرات حرارية التصلب. كيف تؤثر بُناها الجزيئية في خواصها الميكانيكية؟
تلميح	ادرس خواص الربط والترتيبات الجزيئية في كل نوع من أنواع البوليمرات.
توسيع الأفق	ابحث تأثير هذه الاختلافات في تطبيقاتها في مختلف الصناعات

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 168 23/06/2025 08:53:23 ص

الإلاستومرات

تُظهر الإلاستومرات مرونة شبيهة بالمطاط ويمكن شدّها وإعادتها إلى شكلها الأصلي.

من أمثلتها: المطاط الطبيعي والسيليكون والبولي-يوريثين. يُستخدم المطاط الطبيعي في صنع الإطارات وموانع التسرب وممتصات الصدمات بسبب مرونته العالية و**مقاومته للشد**. تُستخدم الإلاستومرات السيليكونية في صنع الأجهزة الطبية وأدوات الطهي والسدادات بسبب مرونتها ومقاومتها لدرجات الحرارة القصوى والمواد الكيميائية. يُستخدم البولي يوريثين في المقاعد الإسفنجية وألواح العزل والعجلات الإلاستومرية بسبب متانته ومقاومته للتآكل والصدمات.

المصطلح الرئيس

مقاومة الشد - أقصى إجهاد يمكن أن تتحمله المادة الخاضعة للتمدد أو الشد قبل أن تنكسر.



إطارات مطاطية.

المواد السيراميكية

السيراميك غير المتبلور

يتميّز السيراميك غير المتبلور ببنية ذرية غير منتظمة، وهذا يجعله شفافًا وقصيفًا.

ومن أمثلته الزجاج وأنواعًا معينة من البوليمرات. يُستخدم السيراميك غير المتبلور، مثل زجاج السيليكا، في صناعة النوافذ والعدسات وكبلات الألياف البصرية بسبب شفافيته ومقاومته الكيميائية. أما السيراميك المتبلور، مثل الألومينا وكربيد السيليكون والزركونيا، فيُستخدم في صنع أدوات القَطْع ومكونات المحركات والأسطح المقاومة للتآكل بفضل صلابته وثباته عند درجات الحرارة العالية ومتانته. يُستخدم السيراميك المربوط، مثل الكربيدات الأسمنتية، في صناعة معدات الحفر والتعدين نظرًا لمتانته ومقاومته للبلى.

السيراميك المتبلور

يتميّز السيراميك المتبلور ببنية ذرية منظمة، وهذا يجعله قويًا ومقاومًا لدرجات الحرارة العالية.

ومن أمثلته الألومينا وكربيد السيليكون والزركونيا. تؤثر البنية الذرية، بما في ذلك تراتب الذرات وأنواع الروابط (التساهمية والأيونية)، تأثيرًا مباشرًا في الخواص الميكانيكية للمواد. الروابط التساهمية الموجودة في البوليمرات والسيراميك توفر المقاومة والثبات، أما الروابط الأيونية الشائعة في السيراميك فتسهم في منحه الصلابة والقصافة. وفهم هذه التفاعلات الذرية يساعد المهندسين على توقع سلوك المواد تحت ظروف مختلفة واختيار المواد المناسبة للاستخدامات المحددة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 169 23/06/2025 08:53:24 ص

المصطلحات الرئيسة

عامل الربط – مادة تُستخدم لربط المواد معًا.

مقاومة الخضوع – الحد الأقصى للإجهاد الذي يمكن لبعض المواد تحمله دون تشوه دائم.

معامل المرونة (معامل يونغ) – مقياس لقساوة بعض المواد.

المتانة ضد الكسر – الحد الأقصى لمقاومة المادة للإجهاد قبل أن تنكسر.

انتشار الشقوق ونموها – عملية زيادة حجم الشقوق وانتشارها داخل المادة تحت تأثير الإجهاد. ويمكن أن يحدث ذلك تدريجيًّا تحت تأثير التحميل الدوري (الكلال) أو بسرعة تحت إجهاد عالٍ (الكسر). يتأثر انتشار الشقوق بعوامل مثل خواص المادة وكثافة الإجهاد والظروف البيئية.

السيراميك المربوط

يُصنع السيراميك المربوط عن طريق ربط الجسيمات السيراميكية باستخدام **عامل رابط**.

من أمثلته الخرسانة وبعض أنواع المواد المستخدمة في طب الأسنان. وتشمل أهم خواصه مقاومة الشد **ومقاومة الخضوع ومعامل المرونة والمتانة ضد الكسر**. تشير مقاومة الشد إلى قدرة المادة على مقاومة الانكسار عند التعرض لقوى الشد، وهو أمر ضروري للمكونات الإنشائية. تقيس مقاومة الخضوع درجة الإجهاد التي تتعرض عندها المادة لتشوه دائم، وهو أمر بالغ الأهمية في الهياكل الحاملة للأحمال. معامل المرونة يدل على درجة القساوة، وهو أمر مهم لتقليل التشوه تحت الحمل. تدل المتانة ضد الكسر على مقاومة **انتشار الشقوق**، وهو أمر ضروري لضمان السلامة وطول العمر في التطبيقات الحرجة.

أنواع المواد المُركَّبة

مركبات البوليمر المقوى بالألياف (FRP)

تُعرَف أيضًا بالمركَّبات ذات الرابط البوليمري (PMC)، حيث تُستخدم راتنغات بوليمرية كمادة رابطة مع ألياف كمادة مقوية. ويمكن أن تكون هذه الألياف مصنوعة من مواد مثل الزجاج أو الكربون أو الأراميد.

البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP)

تُستخدم الألياف الزجاجية في نطاق واسع نظرًا لتكلفتها المنخفضة وخصائصها الميكانيكية الممتازة. ويشيع استخدام البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP) في صنع هياكل القوارب وألواح هياكل السيارات وشفرات توربينات الرياح، وذلك بسبب قوتها ومتانتها ومقاومتها للعوامل البيئية.

البوليمر المقوى بألياف الكربون (CFRP):

تُوفر الألياف الكربونية نسب قوة إلى وزن أعلى وصلابة مقارنة بالألياف الزجاجية. ويُستخدم هذا البوليمر في المجالات ذات الأداء العالي، مثل المكونات الهيكلية للسيارات والطائرات، ويُستخدم بكثرة في معدات الرياضة بسبب خفته وقوته العالية.

البوليمر المقوى بألياف الأراميد

تشتهر ألياف الأراميد، مثل الكيفلار، بمقاومتها الاستثنائية للصدمات ومتانتها. تستخدم هذه المُركَّبات في صنع معدات الحماية الباليستية، مثل الدروع الواقية للبدن، وفي تطبيقات السيارات والفضاء عالية الأداء حيث تكون مقاومة الصدمات أمرًا بالغ الأهمية.

المُركَّبات المربوطة بالمعدن (MMC)

المُركَّبات المربوطة بالألومنيوم تستخدم معدن الألومنيوم ليكون مادة رابطة، مع ألياف مثل كربيد السيليكون لتكون مادة مقوية. توفر هذه المُركَّبات مقاومة وقساوة ممتازتين بوزن أقل مقارنة بالمعادن التقليدية.

تُستخدم مُركَّبات مصفوفة الألومنيوم في تطبيقات الطيران، مثل مكونات الطائرات والمَركَبَات الفضائية، نظرًا لنسبة المقاومة إلى الوزن العالية والاستقرار الحراري المحسن. كما تُستخدم في محركات السيارات وأعمدة الدوران لتحسين الأداء وكفاءة الوقود.



لوح من ألواح السيارات.

المُركَّبات المربوطة بالسيراميك (CMC)

تستخدم المُركَّبات المربوطة بالسيراميك (CMC) السيراميك ليكون مادة رابطة، مع ألياف قصيرة مثل كربيد السيليكون أو نيتريد البورون لتكون مادة مقوية. تحافظ هذه المُركَّبات على قوة وثبات عاليين في درجات حرارة مرتفعة.

تُستخدم مُركَّبات مصفوفة السيراميك (CMC) المقواة بكربيد السيليكون في التطبيقات الجوية ذات درجات الحرارة العالية، مثل مكونات محركات التوربينات، نظرًا لقدرتها على تحمل درجات الحرارة القصوى والبيئات المسببة للتآكل مع الحفاظ على سلامتها البنيوية.

في الختام، تُعد دراسة السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية أمرًا ضروريًا لفهم خصائصها وتطبيقاتها. استعرضنا حتى الآن العوامل المختلفة التي تؤثر في السلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية، بما في ذلك الإجهاد والانفعال والكسر. وستتيح لك دراسة الحالة الآتية استقصاء مثال عملي عن كيفية الاستفادة من هذه الخواص في العالم التجاري الواقعي.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 170 23/06/2025 08:53:25 ص

دراسة حالة

دور البوليمرات في هندسة السيارات

أحمد مهندس يعمل في مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في الأردن. تم تكليف أحمد -كفرد ضمن فريق اختيار المواد- بتحديد أفضل البوليمرات لتصنيع مكونات مختلفة لسيارة كهربائية جديدة. ويكمن التحدي في اختيار المواد التي تلبي متطلبات الأداء وتسهم في كفاءة السيارة العامة ومتانتها واستدامتها.

تتطلب مهمة أحمد اختيار البوليمرات للمكونات الرئيسة الآتية في السيارة الكهربائية:



شحن سيارة كهربائية.

- **المصدات:** يجب أن تصنع من مادة قادرة على امتصاص الصدمات في أثناء حوادث التصادم ومقاومة للعوامل الجوية وتحتفظ بمظهرها بمرور الوقت. يجب أن تكون المادة قوية ومرنة وقادرة على تحمل ظروف الاستخدام اليومي دون أن تتشقق أو تبلى.
- **لوحة القيادة:** يجب أن تُصنَع لوحة القيادة من بوليمر جذاب من الناحية الجمالية ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية وتقلبات درجة الحرارة؛ كما يجب أن يكون ذا سطح أملس وسهل التشكيل إلى أشكال معقدة، وقويًا ضد التآكل الناتج عن الاستخدام المستمر.
- **غطاء منفذ الشحن:** يجب أن يكون هذا المكون متينًا ومقاومًا للعوامل البيئية مثل الرطوبة وتقلبات درجة الحرارة والمواد الكيميائية، وهذا يضمن حماية المنفذ وأن يعمل بموثوقية في جميع الظروف الجوية.
- **ألواح الأبواب:** يجب أن تكون خفيفة الوزن ومتينة في الوقت نفسه، وتوفر جاذبية جمالية وحماية. ينبغي أن تكون مقاومة للخدوش والصدمات وأضرار الأشعة فوق البنفسجية لضمان طول عمرها والمحافظة على قيمة السيارة.
- **التشطيبات الداخلية:** لتصنيع عناصر التزيين الداخلية، مثل أغطية المقاعد والكونسولات، على أحمد انتقاء بوليمرات مريحة ومقاومة للبقع وسهلة التنظيف. ينبغي أن تفي هذه المواد أيضًا بمعايير السلامة الصارمة، مثل مقاومة الحريق.
- **مبيت البطارية:** يحتاج إلى بوليمر ذي ثبات حراري عالٍ وخواص عزل كهربائي ومقاومة للصدمات. وهذا يضمن أمان وكفاءة نظام البطارية مع حمايته من العوامل الخارجية.

يحتاج أحمد إلى تقييم الخواص الميكانيكية للبوليمرات المختلفة، بما في ذلك مقاومة الشد ومقاومة الصدمات والاستقرار الحراري والمقاومة الكيميائية، لتحديد أفضل المواد لكل تطبيق. يؤثر اختيار البوليمرات تأثيرًا مباشرًا في أداء السيارة وأمانها وطول عمرها، وهذا يجعل هذا القرار مهمًا لنجاح السيارة الكهربائية الجديدة.

اختبر معلوماتك

ناقِش البوليمرات التي ستكون الأنسب لأجزاء السيارة المختلفة مع التعليل. فكِّر في تأثير خواصها الميكانيكية في أدائها، والتنازلات التي قد تكون ضرورية عند اختيار المواد لتطبيقات محددة. تدبر أهمية اختيار المواد في التصميم والوظائف العامة للسيارة، وكيف يمكن لاختيار البوليمر المناسب أن يعزز كفاءة السيارة وأمانها ومتانتها.

بُنى المواد غير المعدنية

فهم بُنى المواد غير المعدنية ضروري لتوقع سلوكها وأدائها في مختلف التطبيقات. تؤثر البنية على المستويات الذرية والجزيئية تأثيرًا كبيرًا في الخواص الميكانيكية والحرارية والكهربائية لهذه المواد. يعرض هذا الجزء دراسة تفصيلية للبُنى الذرية والجزيئية للمواد البوليمرية والسيراميكية والمُرَكَّبة، مع تسليط الضوء على كيفية تأثير هذه البُنى في خواصها واستخداماتها في السياقات الهندسية.

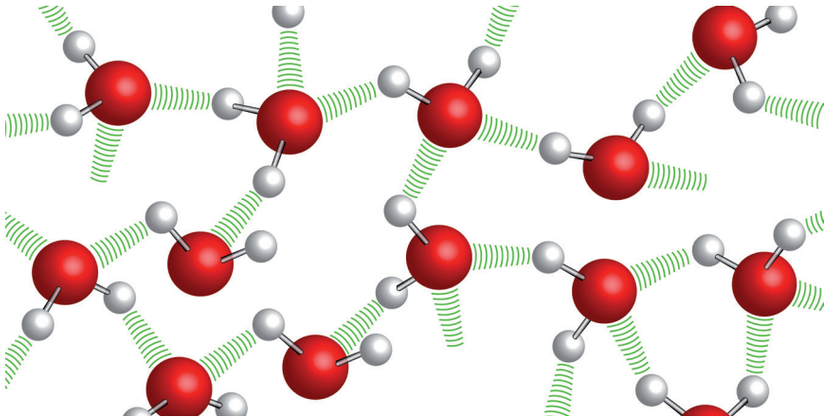
XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 171 23/06/2025 08:53:26 ص

البنية الذرية والجزيئية

إنَّ البنية الذرية والجزيئية للمواد غير المعدنية هي الأساس لفهم خواصها وسلوكها. يستكشف هذا الجزء المفاهيم الأساسية مثل العناصر والذرات، وآليات الربط الذري، والمُركَّبات والجزيئات، وآليات الربط بين الجزيئات. وبدراسة هذه الجوانب الأساسية، يكتسب العلماء فهمًا أعمق لكيفية تحديد الترتيبات المجهرية للذرات وتفاعلاتها للخصائص العيانية للمواد، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات في الهندسة وعلوم المواد.

الجدول 26.2 البنية الذرية والجزيئية

النوع	الوصف
العناصر والذرات	تتكون المواد غير المعدنية من عناصر مؤلفة من ذرات. تتكون الذرات من نواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات وإلكترونات تدور حول النواة.
آليات الربط الذري	تتمثل آليات الربط الذري الشائعة في المواد غير المعدنية في الربط التساهمي والأيوني. يتضمن الربط التساهمي مشاركة الإلكترونات بين الذرات، بينما يتضمن الربط الأيوني انتقال الإلكترونات من ذرة إلى أخرى.
المُركَّبات والجزيئات	يمكن أن تشكل المواد غير المعدنية مركبات مكونة من عناصر مختلفة. ويمكن لهذه المُركَّبات أن تتحد لتكوين جزيئات، وهي أصغر وحدات المُركَّب.
آليات الربط بين الجزيئات	تلعب آليات الربط بين الجزيئات، مثل الروابط الهيدروجينية وقوى فان دير فال، دورًا في التفاعلات بين الجزيئات في المواد غير المعدنية.



◄ الربط الهيدروجيني.

وقفة للتفكير فكر في دور الربط الذري في المواد السيراميكية. كيف تسهم الروابط الأيونية والتساهمية في خواصها؟

تلميح ركِّز على قوة السيراميك وقصافته.

توسيع الأفق ادرس استخدام السيراميك في البيئات ذات درجات الحرارة العالية.

بنية المواد البوليمرية

تؤدي بنية المواد البوليمرية دورًا مهمًا في تحديد خواص هذه المواد وتطبيقاتها. يغطي هذا الجزء الجوانب المختلفة لبنية البوليمرات، بما في ذلك أنواع المونومرات والبوليمرات، والفروق بين البوليمرات المتجانسة والبوليمرات المشتركة، وتكوين سلاسل البوليمرات. إضافة إلى ذلك، نسلط الضوء على الفرق بين البنيات غير المتبلورة وشبه البلورية، مع التركيز على تأثير هذه الترتيبات في السلوك الميكانيكي والحراري للمواد. وفهم هذه الخصائص البنيوية ضروري للتنبؤ بأداء المواد البوليمرية في مختلف السياقات الهندسية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 172 23/06/2025 08:53:27 ص

المونومرات

المونومرات هي اللبنات الأساسية للبوليمرات؛ وهي جزيئات صغيرة تستطيع الترابط في ما بينها لتكوين سلاسل طويلة. على سبيل المثال، كلوريد الفينيل هو مونومر يُستخدم لإنتاج البولي فينيل كلوريد (PVC). تعتمد خواص البوليمر الناتج بشكل كبير على نوع المونومرات المستخدمة. وتُحدد المونومرات التفاعلية الكيميائية للبوليمر، وخواصه الميكانيكية واستقراره الحراري.

البوليمرات

المواد التي تتكون من جزيئات طويلة السلاسل، وعادة ما تكون مصنوعة من وحدات فرعية صغيرة (أو مونومرات).

البوليمرات المتجانسة

البوليمرات المتجانسة هي بوليمرات تُصنع من نوع واحد فقط من المونومرات. يُعتبر البولي فينيل كلوريد (PVC) مثالًا عن البوليمر المتجانس، حيث يتكون بالكامل من مونومرات كلوريد الفينيل. تتميز البوليمرات المتجانسة بخواص موحدة عبر المادة، مثل الثبات في المقاومة والمرونة. ويُستخدم بوليمر البولي فينيل كلوريد (PVC) في نطاق واسع في مجال الإنشاءات لصنع الأنابيب والكابلات وإطارات النوافذ نظرًا لقدرته على التحمل وسهولة تصنيعه.

البوليمرات المشتركة

البوليمرات المشتركة هي بوليمرات مصنوعة من نوعين مختلفين أو أكثر من المونومرات. وتعتبر مادة أكريلونيتريل بوتادايين ستايرين (ABS) من البوليمرات المشتركة والتي تتألف من مونومرات الأكريلونيتريل والبوتادايين والستايرين. إنَّ الجمع بين المونومرات المختلفة يسمح للبوليمرات المشتركة بتحقيق توازن في الخواص، مثل تحسين مقاومة الصدمات والمتانة والاستقرار الحراري. تُستخدم مادة ABS بشكل شائع في صناعة قطع السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وألعاب الأطفال.

سلاسل البوليمر

يمكن أن تُبنى سلاسل البوليمر بتكوينات مختلفة، بما في ذلك التكوينات الخطية والمتفرعة والمتشابكة. تتكون البوليمرات الخطية من سلاسل طويلة ومستقيمة من المونومرات، والتي يمكن أن تنزلق بجانب بعضها البعض، وهذا يوفر مرونة وسهولة في المعالجة. البوليمرات المتفرعة لديها سلاسل جانبية مرتبطة بالسلسلة الرئيسة، وهذا يعزز خواص معينة، مثل زيادة متانة المادة ومقاومتها للصدمات. أما البوليمرات المتشابكة، فتتميز بروابط تربط سلسلة بوليمرية بأخرى، مكونة بنية شبكية. ويزيد هذا التكوين صلابة المادة واستقرارها الحراري زيادةً كبيرة، ويجعلها مناسبة للتطبيقات ذات الإجهاد العالي.

البُنى غير المتبلورة وشبه البلورية

يمكن أن تكون المواد البوليمرية ذات بنية غير متبلورة أو شبه بلورية، وهذا يؤثر في خواصها الفيزيائية وأدائها.

البُنى غير المتبلورة: تتميز هذه البُنى بترتيب غير منتظم لسلاسل البوليمر، وينتج عن ذلك مواد شفافة ولها مقاومة أعلى للصدمات عادةً. تُستخدم البوليمرات غير المتبلورة، مثل البولي-ستايرين، غالبًا في التطبيقات التي تتطلب وضوحًا بصريًا ومتانة.

البُنى شبه البلورية: تحتوي هذه البُنى على مناطق غير منتظمة ومنتظمة، حيث تشكل بعض سلاسل البوليمر بنيات بلورية. البوليمرات شبه البلورية، مثل البولي-إيثيلين، لديها مقاومة شد أعلى ومقاومة للهجوم الكيميائي بسبب ترتيبها الجزئي المنتظم. ويتيح هذه التوازن بين المناطق البلورية وغير المتبلورة مزيجًا من المرونة والمقاومة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 173 23/06/2025 08:53:27 ص

نصائح

عند دراسة خواص المواد غير المعدنية، يُفضل دائمًا الرجوع إلى مصادر متعددة وموثوقة للتحقق من المعلومات. احرص على متابعة الوثائقيات ومقاطع الفيديو المعروفة (مثل أكاديمية خان) للبقاء على اطلاع بالتطورات. وهذا سيضمن أن تكون تحليلاتك دقيقة وذات صلة، ما يعزز فهمك وتطبيقك لخصائص المواد في السياقات العملية.



البوليسترين المُمَدَّد عبارة عن بوليمر غير متبلور.

بنية المواد المُركَّبة

إنَّ فهم بنية المواد المُركَّبة ضروري للتنبؤ بسلوكها وتحسين استخدامها في مختلف التطبيقات. فيمكن تصميم خواص المواد المُركَّبة، التي تتكون من مادة رابطة وطور تقوية، من خلال التحكم الدقيق في مكوناتها البنيوية. يستعرض هذا الجسم بنية المواد المُركَّبة من نوع الألياف/المادة الرابطة ونوع الجسيمات/المادة الرابطة، مع التركيز على عوامل رئيسة مثل ترتيب الألياف ونسبة الألياف/المادة الرابطة وحجم الجسيمات وتوزُّعها.

إضافة إلى ذلك، سنناقِش درجة حرارة الانتقال الزجاجي وبنية المواد السيراميكية لتوفير فهم شامل لكيفية تأثير هذه العوامل في أداء المواد المركبة واستخدامها في التطبيقات الهندسية.

إنَّ فهم هذه الجوانب المتعلقة ببنية المواد المُركَّبة، إلى جانب درجة حرارة الانتقال الزجاجي للبوليمرات والخصائص البنيوية للسيراميك، يمنحك المعرفة اللازمة لاختيار المواد المثلى وتحسينها لتطبيقات هندسية محددة. يضمن هذا النهج الشامل أن تفي المواد المُركَّبة المستخدمة في مختلف الصناعات بالمعايير المطلوبة للأداء وتسهم في تقديم حلول هندسية مبتكرة وفعالة.

إن فهم التوازن المعقد للمكونات البنيوية داخل المواد المُركَّبة، وتأثير العوامل مثل درجة حرارة الانتقال الزجاجي للبوليمرات والخصائص البنيوية للسيراميك، يُعد أمرًا حاسمًا لتصميم المواد المتقدمة وتطبيقها.

الجدول 26.3 بنية المواد المُركَّبة

بينة مادة مُركَّبة بألياف/مادة رابطة	بنية مادة مُركَّبة بجسيمات/مادة رابطة
اتجاه الألياف: يؤثر ترتيب الألياف في المادة الرابطة في الخواص الميكانيكية للمركَّب.	**نسبة الجسيمات/المادة الرابطة:** تؤثر نسبة الجسيمات إلى المادة الرابطة في خواص المُركَّب.
نسبة الألياف/المادة الرابطة: تؤثر نسبة الألياف إلى المادة الرابطة في قوة المركب وصلابته.	**حجم الجسيمات:** يؤثر حجم الجسيمات في الخواص الميكانيكية والحرارية للمُركَّب.
الألياف المستمرة والمنقطعة: تقدم التكوينات المختلفة للألياف خواصَ ميكانيكية مختلفة.	**توزُّع الجسيمات:** يؤثر تجانس توزيع الجسيمات في الأداء العام للمُركَّب.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 174 23/06/2025 08:53:28 ص

دراسة حالة



◄ الشفرات التوربينية للمحرك النفاث.

المواد السيراميكية في تطبيقات الطيران

تعمل شركة طيران في الشرق الأوسط على تصميم محرك نفاث جديد متطور للطائرات التجارية. وأحد التحديات الرئيسة التي يواجهها فريق الهندسة يتمثل في اختيار المواد التي يمكنها تحمل الظروف القاسية داخل المحرك النفاث، لا سيما في جزء التوربين. تتعرض شفرات التوربين لدرجات حرارة مرتفعة جدًّا، وإجهاد ميكانيكي مكثف، وبيئات محفزة للتآكل. يقوم الفريق حاليًا بتقييم مواد سيراميكية مختلفة لتحديد مدى ملاءمتها لاستخدامها في شفرات التوربينات، نظرًا للحاجة إلى مقاومة درجات الحرارة العالية والمقاومة والمتانة.

تحدي اختيار المواد

يجب أن تعمل شفرات التوربينات بالمحركات النفاثة في ظروف تدفع المواد إلى أقصى حدودها. يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة في التوربين 1500 درجة مئوية، كما يجب أن تتحمل الشفرات هذه الحرارة في أثناء دورانها بسرعات عالية تحت قوى طرد مركزي كبيرة. إضافة إلى ذلك، تتعرض الشفرات لغازات محفزة للتآكل ويجب أن تحافظ على سلامتها البنيوية في مدد تشغيل طويلة. لطالما كانت المعادن التقليدية -كالخلائط الفائقة القائمة على النيكل- هي الخيار القياسي بسبب خواصها الممتازة في تقبل درجات الحرارة العالية. ومع ذلك، يتجه قطاع الطيران بشكل متزايد نحو استخدام السيراميك المتقدم كبديل محتمل بسبب أدائه المتفوق في درجات الحرارة العالية وكثافته المنخفضة ومقاومته للأكسدة والتآكل.

تقييم المواد السيراميكية

يركز الفريق الهندسي على عدة مواد سيراميكية متقدمة، منها كربيد السيليكون (SiC) والزركونيا (ZrO_2) ونيتريد السيليكون (Si_3N_4). تتميز كل من هذه المواد بخواص فريدة تجعلها مرشحة لاستخدامها في شفرات التوربينات:

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 175 23/06/2025 08:53:30 ص

1 كربيد السيليكون (SiC)

- الخواص: تُعرف مادة كربيد السيليكون بموصليتها الحرارية الاستثنائية ومقاومتها العامة العالية ومقاومتها الممتازة للصدمات الحرارية والأكاسيد. تحافظ هذه المادة على سلامتها البنيوية في درجات الحرارة والتي قد تتعطل عندها العديد من المعادن، وهذا يجعلها خيارًا جذابًا لصنع شفرات التوربينات.
- التحديات: ورغم مقاومتها العالية، إلا أنها قصيفة ومقاومتها للكسر تحت الإجهاد تثير القلق. يمكن أن تؤدي قصافة المادة إلى إخفاق ذريع إذا بدأت بالتشقق تحت الضغوط التشغيلية للمحرك النفاث.

2 الزركونيا (ZrO_2)

- الخواص: تشتهر مادة الزركونيا على وجه الخصوص بمتانتها العالية ضد الكسر بين كل المواد السيراميكية، وتحقق هذا بفضل التحول الطوري الذي يساعد على امتصاص طاقة الشق ومنع انتشاره. تتمتع هذه المادة (ZrO_2) أيضًا بخواص عزل حراري جيدة، وهذا يحمي المادة الأساسية من الحرارة الشديدة.
- التحديات: مادة الزركونيا عرضة للتدهور الطوري في درجات الحرارة المرتفعة، خاصة في وجود الأكسجين، وهذا قد يؤدي إلى انخفاض خواصها الميكانيكية بمرور الوقت. وهذا يجعلها أقل متانة في ظل التعرض الطويل للبيئة التشغيلية القاسية داخل المحرك النفاث.

3 نيتريد السيليكون (Si_3N_4)

- الخواص: تكتسب مادة نيتريد السيليكون قيمتها من مقاومتها العالية ومتانتها ومقاومتها للصدمات الحرارية. تتمتع هذه المادة (Si_3N_4) أيضًا بمقاومة ممتازة للتآكل وتحافظ على خواصها في درجات الحرارة العالية، وهذا يجعلها مرشحًا قويًا لتطبيقات الطيران الصعبة.
- التحديات: ما تزال قصافة نيتريد السيليكون، كغيرها من المواد السيراميكية، تمثل تحديًا كبيرًا. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون تكلفة تصنيع مكونات Si_3N_4 بالدقة المطلوبة لشفرات التوربينات عالية، وهذا يجعلها خيارًا باهظ التكلفة مقارنة بالمواد الأخرى.

التفكير في بُنى المواد السيراميكية وأدائها

تلعب بنية المواد السيراميكية دورًا حاسمًا في أدائها كمواد لصنع شفرات التوربينات. تسهم الروابط التساهمية القوية في السيراميك في ارتفاع درجات انصهاره ومقاومته للهجوم الكيميائي، وهذا يجعله مثاليًا للتطبيقات ذات درجات الحرارة العالية. ومع ذلك، تسهم هذه الروابط ذاتها في قصافة المادة، وذلك لافتقار المواد السيراميكية عمومًا إلى القدرة على التشوه اللدن الذي يُعدُّ آلية أساسية لامتصاص الإجهاد في المعادن. لمعالجة هذه المشكلة، تستكشف الشركة طرقًا لتقوية المواد السيراميكية، مثل استخدام البُنى المُركَّبة أو الطلاءات التي يمكن أن تعزز متانتها ومقاومتها للكسر.

بدائل المواد السيراميكية

بينما توفر المواد السيراميكية خصائص واعدة لصناعة شفرات التوربينات، يدرس الفريق الهندسي أيضًا مواد ومُركَّبات أخرى. تظل الخلائط الفائقة القائمة على النيكل، رغم كونها أثقل، خيارًا موثوقًا به نظرًا لسجلها المثبت وتوازن خواصها بين القوة والمتانة ومقاومة الزحف الحراري. إضافة إلى ذلك، يجري حاليًا استكشاف المُركَّبات المربوطة بالسيراميك (CMC) التي تجمع بين ألياف السيراميك داخل مادة رابطة سيراميكية، حيث توفر هذه المُركَّبات متانة محسنة مع الحفاظ على قدرات درجات الحرارة العالية للسيراميك النقي.

الاستنتاج

يُعد اختيار المواد لصناعة شفرات التوربينات في المحركات النفاثة قرارًا معقدًا يتطلب موازنة عوامل متعددة، بما في ذلك الخواص الميكانيكية، إمكانية التصنيع، والتكلفة. تقدم المواد السيراميكية مزايا كبيرة من حيث الأداء في درجات الحرارة العالية ومقاومة البيئات القاسية، لكن قصافتها وصعوبات تصنيعها يجب إدارتها بعناية. بالبحث والتطوير المستمرين، تهدف شركة الطيران إلى الاستفادة من مزايا المواد السيراميكية والمواد المتقدمة الأخرى لبناء محركات نفاثة أكثر كفاءة ومتانة وموثوقية للجيل القادم من الطائرات.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 176 23/06/2025 08:53:30 ص

الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية

اختبارات الشد للمواد المختلفة

تستجيب المواد المختلفة لاختبار الشد بطرق مختلفة، ويتم وصفها في الجدول 26.4.

الجدول 26.4 اختبارات الشد لمواد مختلفة

البوليمر حراري التلدن	البوليمر حراري التصلب	الإلاستومر	السيراميك المتبلور	المُركَّبات المقواة بالألياف
تُظهر اختبارات الشد للبوليمرات حرارية التلدن منطقة مرنة خطية تليها **تشوه لدِن**.	تكشف اختبارات الشد للبوليمرات حرارية التصلب عن منطقة مرنة خطية تليها **كسور قصيفة**.	تعرض اختبارات الشد للمواد الإلاستومرية منطقة كبيرة من **التشوه المرن** ومقاومة شد منخفضة.	تُظهر اختبارات الشد للمواد السيراميكية المتبلورة منطقة مرنة خطية تليها كسور قصيفة.	تُظهر اختبارات الشد للمركَّبات المقواة بالألياف منطقة مرنة خطية يتبعها إخفاق في الألياف أو المادة الرابطة.
تُظهر منحنيات الإجهاد والانفعال لهذه المواد نقطة خضوع وتصلب انفعالي قبل الوصول إلى مقاومة الشد القصوى.	لا تُظهر منحنيات الإجهاد والانفعال لهذه المواد نقطة خضوع وتظهر تشوهًا لدنًا محدودًا.	تُظهر منحنيات الإجهاد والانفعال لهذه المواد استطالة عالية عند الكسر ومعامل مرونة منخفض.	لا تُظهر منحنيات الإجهاد والانفعال لهذه المواد نقطة خضوع وتظهر تشوهًا لدنًا محدودًا.	تعتمد منحنيات الإجهاد والانفعال لهذه المواد على نوع الألياف والمواد الرابطة واتجاهها.

المصطلحات الرئيسة

التشوه اللدِن – يحدث عند مطِّ المادة إلى ما بعد نقطة معينة، تُعرف بالحد المرن، فلا تعود إلى شكلها أو طولها الأصلي عند إزالة القوة أو الإجهاد.

الكسر القصيف – نوع من الكسور يحدث مع تشوه لدِن قليل أو دون أي تشوه لدِن. المواد القصيفة، مثل الزجاج وبعض المواد السيراميكية، تنكسر بسرعة بانفصال نظيف، وتمتص طاقة أقل وغالبًا ما تنتشر الشقوق بسرعة.

التشوه المرن – يحدث عندما تعود المادة إلى شكلها أو طولها الأصلي بمجرد إزالة القوة أو الإجهاد.

مثال عملي

المسألة

نفِّذ اختبار شد على عينة من مادة مركَّبة، وحلِّل النتائج. وثِّق الإجراء والتدابير الوقائية وجمع البيانات وتفسير النتائج.

الحل:

1 التحضير لاختبار الشد

المواد المطلوبة:

- عينة من مادة مركبة (مثل بوليمر مدعّم بألياف الكربون)
- جهاز اختبار الشد
- جهاز قياس التمدد
- أدوات الحماية الشخصية مثل القفازات ونظارات السلامة والمعطف المخبري

2 تدابير السلامة

- تأكد من أن جهاز الاختبار تمت معايرته ويعمل بشكل صحيح.
- ارتدِ أدوات الحماية الشخصية لحمايتك من أي مخاطر محتملة.
- اتبع بروتوكولات وإرشادات السلامة المؤسسية.

3 تنفيذ اختبار الشد

الإجراء خطوة بخطوة:

1 تحضير العينة: اقطع المادة المركَّبة إلى الحجم القياسي وفقًا لإرشادات ASTM.

2 إعداد الجهاز: ضع العينة في مقابض جهاز الاختبار، وضمان محاذاتها بشكل صحيح.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 177 23/06/2025 08:53:30 ص

3 تركيب جهاز قياس التمدد: ركِّب جهاز قياس التمدد لقياس تمدد العينة بدقة.

4 الاختبار: طبِّق قوة شد تدريجيًا بمعدل ثابت حتى تنكسر العينة.

5 تسجيل البيانات: راقِب وسجل بيانات القوة والتمدد بشكل مستمر في أثناء الاختبار.

4 جمع البيانات وتحليلها

البيانات الأولية

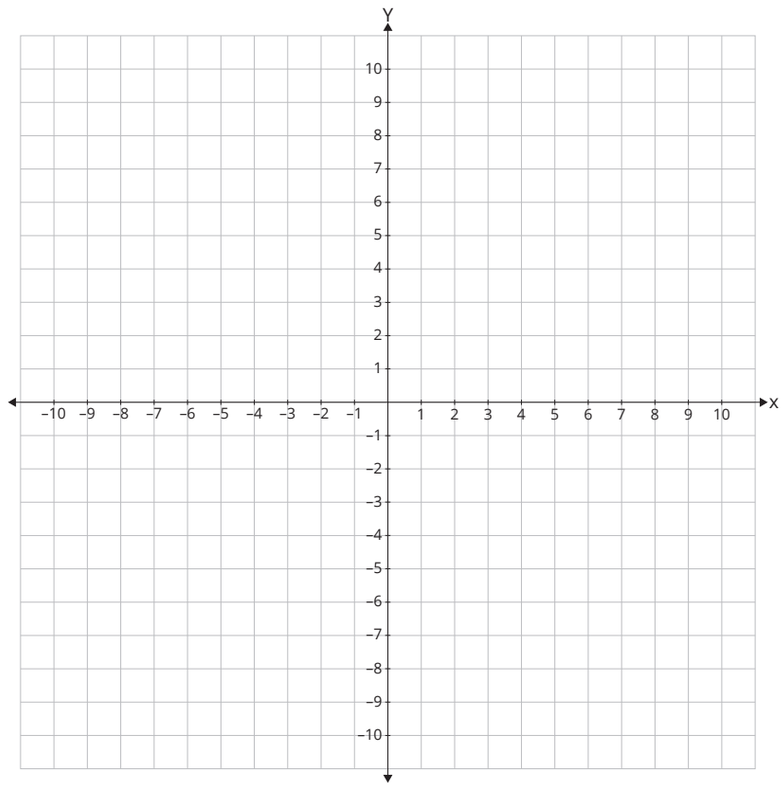
- الطول الأولي للعينة: 100 مم.
- مساحة المقطع العرضي: 10 مم2.
- القوة القصوى المطبقة قبل الكسر: 2000 نيوتن.
- الاستطالة عند الكسر: 5 مم.

الحسابات

- الإجهاد (v): يُحسَب الإجهاد باستخدام الصيغة $v = F/A$، حيث إنَّ F هي القوة وA هي منطقة المقطع العرضي.
- $v = 2000 \text{ N} / 10 \text{ mm}^2 = 200 \text{ MPa}$.
- الانفعال (f): يُحسَب الانفعال باستخدام الصيغة $f = 3L/L_0$، حيث إنَّ $3L$ هو التغير في الطول وL_0 هو الطول الأصلي.
- $f = 5 \text{ mm} / 100 \text{ mm} = 0.05$ (أو 5%).

5 تفسير النتائج

- منحنى الإجهاد والانفعال: رسم الإجهاد مقابل الانفعال يعطي منحنى الإجهاد والانفعال. بالنسبة لعينة المادة المركبة، يظهر المنحنى عادةً منطقة خطية أولية (تشوه مرن)، تليها منطقة غير خطية (تشوه لدِن) حتى الكسر.
- معامل المرونة (E): ميل الجزء الخطي الأولي من منحنى الإجهاد والانفعال يمثل معامل المرونة.
- $E = v / f = 200 \text{ MPa} / 0.05 = 4000 \text{ MPa}$ (أو 4 GPa).



الشكل 26.1 رسم بياني (ليس بالحجم الواقعي).

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 178 23/06/2025 08:53:30 ص

6 فهم تأثير العيوب البنيوية

- مراقبة سطح الكسر: افحص سطح الكسر تحت المجهر لتحديد أي عيوب مثل الفجوات أو انسحاب الألياف أو الترقق.
- تأثير العيوب: يمكن أن تقلل العيوب البنيوية جدًا من قوة الشد ومرونة المواد المركَّبة، ما يؤدي إلى إخفاق مبكر تحت الحمل.

الاستنتاج: إجراء اختبار شد على مادة مركَّبة يوفر بيانات قيمة عن خواصها الميكانيكية. وفهم تأثير العيوب الهيكلية في هذه الخواص أمر ضروري لضمان موثوقية وسلامة المواد المستخدمة في التطبيقات الهندسية.

تأثيرات درجة الحرارة والرطوبة في الخواص الميكانيكية للبوليمرات

درجة حرارة الانتقال الزجاجي

درجة حرارة الانتقال الزجاجي (T_g) هي درجة الحرارة التي ينتقل فيها البوليمر غير المتبلور من الحالة الزجاجية الصلبة إلى الحالة المطاطية الناعمة. وهي معلمة مهمة تؤثر في الخواص الميكانيكية للبوليمرات.

تأثيرات درجة الحرارة

عند درجات حرارة أقل من T_g، تكون البوليمرات في حالة زجاجية وتتميز بقساوة ومقاومة عاليتين.

ومع اقتراب درجة الحرارة من T_g، يبدأ البوليمر في التليّن ويصبح أكثر مرونة.

أما فوق T_g، فيدخل البوليمر في حالة مطاطية حيث تنخفض القساوة والمقاومة.



◄ جهاز قياس الضغط الجوي.

آثار الرطوبة

يمكن لامتصاص الرطوبة أن يؤثر جدًا في الخواص الميكانيكية للبوليمرات.

فقد تعمل جزيئات الماء على تليين البوليمر، وهذا يقلل قساوته ومتانته.

ويمكن أن يؤدي وجود الرطوبة أيضًا إلى حدوث تشقق ناتج عن الإجهاد البيئي، وهذا يقلل مقاومة المادة للتشقق والكسر.

المقاومات: الخضوع، والصمود، والشد، والضغط، والقص، والمقاومة النوعية

مقاومة الخضوع

مقاومة الخضوع هي أقصى إجهاد يمكن أن تتحمله المادة دون حدوث تشوه دائم.

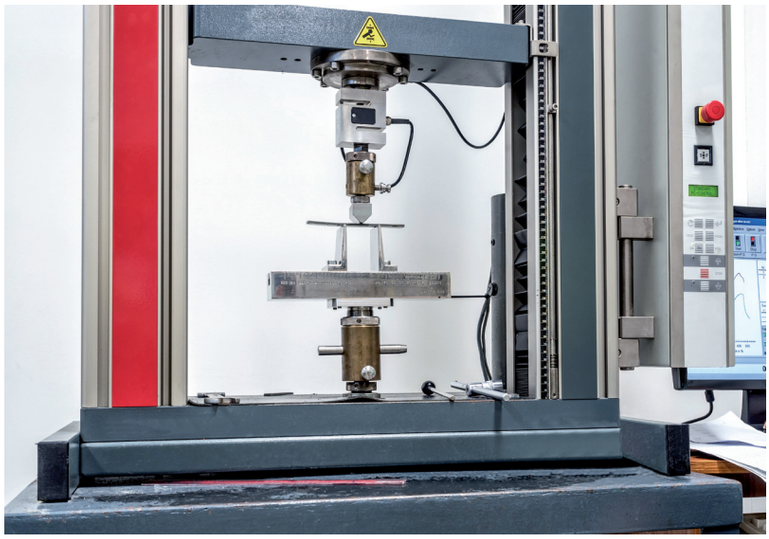
مقاومة الصمود

مقاومة الصمود هي الإجهاد الذي تُظهِر عنده المادة مقدارًا محددًا من التشوه الدائم.

مقاومة الشد

مقاومة الشد هي أقصى إجهاد يمكن أن تتحمله المادة قبل الانكسار تحت تأثير الشد.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 179 23/06/2025 08:53:31 ص



آلة مقاومة الشد الهندسية.

مقاومة الضغط

مقاومة الضغط هي أقصى إجهاد يمكن أن تتحمله المادة قبل أن تخفق تحت تأثير الضغط.

مقاومة القص

مقاومة القص هي أقصى إجهاد يمكن أن تتحمله المادة قبل أن تخفق تحت تأثير قوى القص.

مقاومة المادة لكل وحدة كثافة (المقاومة النوعية)

مقاومة المادة لكل وحدة كثافة، أو ما يعرف بالمقاومة النوعية، تُعد من المعايير الأساسية في علم وهندسة المواد، خاصةً للتطبيقات التي تتطلب خفة الوزن. تقيس هذه الخاصية مقاومة المادة نسبةً إلى وزنها من خلال قسمة مقاومتها على كثافتها. وهذا المفهوم بالغ الأهمية في صناعات مثل الطيران والسيارات والمعدات الرياضية، حيث تُعتبر الكفاءة العالية والوزن الخفيف من المتطلبات الأساسية.

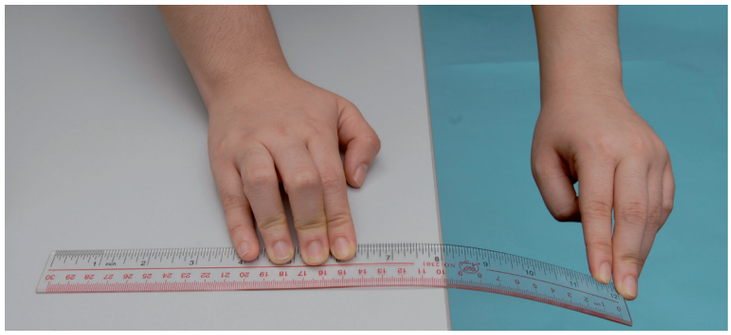
تُعد المواد ذات المقاومة النوعية العالية، مثل البوليمرات المقواة بألياف الكربون (CFRP) وخلائط التيتانيوم وخلائط الألمنيوم، من الخيارات المفضلة بفضل قدرتها على توفير مقاومة كبيرة دون إضافة وزن زائد. على سبيل المثال، تدخل البوليمرات المقواة بألياف الكربون (CFRP) في صنع هياكل الطائرات وقطع السيارات بسبب خفتها وقوة ألياف الكربون الداخلة فيها. تُستخدم خلائط التيتانيوم، المعروفة بنسبة مقاومتها إلى وزنها الممتازة، في تطبيقات الطيران والطب الحيوي، بينما توفر خلائط الألمنيوم توازنًا جيدًا بين المقاومة وخفة الوزن، وهذا يُحسن كفاءة الوقود في صناعات السيارات والطيران. تُساعد حسابات المقاومة النوعية المهندسين على اختيار المواد التي تفي بمتطلبات المقاومة مع تقليل الوزن، وهذا يُمكنهم من وضع تصميمات مبتكرة وتنفيذ منشآت فعالة وآمنة ومتينة. ويُعد هذا الفهم للمقاومة النوعية عنصرًا مهمًا في الهندسة الحديثة، وهذا يدفع بالتطورات والتحسينات في الصناعات عالية الأداء ويتكامل بسلاسة مع المفاهيم الأوسع لعلم المواد.

معامل المرونة (معامل يونغ)

التعريف

معامل المرونة، المعروف أيضًا باسم معامل يونغ، هو مقياس لقساوة المادة. وهو يُحدد مقدار الإجهاد الذي يمكن أن تتحمله المادة دون أن تتعرض لتشوه دائم.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 180 23/06/2025 08:53:32 ص



المرونة في المسطرة.

الأهمية

يُعتبر معامل المرونة خاصية هامة في علم المواد والهندسة لأنه يُساعد على تحديد **السلامة البنيوية** للمادة وأدائها تحت ظروف التحميل المختلفة.

وقفة للتفكير فكر في الخواص الميكانيكية مثل مقاومة الشد ومعامل المرونة. كيف تؤثر هذه الخواص في اختيار المواد؟

تلميح اربط هذه الخواص بتطبيقات من العالم الحقيقي.

توسيع الأفق ادرس كيفية قياس هذه الخواص ومقارنتها.

القساوة النوعية ومقاومة الانحناء

القساوة النوعية

القساوة النوعية هي مقياس لقساوة المادة نسبةً إلى **كثافتها**. وتُحسب بقسمة معامل المرونة (كمقياس لمقاومة المادة للتشوه) على كثافة المادة. تشير درجة القساوة النوعية الأعلى إلى أنَّ المادة أكثر قساوةً وأخف وزنًا.

مقاومة الانحناء

مقاومة الانحناء هي خاصية تقيس قدرة المادة على تحمل قوى الانحناء دون أن تتشوه أو تنكسر. وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقساوة النوعية، حيث تميل المواد ذات القساوة النوعية الأعلى إلى أن تكون أكثر مقاومةً للانحناء. ويعود ذلك إلى أن درجة القساوة النوعية الأعلى تعني أنَّ المادة أكثر صلابة وأقل عرضةً للانحناء تحت الأحمال المطبقة، مثل العوارض الهيكلية والجسور وأجنحة الطائرات. غالبًا ما يتم اختيار مواد مثل المُركَّبات المصنوعة من ألياف الكربون وبعض الخلائط عالية المقاومة للتطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية للانحناء بسبب قساوتها النوعية الفائقة. وفهم هذه الخاصية وتحسينها أمرٌ ضروريٌ في التصميم الهندسي لضمان قدرة الهياكل على تحمل الأحمال دون التعرض لتشوه ضار أو إخفاق.

المصطلحات الرئيسة

السلامة البنيوية - مدى قدرة المادة على الاحتفاظ بشكلها ومقاومتها وخواصها الأخرى عند تطبيق قوة أو إجهاد.

الكثافة - كتلة المادة في حجم معين من مادة أو جسم، وعادة ما يتم التعبير عنها بالكيلوغرام لكل متر مكعب (كجم/م^3).

مناقشة

ناقش كيف تؤثر بنية المادة في خواصها الميكانيكية وتطبيقاتها. ضمن مجموعة، اختَر مادتين غير معدنيتين وقارن بين بنيتيهما وخواصهما. كيف تؤثر هذه الفروقات في استخدامهما في الصناعات المختلفة؟ شارِك نتائجك وناقِش كيف يكون اختيار المواد أمرًا بالغ الأهمية في التصميمات الهندسية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 181 23/06/2025 08:53:32 ص



انقطاع الحبل (مثال عن الكسر).

حد الكلال

التعريف

حد الكلال، المعروف أيضًا باسم حد التحمل، هو الحد الأقصى لمستوى الإجهاد الذي يمكن أن تتحمله المادة لعدد معين من الدورات قبل حدوث الإخفاق، على سبيل المثال، الحد الأقصى للإجهاد الدوري الذي يمكن أن يتحمله الفولاذ إلى أجل غير مسمى دون أن يؤدي إلى **الإخفاق بسبب الكلال**. وتُعد هذه الخاصية ضرورية في التطبيقات التي تتعرض فيها المكونات لأحمال متكررة، مثل أنظمة التعليق في السيارات ومعدات هبوط الطائرات وأجزاء الآلات الدوارة. لذا، فإن فهم حد الكلال يساعد المهندسين على تصميم مكونات قادرة على تحمل الإجهادات التشغيلية المتوقعة طوال عمرها الافتراضي دون التعرض لإخفاقات كلالية. تُفضل المواد ذات حدود الكلال العالية، مثل بعض خلائط التيتانيوم والمواد المركَّبة المتقدمة، في هذه التطبيقات الحرجة لضمان المتانة والموثوقية طويلة الأمد.

الأهمية

حد الكلال خاصية مهمة لتحديد متانة المواد وموثوقيتها في التطبيقات التي تتعرض **لتحميل دوري**. وفهمه يساعد المهندسين على تصميم هياكل ومكونات يمكنها تحمل الإجهادات المتكررة دون إخفاق.

المتانة ضد الكسر

المتانة ضد الكسر هي مقياس لمقاومة المادة لنمو التشققات. وهي تحدد مدى قدرة المادة على تحمل نمو شق أو كسر موجود مسبقًا. وتعد خاصية مهمة لتحديد سلامة المادة البنيوية وقدرتها على مقاومة **الإخفاق الكارثي**.

تُقاس درجة المتانة ضد الكسر عادة باستخدام اختبارات معيارية، مثل اختبار ASTM E399، ويجري بتعريض عينة بها شق لشد محكوم وقياس عامل شدة الإجهاد الحرج (K_{IC}) عند انتشار الشق.

تشير المتانة العالية ضد الكسر إلى أن المادة لديها قدرة أكبر على مقاومة انتشار الشقوق، وهذا يجعلها أكثر مقاومة للإخفاق. ولهذه الخاصية أهمية خاصة في التطبيقات التي تتعرض فيها المادة لتركيزات إجهاد عالية أو عندما يكون من المتوقع وجود عيوب أو شقوق فيها.

الصلابة السطحية

التعريف

تشير الصلابة السطحية إلى مقاومة المادة **للانبعاجات** أو الخدوش. وهي تقيس مدى قدرة المادة على تحمل القوى الخارجية دون تشوه أو ظهور علامات تآكل.

الأهمية

الصلابة السطحية خاصية مهمة في مختلف الصناعات والتطبيقات، بما في ذلك الهندسة والتصنيع وعلوم المواد. تساعد على تحديد متانة المادة ومقاومتها للتآكل ومدى ملاءمتها لاستخدامات معينة.

تطبيقات واستخدامات هندسية نموذجية للمواد غير المعدنية

إنَّ فهم التطبيقات والاستخدامات الهندسية النموذجية للمواد غير المعدنية ضروري لتقدير دورها في التكنولوجيا والصناعة الحديثة. يستعرض هذا الجزء كيفية استخدام المواد البوليمرية والمواد السيراميكية والمواد المُرَكَّبة في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على خواصها الفريدة ومزاياها. بدراسة أمثلة محددة واستخداماتها العملية، ستكتسب فهمًا لمعايير اختيار المواد والفوائد الأدائية للمواد غير المعدنية في سيناريوهات الهندسة الواقعية. وتؤكد هذه المعرفة على أهمية علوم المواد في تطوير حلول مبتكرة تعزز الكفاءة والمتانة والوظيفية في تطبيقات متنوعة.

المصطلحات الرئيسة

الإخفاق بسبب الكلال – الضرر البنيوي التدريجي والموضعي الذي يحدث عندما تتعرض المادة لتحميل دوري. يتميز الإخفاق بسبب الكلال بنشوء الشقوق ونموها بمرور الوقت، وهذا يؤدي إلى إخفاق مفاجئ وكارثي بعد عدد كبير من دورات التحميل.

التحميل الدوري – عندما يتعرض جسم أو مادة لقوى أو إجهادات متغيرة تُكرَّر بمرور الوقت.

الإخفاق الكارثي – انهيار مفاجئ وتام للجسم يمنعه من العودة إلى حالته الأصلية.

الانبعاج – انبعاج أو قطع أو خدش في سطح المادة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 182 23/06/2025 08:53:33 ص

المواد البوليمرية

التطبيقات/الاستخدامات النموذجية

البوليمرات هي مواد متعددة الاستخدامات تستخدم في نطاق واسع في العديد من الصناعات بسبب مرونتها ومتانتها وتنوع خواصها الميكانيكية. وفي ما يأتي بعض البوليمرات الشائعة واستخداماتها النموذجية:

- **البولي إثيلين (PE):** مادة تُستخدم عادةً في صناعة أفلام التغليف وعزل الأسلاك والزجاجات القابلة للضغط والحاويات، بفضل مرونتها ومقاومتها الكيميائية وسهولة معالجتها.
- **البولي فينيل كلوريد (PVC):** مادة تُستخدم في صناعة الأنابيب والوصلات والبلاط الأرضي، بفضل صلابتها ومتانتها ومقاومتها للتدهور البيئي.
- **البولي بروبيلين (PP):** مادة تُستخدم في صناعة الحبال والحاويات والأثاث المقولب بسبب قوتها العالية ومقاومتها الكيميائية وانخفاض كثافتها.
- **البولي أميد (PA) أو النايلون:** مادة تُستخدم في صنع المحامل والتروس والحبال والمكونات الكهربائية، وتتميز بمتانتها ومقاومتها للتآكل واستقرارها الحراري.
- **اليوريا فورمالدهيد (UF):** مادة تُستخدم في المقابس الكهربائية والمآخذ نظرًا لمقاومتها الكهربائية العالية وقوتها.
- **البولي يوريثين (PU):** مادة تُستخدم في صنع عجلات التزلج وموانع التسرب الرغوية والحشوات وأجزاء أنظمة تعليق السيارات، وذلك بفضل مرونتها ومتانتها ومقاومتها للتآكل.



◄ موانع تسريب مصنوعة من رغوة البولي-يوريثين.

تطبيق النظرية

سياق واقعي

في بيئة تصنيع السيارات، يجب على المهندسين اختيار أفضل المواد لأجزاء السيارة المختلفة. على سبيل المثال، يتطلب اختيار البوليمرات للتشطيبات الداخلية فهمًا لمرونتها ومتانتها. ادرس البنية الجزيئية لمادة بوليمرية، مثل مادة البولي بروبيلين، وكيف تؤثر البنية في خواصها الميكانيكية. يمكنك بعدئذ تنفيذ نشاط عملي باختبار مقاومة الشد والمرونة للبوليمرات المختلفة، من أجل محاكاة كيفية أداء هذه المواد في أجزاء السيارات المختلفة.

الجدول 26.5 التطبيقات الصناعية للمواد السيراميكية

مجال استخدام المواد السيراميكية	التطبيقات المحددة	الخواص المرغوبة
السيارات	• مكونات الصمام • مكونات مضخة الماء والوقود • مكونات المحول الحفاز • أقراص الفرامل	• الثبات الحراري • مقاومة البلى
الإلكترونيات	• المكثفات • العوازل • أحواض الحرارة	• العزل الكهربائي • الموصلية الحرارية المنخفضة
الطاقة والبيئة	• الطاقة والبيئة • مكونات المضخة • الفولطية الضوئية • تحويل الطاقة الحرارية الشمسية • طاقة الرياح والمياه	• المتانة • الكفاءة في البيئات القاسية.
التكنولوجيا الطبية	• المفاصل البديلة • منتج طب الأسنان	• التوافق الحيوي • مقاومة البلى
الطيران	• مكونات المحرك، وهيكل الطائرة.	• مقاومة درجات الحرارة العالية • القوة الميكانيكية
الصناعات الحديثة	• عمليات الطحن والتجليخ • طرف القطع • صناعة الورق عالية السرعة • أدوات وتركيبات اللحام • قوالب البثق • صناعات العمليات الكيميائية	• الصلابة • مقاومة البلى

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 183 23/06/2025 08:53:34 ص



أقراص مكابح السيارات.



محرك نفاث.

المواد السيراميكية

تُعرف المواد السيراميكية بصلابتها العالية واستقرارها الحراري ومقاومتها للتآكل والتلف، وهذا يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات.

المواد المُركَّبة

تجمع المواد المُركَّبة بين مواد مختلفة لتحقيق خواص فائقة، مثل زيادة المقاومة وخفض الوزن وتحسين المتانة، وهذا يجعلها مثالية للتطبيقات الهندسية المتقدمة.

البوليمر المقوى بالزجاج (GRP)

تُستخدم هذه المادة في نطاق واسع في صنع هياكل القوارب وألواح هياكل السيارات وتوربينات الرياح، نظرًا لقوتها ومقاومتها للتآكل وخفة وزنها.

البوليمر المقوى بألياف الكربون (CFRP)

تُستخدم هذه المادة في نطاق واسع في صناعة المكونات الهيكلية للسيارات والمركبات الفضائية بسبب ارتفاع نسبة المقاومة إلى الوزن والصلابة فيها.

المُركَّبات المربوطة بالتيتانيوم (Ti MMC)

تدخل هذه المركبات في صنع محركات الطيران وهياكل الطائرات نظرًا لقوتها الاستثنائية وخفة وزنها وأدائها في درجات الحرارة العالية.

المُركَّبات المربوطة بالسيراميك المقواة بكربيد السيليكون

تدخل مُركَّبات مصفوفة السيراميك المقواة بكربيد السيليكون في تطبيقات الفضاء الجوي التي تتطلب تحمل درجات حرارة مرتفعة، مثل الأجزاء المكونة لمحركات التوربينات، وذلك بسبب قدرتها الفائقة على مقاومة الحرارة الشديدة والإجهادات الميكانيكية العالية. بفهم هذه التطبيقات النموذجية، يمكنك تقدير كيفية اختيار المواد غير المعدنية واستخدامها في سياقات هندسية مختلفة، وهذا يضمن الأداء الأمثل والابتكار في تصميم المنتجات وتطويرها.

فكر مليًّا

راجع مدى دقة بحثك عن المواد وخواصها. هل استخدمت مصادر متنوعة وموثوقة؟ كيف يمكن تحسين تقنيات البحث والتحليل في المستقبل؟ فكِّر في ما إذا كانت هناك أي تحيزات أو افتراضات أثرت في استنتاجاتك. كيف يمكنك ضمان اتباع نهج أكثر موضوعية في المستقبل؟

دراسة حالة

المواد المُركَّبة في السلع الرياضية

يقوم مصنع معدات رياضية بتطوير خط جديد من مضارب التنس باستخدام مواد مركّبة. الهدف هو إنتاج مضارب خفيفة الوزن وقوية في الوقت ذاته.

حلِّل فوائد استخدام المواد المركّبة في المعدات الرياضية. ما العوامل التي ينبغي مراعاتها عند اختيار المواد الرابطة ومواد التقوية؟ كيف يمكن تحسين التصميم لتحقيق الأداء الأمثل؟



مضرب تنس.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 184 23/06/2025 08:53:37 ص

بحث

أنجز بحثًا عن أحدث التطورات في المواد غير المعدنية، مثل خلطات البوليمر الجديدة أو المواد المُركَّبة المستخدمة في التقنيات المتطورة. اكتشف كيف تؤثر هذه الابتكارات في خواصها الميكانيكية وتطبيقاتها المحتملة. فكِّر في قراءة المقالات البحثية المبسطة المتوفرة غالبًا في المجلات الدورية مثل "New Scientist" أو "Scientific American"، لتعميق فهمك لمجال علوم المواد المتطور باستمرار.

موضوعات ذات صلة

الصلة بنتاج التعلم ب

يساعد فهم بُنَى المواد غير المعدنية على تحديد العيوب المحتملة وتقييم تأثيرها في الخواص الميكانيكية. وهذه المعرفة التأسيسية ضرورية لإجراء اختبارات دقيقة وتفسير النتائج في نتاج التعلم ب.

الصلة بنتاج التعلم ج

تعتبر العلاقة بين بنية المواد وخواصها الميكانيكية أمرًا حيويًا لتحليل آليات الإخفاق. وتساعد المعرفة المكتسبة من نتاج التعلم أ على تشخيص سبب إخفاق المكونات في أثناء الاستخدام، وهو محور رئيس لنتاج التعلم ج.

مثال عملي

السؤال

قارن بين الخواص الميكانيكية للبوليمرات حرارية التلدن (مثل البولي-بروبيلين) والبوليمرات حرارية التصلب (مثل راتنغ الإيبوكسي). اشرح كيف تسهم بنيتها الجزيئية في هذه الخواص وفي تطبيقاتها النموذجية.

الحل:

فهم البنى الجزيئية

البوليمرات حرارية التلدن

تتكون البوليمرات حرارية التلدن، مثل البولي بروبيلين (PP)، من سلاسل طويلة من المونومرات المتكررة المرتبطة بروابط تساهمية. هذه السلاسل غير مرتبطة ارتباطًا تصالبيًا، ما يسمح لها بالانزلاق بجانب بعضها عند تسخينها. وهذه الخاصية تعني أن البوليمرات حرارية التلدن يمكن صهرها وتشكيلها عدة مرات دون أن تخضع لتغير كيميائي كبير.

التفسير

غياب الارتباط التصالبي في البوليمرات حرارية التلدن يعني أن سلاسل البوليمر يمكنها التحرك بالنسبة لبعضها عند تطبيق الحرارة. وهذا التحرك يسمح بإعادة تشكيل المادة، وهذا هو السبب في أن البوليمرات حرارية التلدن قابلة لإعادة التدوير وإعادة المعالجة. على سبيل المثال، يُستخدم البولي-بروبيلين في تطبيقات مثل الحاويات البلاستيكية وأجزاء السيارات والمنسوجات لأنه يمكن تشكيله وإعادة تشكيله إلى أشكال مختلفة دون تغيير بنيته الكيميائية.

البوليمرات حرارية التصلب

تتكون البوليمرات حرارية التصلب، مثل راتنغ الإيبوكسي، من مونومرات تُشكّل شبكة ثلاثية الأبعاد ذات ارتباط تصالبي عالٍ عند المعالجة. بمجرد أن يتم معالجة هذه الشبكة، تُصبح صلبة ولا يمكن إعادة صهرها. وهذه العملية غير المنعكسة تُكسب البوليمرات حرارية التصلب صلابتها وثباتها الحراري العالي.

التفسير

يُنتج الارتباط التصالبي الواسع في البوليمرات حرارية التصلب شبكة مستقرة وغير مرنة تُحافظ على تماسك المادة حتى عند درجات حرارة مرتفعة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 185 23/06/2025 08:53:37 ص

وتمنع هذه الشبكة سلاسل البوليمر من الانزلاق بجانب بعضها، ما يجعل المادة صلبة وغير قابلة للتشكيل. فبمجرد ضبط البوليمر بالحرارة، لا يمكن إعادة تشكيله. على سبيل المثال، تُستخدم راتنغات الإيبوكسي في تطبيقات مثل المواد اللاصقة والطلاءات والمواد المركبة في صناعات الطيران والسيارات بفضل متانتها وقوتها العالية ومقاومتها للتدهور البيئي.

مقارنة الخواص الميكانيكية

مقاومة الشد

- البوليمرات حرارية التلدن: بشكل عام، تمتلك البوليمرات حرارية التلدن مقاومة شد أقل مقارنة بالبوليمرات حرارية التصلب. على سبيل المثال، تتراوح مقاومة الشد للبولي بروبيلين بين 25 و40 ميغاباسكال (MPa).
- البوليمرات حرارية التصلب: تُظهر راتنغات الإيبوكسي مقاومة شد أعلى، تتراوح عادةً بين 70 و100 ميغاباسكال، بفضل بنيتها ذات الارتباط التصالبي.

معامل المرونة

- البوليمرات حرارية التلدن: معامل المرونة للبولي-بروبيلين منخفض نسبيًا، حوالي 1.5 إلى 2.0 غيغاباسكال (GPa)، ما يشير إلى أنها أقل قساوة.
- البوليمرات حرارية التصلب: تتميز راتنغات الإيبوكسي بمعامل مرونة أعلى، حوالي 3.0 إلى 4.0 غيغاباسكال، ما يعكس قساوتها الأكبر.

مقاومة الصدم

- البوليمرات حرارية التلدن: تمتلك البوليمرات حرارية التلدن مثل البولي-بروبيلين مقاومة جيدة للصدمات، وهو ما يناسب التطبيقات التي تتطلب المتانة والمرونة.
- البوليمرات حرارية التصلب: تُعد راتنغات الإيبوكسي أكثر قصافة وأقل مقاومة للصدمات، لكنها توفر مقاومة ممتازة للتشوه تحت الحمل.

التطبيقات بناءً على الخواص

البوليمرات حرارية التلدن

- أجزاء السيارات: تُستخدم البوليمرات حرارية التلدن في نطاق واسع في صناعة المصدات ولوحات القيادة والتشطيبات الداخلية بفضل قابليتها للتشكيل ومقاومتها للصدمات.
- التعبئة والتغليف: يُستخدم البولي-بروبيلين بشكل شائع في تعبئة المواد الغذائية والحاويات والزجاجات بسبب مرونته ومقاومته الكيميائية.

البوليمرات حرارية التصلب

- الإلكترونيات: تُستخدم راتنغات الإيبوكسي في لوحات الدوائر ومبيتات الأجهزة الإلكترونية بسبب استقرارها الحراري وخواصها العازلة كهربائيًا.
- البناء: البوليمرات حرارية التصلب مثالية للاستخدام في المواد اللاصقة والطلاءات والمواد المركَّبة في البناء بفضل قوتها العالية وصلابتها.

الاستنتاج

تتيح البنية الجزيئية للبوليمرات حرارية التلدن إعادة صهرها وتشكيلها، ما يمنحها المرونة ومقاومة الصدمات المناسبة للتطبيقات الديناميكية. في المقابل، تُوفر البنية ذات الارتباط التصالبي للبوليمرات حرارية التصلب الصلابة والثبات الحراري، ما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب قوة عالية وتحمل درجات حرارة مرتفعة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 186 23/06/2025 08:53:37 ص

تمرين تقييمي 26.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

كيف تختلف مقاومة الشد بين المواد البوليمرية المختلفة، وما دور البنية الجزيئية في أدائها الميكانيكي في أثناء اختبار الشد؟

دليل خطوة بخطوة للمهمة العملية: تنفيذ اختبارات الشد.

1 حضِّر عينات البوليمر:

- اتبع معايير ASTM لضمان التحضير الدقيق للعينة.
- تأكد من أن العينات موحدة الحجم والشكل للحصول على نتائج متسقة.

2 وضع العينات في جهاز اختبار الشد:

- ضع عينات البوليمر بإحكام في مقابض جهاز اختبار الشد.
- تحقق من المحاذاة الصحيحة لتجنب الحصول على نتائج منحرفة في أثناء الاختبار.

3 تطبيق قوة شد تدريجية:

- ابدأ بتطبيق قوة شد تدريجية ومستمرة.
- راقِب تطبيق القوة بواسطة الجهاز حتى تصل العينة إلى نقطة الكسر.

4 تسجيل بيانات الإجهاد والانفعال:

- سجِّل بيانات الإجهاد والانفعال طوال الاختبار.
- بعد الكسر، حلِّل البيانات لفهم مقاومة الشد والمرونة ونقطة الإخفاق الخاصة بالمادة.

التخطيط

ابدأ بفهم المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبُنى والخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية. حدّد وجمّع الموارد مثل المراجع المكتوبة والمقالات العلمية وقواعد البيانات الإلكترونية. ضع خطة واضحة تحدد فيها المواد التي ستدرسها، والخواص المحددة التي ستتحقق منها، وكيف ترتبط هذه الخواص ببُناها. تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك البوليمرات والمواد السيراميكية والمركّبات. صغ تفسيرًا (أو فرضية) حول كيفية تأثير بنية كل مادة في خواصها وتطبيقاتها.

التنفيذ

أجرِ بحثًا شاملًا لكل نوع من المواد. بالنسبة للبوليمرات، ركّز على الفروق بين البوليمرات حرارية التلدّن والبوليمرات حرارية التصلّب والإلاستومرات. بالنسبة للمواد السيراميكية، ادرس الاختلافات بين البُنى غير المتبلورة والمتبلورة. بالنسبة للمركّبات، حلّل كيف يؤثر الجمع بين مواد مختلفة في الخواص العامة. أنشئ ملاحظات مفصلة ورسومًا بيانية لتصور البُنى الذرية والجزيئية. قارن الخواص الميكانيكية مثل مقاومة الشد ومعامل المرونة والمتانة ضد الكسر. تأكد من أن تحليلك مدعوم بمصادر موثوقة ويشمل تطبيقات عملية لكل مادة.

المراجعة

تأمل النتائج بمقارنتها بفرضيتك الأولية. قيّم ما إذا كان بحثك يشرح العلاقة بين بُنى المواد وخواصها الميكانيكية بشكل كافٍ. قيّم عمق تحليلك ووضوح تفسيراتك. فكّر في أي أسئلة جديدة أو مجالات لدراسة إضافية ظهرت في أثناء بحثك. تأمل جودة مصادر المعلومات وكيفية استخدامها لدعم استنتاجاتك. أخيرًا، فكّر في كيفية إسهام هذا الفهم في الدراسات المستقبلية أو التطبيقات العملية في مجال الهندسة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 187 23/06/2025 08:53:37 ص

ب الاستكشاف الآمن للخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية وتأثير العيوب البنيوية فيها

لقد تناولنا كيف تؤثر بنية المواد في خواصها، وسنتعلم الآن كيفية استكشاف هذه الخواص بطرق آمنة وفعّالة. وكما هي الحال مع كل نشاط نقوم به، من الضروري تقييم أي مخاطر صحية وسلامة واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية أنفسنا.

عاين الصورة، وحاول وصف أي تخوفات تتعلق بالصحة والسلامة واردة بها.



◄ تخوف يتعلق بالصحة والسلامة.

المهارات

- التواصل.
- حل المشكلات.
- التفسير.

التواصل الفني في ما يتعلق بتقديم نتائج الاختبار والتحليلات بوضوح. الاهتمام بالتفاصيل من خلال ضمان إجراءات اختبار دقيقة وآمنة.

سلوك المواد غير المعدنية في أثناء الاستخدام

يصف سلوك المواد في أثناء الاستخدام الأداء والخصائص التي تظهرها المادة أو المكوّن في بيئته التشغيلية. ويشمل ذلك كيفية تفاعل المادة مع الإجهادات والأحمال والظروف البيئية بمرور الوقت.

سلوك المواد البوليمرية في أثناء الاستخدام

انخفاض الكثافة

تتميز البوليمرات بكثافتها المنخفضة، وهذا يجعلها خفيفة الوزن ومناسبة للتطبيقات التي تتطلب تقليل الوزن.

المقاومة الجيدة للمواد الكيميائية والتآكل

تتمتع البوليمرات بمقاومة ممتازة للمواد الكيميائية والتآكل، وهذا يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات القاسية.

العزل الحراري

توفر المواد البوليمرية عزلًا حراريًا جيدًا، وهذا يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تحتاج إلى تقليل انتقال الحرارة إلى الحد الأدنى.

العزل الكهربائي

تتميز المواد البوليمرية بخصائص عزل كهربائية ممتازة، وهذا يجعلها مثالية للاستخدام في التطبيقات الكهربائية والإلكترونية.

سلوك المواد السيراميكية في أثناء الاستخدام

المقاومة الجيدة في درجات الحرارة العالية

تتمتع المواد السيراميكية بقوة ممتازة عند درجات الحرارة العالية، وهذا يتيح لها تحمل هذه الظروف دون أن تتعرض لتشوه كبير أو إخفاق.



◄ حوض من السيراميك.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 188 23/06/2025 08:53:39 ص

المقاومة العالية للبلى

تتميز المواد السيراميكية بمقاومتها العالية للبلى، حيث يمكنها تحمل الاحتكاك والتآكل الميكانيكي دون أن تتعرض لبلى كبير أو أضرار واضحة.

المقاومة الجيدة للتآكل الكيميائي

تتمتع المواد السيراميكية بمقاومة جيدة للتآكل الكيميائي، حيث تستطيع مقاومة التدهور الناتج عن التفاعلات الكيميائية مع المواد المسببة للتآكل.

سلوك المواد المُركَّبة في أثناء الاستخدام

يعد فهم سلوك المواد المُركَّبة في أثناء الاستخدام أمرًا أساسيًا للتنبؤ بأدائها وطول عمرها في مختلف التطبيقات. يركز هذا الجزء على كيفية استجابة المواد المُركَّبة للظروف الواقعية، بما في ذلك الإجهادات الميكانيكية والعوامل البيئية والأحمال التشغيلية. ويشمل ذلك دراسة آليات التدهور وأوضاع الإخفاق وتأثير الاستخدام المطول في خواص المواد. وبدراسة هذه العوامل، يمكن اكتساب رؤى حول متانة المواد المُركَّبة وموثوقيتها، وهذا يمكِّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة في اختيار المواد والتصميم في صناعات مثل الطيران والسيارات والبناء. وهذه المعرفة ضرورية لضمان سلامة وكفاءة المواد المُركَّبة في التطبيقات العملية.

موضوعات ذات صلة

نتاج التعلم ب يتناول الاستكشاف الآمن للخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية وتأثير العيوب البنيوية فيها ويعتمد اختبار الخواص الميكانيكية للمواد على الفهم العميق لبُناها، وهذا هو محور **نتاج التعلم أ**. وتساعد هذه المعلومات الأساسية على اختيار الاختبارات المناسبة وتفسير نتائجها بدقة.

البيانات الناتجة من الاختبارات الميكانيكية في **نتاج التعلم ب** ضرورية لتشخيص حالات الإخفاق في أثناء الاستخدام. وفهم تأثير العيوب في الأداء يوجِّه التحسينات التصميمية التي تمت مناقشتها في **نتاج التعلم ج**.

الجدول 26.6 المواد المُركَّبة في أثناء الاستخدام

الصنف	الوصف
كثافة منخفضة (خفيفة الوزن)	المواد المُركَّبة مرغوبة لانخفاض كثافتها، وهذا يجعلها خفيفة الوزن ومناسبة للتطبيقات التي يكون فيها تقليل الوزن أمرًا مهمًا.
قساوة عالية	تتمتع المواد المُرَكَّبة بقساوة عالية، وهذا يوفر لها الصلابة البنيوية ومقاومة التشوه تحت الأحمال.
مقاومة شد عالية	تمتلك المواد المُرَكَّبة مقاومة شد عالية، وهذا يتيح لها تحمل مستويات عالية من الإجهاد دون أن تنكسر أو تتشوه.
تمدد حراري منخفض	تتميز المواد المُرَكَّبة بتمدد حراري منخفض، وهذا يعني أنها تعاني تغيرات أبعادية طفيفة مع تغير درجات الحرارة.
مقاومة عالية للكلال	تظهر المواد المُرَكَّبة مقاومة عالية للكلال، وهذا يتيح لها تحمل دورات متكررة من التحميل والتفريغ دون إخفاق.
مقاومة عالية للصدمات	تمتاز المواد المركبة بمقاومة عالية للصدمات، وهذا يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب تحمل الصدمات والاهتزاز.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 189 23/06/2025 08:53:39 ص

اختبار المواد

توجد عدة طرق شائعة لاختبار المواد، منها:

- **الاختبار الإتلافي:** طريقة لاختبار المواد تكون بوضع إجهاد على المادة حتى تخفق. وتُستخدم هذه الطريقة لتحديد الخواص الميكانيكية للمادة، مثل مقاومة الشد ومقاومة الصدم وحدود الكلال.
- **اختبار الصدم:** نوع من الاختبارات الإتلافية يقيس قدرة المادة على امتصاص الطاقة ومقاومة قوى الصدم. تشمل اختبارات الصدم الشائعة اختباري "تشاربي" و"إيزود".
- **اختبار الزحف:** طريقة لقياس تشوه المادة تحت إجهاد ثابت لمدة طويلة. يُستخدم هذا الاختبار لفهم كيفية تصرف المواد تحت الأحمال المستمرة في درجات الحرارة العالية.
- **اختبار الكلال:** نوع من الاختبار الإتلافي يُستخدم لتحديد متانة المادة ومقاومتها لدورات الإجهاد المتكررة. ويساعد هذا الاختبار على التنبؤ بالعمر الافتراضي للمادة تحت الأحمال المتغيرة.
- **الاختبار غير الإتلافي:** تقنيات تُستخدم لتقييم خواص مادة أو مكون أو نظام دون إحداث ضرر بها. تشمل الطرق الشائعة للاختبار غير الإتلافي اختبارات الكشف بالموجات فوق الصوتية والتصوير الشعاعي والكشف بالجزيئات الممغنطة.

وقفة للتفكير	فكّر في أهمية طرق الاختبارات غير الإتلافية. كيف تساعد على تحديد عيوب المواد دون التسبب في ضرر؟
تلميح	ركّز على فوائد استخدام طرق الاختبارات غير الإتلافية.
توسيع الأفق	استكشف الطرق المختلفة للاختبارات غير الإتلافية وتطبيقاتها.

الاختلالات والعيوب والفحص

الاختلالات عبارة عن عدم انتظام داخل المادة يمكن أن يؤثر في أدائها وسلامتها. وهي تشمل الشقوق والفراغات والشوائب وغيرها من الاختلالات التي تحدث في أثناء التصنيع أو الاستخدام. وإن أردنا اختبار المكونات بشكل شامل، يجب علينا أن نفهم ما نبحث عنه وكيفية تحديد أي ملاحظات باستخدام مصادر المعلومات والمعايير المعتمدة.

العيوب البنيوية

تشير إلى أنواع محددة من العيوب أو نقاط الضعف في بنية مادة أو مكون يمكن أن تؤثر في قوتها ووظيفتها. ومن أمثلتها الشقوق الدقيقة والترقق وعيوب اللحام.

الفحص البصري

يُعرف بأنه عملية فحص مادة أو مكون بالعين المجردة أو باستخدام أدوات مثل المكبرات أو المجاهر لتحديد العيوب والاختلالات، وغالبًا ما يكون الفحص البصري نقطة البداية لأي عمليات تفتيش.

مصادر البيانات المعتمدة

تشير إلى مصادر موثوقة ومعترف بها رسميًا للحصول على المعلومات والبيانات. في مجال الهندسة، توفر مصادر البيانات المعتمدة معلومات موثوقة حول خواص المواد وطرق الاختبار والمعايير الصناعية، مثل منظمة ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي)، التي تقدم معايير عالمية تضمن جودة المنتجات والخدمات وسلامتها وكفاءتها عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الهندسة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 190 23/06/2025 08:53:39 ص

دراسة حالة

اختبار الشد للبوليمرات في الأجهزة الطبية

السيناريو تقوم شركة لتصنيع الأجهزة الطبية باختبار مقاومة الشد لأنواع مختلفة من البوليمرات المستخدمة في الأدوات الجراحية. تُعد البيانات الدقيقة أساسية لضمان السلامة والكفاءة.

يُعتبر اختبار الشد طريقة أساسية لتقييم الخواص الميكانيكية للمواد المستخدمة في الأجهزة الطبية. يجب أن تتمتع البوليمرات المستخدمة في الأدوات الجراحية بمقاومة شد كافية حتى تتحمل الإجهادات الميكانيكية التي تواجهها في أثناء الاستخدام. يقيس اختبار الشد الحد الأقصى للإجهاد الذي يمكن أن تتحمله المادة عند مَطِّها قبل أن تنكسر. تُعد هذه البيانات ضرورية لضمان أن المواد المستخدمة في الأجهزة الطبية قوية بما يكفي لتأدية وظائفها المقصودة دون إخفاق.

في التطبيقات الطبية، يمكن أن يؤدي إخفاق المادة إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تعريض سلامة المريض للخطر وعجز العلاجات الطبية عن تحقيق فعاليتها. لذلك، من الضروري اختيار مواد ذات مقاومة شد مناسبة لتجنب الكسور أو التشوهات أو الإخفاقات الميكانيكية الأخرى في أثناء الاستخدام. إضافة إلى ذلك، يساعد اختبار الشد على مقارنة المواد المختلفة واختيار أفضل بوليمر لاستعمالات الأجهزة الطبية المحددة.

ضمان دقة وموثوقية نتائج الاختبار

لضمان نتائج دقيقة وموثوقة لاختبارات الشد، يجب اتباع الممارسات الآتية:

1. **تحضير العينة بشكل صحيح:** يجب تحضير عينات البوليمر وفقًا للإجراءات الموحدة، مثل تلك الموضحة في معايير ASTM أو ISO. تُعد الأبعاد والأشكال المتسقة للعينة ضرورية للحصول على نتائج قابلة للمقارنة.
2. **معايرة أجهزة الاختبار:** يجب معايرة أجهزة اختبار الشد بانتظام للحفاظ على الدقة. ويجب إجراء المعايرة باستخدام مواد مرجعية معتمدة لضمان تقديم المعدات قياسات دقيقة.
3. **بيئة اختبار محكومة:** يجب إجراء الاختبارات في بيئة خاضعة للسيطرة حيث يتم تنظيم درجة الحرارة والرطوبة، إذ يمكن أن تؤثر العوامل البيئية في الخواص الميكانيكية للبوليمرات، وهذا يؤدي إلى تباينات في النتائج.
4. **استخدام أجهزة قياس التمدد:** استخدام أجهزة قياس التمدد لقياس استطالة عينات البوليمر بدقة في أثناء الاختبار. ويضمن ذلك الحصول على بيانات دقيقة عن انفعال المادة ويساعد على حساب معامل المرونة.
5. **سرعة اختبار متسقة:** استخدم سرعة متسقة لرأس الجهاز في أثناء الاختبار لضمان تطبيق إجهاد موحَّد على العينات. يمكن أن تؤثر التباينات في سرعة الاختبار في قياسات مقاومة الشد.
6. **اختبار عينات متعددة:** اختبِر عينات متعددة من كل بوليمر لتحييد التباين في المادة والحصول على نتائج ذات دلالة إحصائية. يوفر حساب متوسط النتائج من اختبارات متعددة تمثيلًا أكثر دقة لخواص المادة.

تحسين إجراءات الاختبار

لتعزيز دقة وموثوقية إجراءات اختبار الشد، راعي التحسينات الآتية:

1. **تحليل البيانات المتقدم:** استخدم تقنيات تحليل البيانات المتقدمة لتفسير النتائج بشكل أكثر شمولًا. يمكن أن تساعد الأدوات البرمجية على تحديد الأنماط والشذوذات، وهذا يوفر رؤى أعمق حول سلوك المادة.
2. **تقنيات التصوير عالية الدقة:** دمج تقنيات التصوير عالية الدقة، مثل الارتباط الرقمي للصور (DIC)، لتتبع وقياس التشوهات بصريًا في عينات البوليمر. يوفر ذلك بيانات إضافية عن توزيع الانفعال وآليات الإخفاق.
3. **التشغيل الآلي والروبوتات:** تطبيق تقنيات التشغيل الآلي والروبوتات للتعامل مع تحضير العينات وتركيبها واختبارها. تقلل الأنظمة الآلية من الخطأ البشري وتزيد من تناسق الاختبارات والقدرة على تكرارها.
4. **المراقبة في الوقت الحقيقي:** استخدم أنظمة المراقبة في الوقت الحقيقي لتتبع عملية الاختبار واكتشاف أي شذوذ على الفور. ويسمح ذلك بإجراء تعديلات فورية ويضمن إجراء الاختبارات في ظل الظروف المثلى.
5. **توصيف المواد:** اجمع بين اختبار الشد وتقنيات توصيف المواد الأخرى، مثل التحليل الحراري والتحليل الطيفي، للحصول على فهم شامل لخصائص البوليمر. ويوفر هذا النهج المتعدد الجوانب صورة أكثر اكتمالًا لكيفية أداء المادة في التطبيقات الطبية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 191 23/06/2025 08:53:39 ص

الاستنتاج

يُعتبر اختبار الشد عنصرًا أساسيًا في تطوير وتقييم البوليمرات المستخدمة في الأجهزة الطبية. وباتباع الإجراءات المعيارية، ومعايرة المعدات، والحفاظ على بيئة اختبار مضبوطة، يمكن ضمان نتائج اختبار دقيقة وموثوقة. يمكن أن يؤدي تحسين إجراءات الاختبار باستخدام التقنيات المتقدمة والتشغيل الآلي إلى تحسين جودة اختبار الشد بشكل أكبر. ويساعد فهم خواص الشد للبوليمرات على اختيار المواد المناسبة للأجهزة الطبية، وهذا يضمن سلامتها وفعاليتها وموثوقيتها في التطبيقات الطبية الحيوية.

إجراءات الاختبار الإتلافي لتحديد الخواص الميكانيكية

اختبار الصدم

يُعد اختيار العينات وتحضيرها أمرًا بالغ الأهمية في اختبار الصدم.

ويتضمن إعداد الشقوق تقنية شائعة تُستخدم لإدخال عيوب محكومة في العينات.

اختبار مقاومة الشد

تحضير عينة الاختبار:

- تُحضّر العينات عادةً بشكل قياسي، غالبًا على هيئة عينة عظم الكلب أو عينات أسطوانية، لضمان التوزيع المتساوي للإجهاد في أثناء الاختبار. تُعد أبعاد العينة عاملًا حاسمًا للحصول على نتائج دقيقة ويجب أن تتوافق مع المعايير المناسبة التي توفرها هيئات مثل ASTM أو ISO.

إجراءات الاختبار:

تُثبَّت العينة في جهاز اختبار الشد، ثم تُطبَّق عليها قوة أحادية المحور تدريجيًا حتى تنكسر العينة.

- يسجل الجهاز كلًا من الإجهاد والانفعال، ويسمح هذا بحساب مقاومة الشد ومقاومة الخضوع والاستطالة عند نقطة الكسر.
- توثيق النتائج.
- تُسجَّل جميع البيانات، بما في ذلك القوة المطبقة والاستطالة الناتجة، لإنشاء منحنى الإجهاد والانفعال. تُقارن القيم المُستخلصة مع بيانات مرجعية من مصادر معتمدة.

اختبار الزحف

تحضير عينة الاختبار:

- تكون عينات الزحف في الغالب أسطوانية وتُجهَّز بدقة لتقليل الأخطاء في أثناء الاختبار، لا سيما عند تطبيق التحميل لمدة طويلة. يُعد ملمس السطح ومحاذاة العينة أمرين حاسمين.

إجراءات الاختبار:

- يتضمن اختبار الزحف تعريض العينة لحمل ثابت عند درجة حرارة مرتفعة لمدة طويلة. تُقاس استطالة العينة بمرور الوقت لتحديد معدل الزحف. يوفر هذا الاختبار بيانات حول كيفية تصرف المواد تحت إجهاد مستمر وفي درجات حرارة عالية، وهو أمر ضروري في تطبيقات مثل صنع شفرات التوربينات وأنابيب الضغط العالي.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 192 23/06/2025 08:53:39 ص

نصائح للسلامة

اتبع دائمًا بروتوكولات السلامة الصارمة عند إجراء الاختبارات الإتلافية. ارتدِ أدوات الحماية الشخصية المناسبة وتأكد من صيانة جميع معدات الاختبار ومعايرتها بطريقة صحيحة. وثِّق كل خطوة من خطوات العملية بدقة لتجنب الأخطاء وضمان نتائج موثوقة. السلامة والدقة مهمتان جدًّا عند اختبار المواد.

معدات اختبار الصدم

من الشائع استخدام اختبار الصدم بطريقة إيزود واختبار الصدم بطريقة شاربي لقياس قيم الصدم في المواد غير المعدنية.

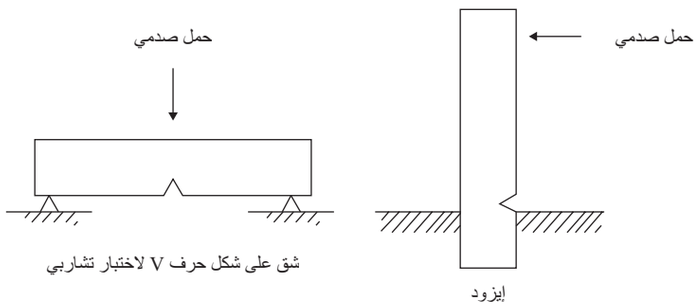
وتجري هذه الاختبارات بتعريض العينات لتأثير مفاجئ وقياس الطاقة الممتصة أو المتانة ضد الكسر.

وقفة للتفكير فكِّر في البيانات التي جمعتها من اختباراتك. كيف يمكنك استخدام هذه البيانات لتقييم جودة المواد وملاءمتها؟

تلميح قارن نتائجك بمعايير الصناعة والقيم المرجعية.

توسيع الأفق ادرس كيف يسهم اختبار المواد في مراقبة الجودة في عمليات التصنيع.

اختبارا إيزود وتشاربي للصدم



الشكل 26.2 اختبار الصدم بطريقتي إيزود وتشاربي.

الفحص البصري

بعد اختبار الصدم، يُفحص السطح المكسور للعينة فحصًا بصريًا.

ويمكن تقدير نسبة المنطقة البلورية، وهذا يمنحك رؤى حول سلوك المادة تحت تأثير الصدم.

المقارنة بالقيم المرجعية

يمكن مقارنة نتائج اختبار الصدم بالقيم المرجعية من مصادر بيانات معتمدة.

وتُساعد هذه المقارنة على تقييم الخواص الميكانيكية للمادة غير المعدنية.

وقفة للتفكير تدبر النتائج المُحصلة من اختبار الصدم. كيف تؤثر العيوب البنيوية في نتائج هذه الاختبارات؟

تلميح فكِّر في أنواع العيوب التي قد تكون موجودة في المواد.

توسيع الأفق ابحث عن دراسات حالة حيث كشف اختبار الصدم عن عيوب حرجة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 193 23/06/2025 08:53:39 ص

خطوة بخطوة: إجراء اختبار الصدم (4 خطوات)

1 تحضير عينات الاختبار بصنع شق فيها:

تحضير العينات: قطِّع المادة المُركَّبة إلى عينات اختبار معيارية وفقًا للمعايير ذات الصلة (ASTM D256 لاختبار الصدم بطريقة إيزود أو ASTM E23 لاختبار الصدم بطريقة تشاربي). تأكد من أن كل عينة تحتوي على شق دقيق يعمل مركِّزًا للإجهاد. عادة ما يكون الشق على شكل حرف V أو U، وفقًا للمعيار المستخدم، ويتم إنشاؤه باستخدام أداة قطع معيارية لضمان التناسق.

2 تثبيت العينة في جهاز اختبار الصدم:

إعداد الجهاز: حضِّر جهاز اختبار الصدم، وتأكد من حالته من حيث المعايرة والسلامة التشغيلية. تُستخدم أجهزة مختلفة لاختباري إيزود وتشاربي، لكن كلاهما يحتوي على بندول متأرجح يصطدم بالعينة.

تثبيت العينة: ضع العينة ذات الشق في الحامل أو المثبت المخصص في جهاز الاختبار. في اختبار تشاربي، توضع العينة أفقيًا مع كون الشق في عكس اتجاه البندول. أما في اختبار إيزود، توضع العينة عموديًا مع كون الشق مواجهًا للبندول. تأكد من تثبيت العينة بإحكام لمنع تحركها في أثناء الاختبار.

3 إطلاق البندول للاصطدام بالعينة:

إطلاق البندول: ابدأ الاختبار بإطلاق البندول من ارتفاع محدد مسبقًا. سيتأرجح البندول ليصطدم بالعينة عند منطقة الشق. يتسبب تأثير الصدم في كسر العينة، ويستمر البندول في التأرجح إلى ارتفاع معين بعد كسر العينة.

تدابير السلامة: تأكد من اتباع جميع بروتوكولات السلامة في أثناء الاختبار. ارتداء أدوات الحماية الشخصية المناسبة، مثل نظارات السلامة والقفازات، والحفاظ على مسافة آمنة من الجهاز في أثناء التشغيل.

4 قياس الطاقة الممتصة في أثناء الكسر:

قياس الطاقة: يقيس جهاز اختبار الصدم الطاقة التي امتصتها العينة في أثناء الكسر. وتُعرض هذه الطاقة عادةً على قرص أو شاشة رقمية. تعكس كمية الطاقة الممتصة متانة المادة وقدرتها على تحمل الصدمات المفاجئة.

تسجيل البيانات: وثِّق قيم الطاقة الممتصة لكل عينة تم اختبارها، مع تسجيل نوع العينة وأبعاد الشق ودرجة حرارة الاختبار وأي تفاصيل ذات صلة قد تؤثر في نتائج الاختبار.

معلومات إضافية

أهمية اختبار الصدم:

فهم متانة المادة: يساعد اختبار الصدم على تحديد متانة المواد، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي تتعرض فيها المواد للأحمال أو الصدمات المفاجئة. فالمتانة هي مقياس لقدرة المادة على امتصاص الطاقة والتشوه اللدِن دون كسر.

تطبيق النتائج في التصميم: تُوجه نتائج اختبار الصدم المهندسين لاختيار المواد المناسبة للتطبيقات مثل المصدات في السيارات والخوذ والأدوات الواقية حيث تكون مقاومة الصدمات ضرورية.

مراقبة الجودة: يضمن إجراء اختبارات الصدم بانتظام أن المواد تلبي معايير السلامة والأداء، وهذا يمنح الثقة في استخدامها للتطبيقات الحيوية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 194 23/06/2025 08:53:39 ص

مقارنة النتائج مع المعايير المرجعية

المقارنة المعيارية: تساعدنا مقارنة نتائج الاختبار بالمعايير المرجعية (مثل ASTM وISO) على التحقق من أداء المادة. تحدد المعايير القيم الدنيا المقبولة للطاقة الممتصة، وهذا يضمن أن المواد مناسبة لتطبيقاتها المقصودة.

التوثيق: احتفِظ بسجلات مفصلة لجميع الاختبارات التي أُجريت، بما في ذلك قدر الطاقة الممتصة، وظروف الاختبار، وأي انحرافات عن الإجراءات المعيارية. ويُعد هذا التوثيق ضروريًا لضمان الجودة وتتبع العمليات.

باتباع هذه الخطوات التفصيلية، يمكن للمهندسين إجراء اختبارات الصدم بفعالية لتقييم متانة المواد المُركَّبة ومقاومتها للصدمات. تعد هذه المعلومات أساسية لضمان سلامة المواد وموثوقيتها في مختلف التطبيقات الهندسية.

اختبار الكلال

الإجراء

يشمل اختبار الكلال تطبيق حمل متوسط محدد وحمل متناوب على عينة لتحديد سلوكها تحت أحمال متغيرة.

عمر الكلال

يُسجَّل عدد الدورات اللازمة لحدوث الإخفاق، المعروف باسم عمر الكلال، في أثناء عملية الاختبار.

وقفة للتفكير	راجِع خطوات تنفيذ اختبارات الشد. لماذا يُعد اتباع بروتوكولات السلامة في أثناء هذه الاختبارات أمرًا مهمًا؟
تلميح	فكِر في المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عند التعامل مع أجهزة الاختبار.
توسيع الأفق	استعرض أنواع تدابير السلامة المختلفة المستخدمة في المختبرات.

دراسة حالة

اختبار الصدم للألواح السيراميكية

السيناريو: ينفذ أحد المقاولين اختبارات صدم على ألواح سيراميكية تُستخدم في المعدات الواقية لضمان توافقها مع معايير السلامة.

أهمية اختبار الصدم

اختبار الصدم ضروري لتقييم أداء المواد السيراميكية المستخدمة في المعدات الواقية. ويقيس هذا الاختبار قدرة المادة على امتصاص الطاقة وتحمل الصدمات عالية السرعة دون أن تنكسر. وفي سياق المعدات الواقية، يجب أن توفر الألواح السيراميكية أقصى حماية ضد المقذوفات مع الحفاظ على سلامتها البنيوية. الهدف الأساسي هو ضمان أن الألواح يمكنها حماية مرتديها بشكل فعال عن طريق تبديد طاقة الصدمة ومنع الاختراق.

تتكون الألواح السيراميكية عادةً من بلاطات سيراميكية صلبة مدعومة بطبقات أكثر ليونة لامتصاص الطاقة. وتُصمم الطبقة السيراميكية لتحطيم المقذوف وتوزيع قوة الصدمة على مساحة أكبر، بينما تمتص الطبقة الخلفية الطاقة المتبقية. يُعد ضمان أداء البلاطات السيراميكية بالشكل المتوقع تحت ظروف الصدمة أمرًا حيويًا لسلامة المعدات وفعاليتها.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 195 23/06/2025 08:53:39 ص

تأثير نتائج الاختبارات في اختيار المواد وتصميمها

تلعب نتائج اختبار الصدم دورًا كبيرًا في اختيار المواد وإجراء تحسينات على تصميم الألواح السيراميكية. وتوفر البيانات المستخلصة من هذه الاختبارات رؤى حول كيفية استجابة تركيبات السيراميك المختلفة للضغوط الناتجة عن الصدمات عالية السرعة. وتشمل الأفكار الرئيسة ما يأتي:

1. **تركيبة المادة:** توفر المواد السيراميكية المختلفة مثل الألومينا وكربيد السيليكون وكربيد البورون مستويات متفاوتة من الصلابة والمتانة والكثافة. يساعد اختبار الصدم على تحديد المادة السيراميكية الأنسب من حيث التوازن بين الحماية والوزن لتطبيقات معينة.
2. **سماكة البلاطات وأشكالها:** تؤثر سماكة البلاطات السيراميكية وتصميمها الهندسي في قدرتها على تبديد طاقة الصدمة. وتُوجه نتائج الاختبارات قرارات المهندسين حول السماكة والشكل الأمثل لتعزيز القدرات الوقائية مع تقليل الوزن.
3. **المادة الداعمة:** اختيار المادة الداعمة مهم لامتصاص الطاقة التي تنقلها الطبقة السيراميكية. ويقيِّم اختبار الصدم مدى توافق المواد الداعمة المختلفة مثل ألياف الأراميد أو البولي-إيثيلين عالي الكثافة مع البلاطات السيراميكية لتوفير حماية شاملة.
4. **تقنيات الربط:** تؤثر الطريقة المستخدمة لربط بلاط السيراميك بالمواد الداعمة في الأداء العام للمعدات. ويضمن الاختبار أن تقنية الربط لا تؤثر سلبًا في سلامة الحماية تحت ظروف الصدم.

تحسين عملية الاختبار

لتعزيز دقة وموثوقية اختبار الصدم في الألواح السيراميكية، يمكن إجراء التحسينات الآتية:

1. **استخدام معدات اختبار متقدمة:** استخدام كاميرات عالية السرعة وأجهزة استشعار لجمع بيانات تفصيلية حول حدث الصدم. وتوفر هذه التقنية رؤى قيمة حول آليات التشوه وإخفاق البلاطات السيراميكية.
2. **توفير بيئة اختبار محكومة:** تنفيذ الاختبارات في بيئة محكومة حيث يتم تنظيم المتغيرات مثل درجة الحرارة والرطوبة؛ إذ قد تؤثر العوامل البيئية في أداء المواد السيراميكية، وتضمن بيئة الاختبار المتسقة مقارنات دقيقة.
3. **تنفيذ سيناريوهات الصدم متعددة:** اختبار الألواح السيراميكية تحت ظروف صدم مختلفة، بما في ذلك أنواع المقذوفات والسرعات والزوايا المختلفة. ويضمن هذا النهج الشامل قدرة الألواح على تحمل مجموعة من التهديدات الواقعية.
4. **تحليل ما بعد الصدم:** إجراء تحليل دقيق لما بعد الصدم باستخدام تقنيات مثل الفحص المجهري الإلكتروني الماسح (SEM) لفحص التغيرات الميكروية وآليات الإخفاق في المادة السيراميكية. ويساعد هذا التحليل على تحديد نقاط الضعف ومجالات التحسين.
5. **الاختبارات الميدانية بنظام المحاكاة:** استكمال الاختبارات المخبرية باختبارات ميدانية بنظام المحاكاة لتقييم أداء الألواح السيراميكية في ظروف واقعية. ويشمل ذلك الاختبار تحت أحمال ديناميكية وفي بيئات متنوعة.
6. **ابتكار المواد:** التشجيع على البحث والتطوير المستمرين للمواد السيراميكية والمركَّبة الجديدة. فقد توفر الابتكارات مثل المركَّبات النانوية أو المواد الهجينة مقاومة صدم محسنة ووزنًا أخف.

الاستنتاج

اختبار الصدم هو عملية حاسمة لضمان سلامة وفعالية الألواح السيراميكية المستخدمة في المعدات الواقية. ومن خلال الاختبار الدقيق للمواد، وتحسين معايير التصميم، وتحسين طرق الاختبار باستمرار، يمكن للمهندسين تطوير أنظمة حماية متقدمة تقدم أداءً متفوقًا ضد الصدمات عالية السرعة. وتوجه الرؤى المكتسبة من اختبار الصدم اختيار المواد وتحسينات التصميم، وهذا يضمن توافق الألواح السيراميكية مع معايير السلامة الصارمة وأداءها الموثوق في الميدان. ومن خلال البحث والتطور التكنولوجي المستمرين، يمكن تعزيز قدرات الحماية للألواح السيراميكية، وهذا يسهم في تحسين السلامة والفعالية في مختلف التطبيقات.

فكر مليًّا

فكِّر في التزامك ببروتوكولات السلامة في أثناء الاختبار. هل اتبعت جميع الإجراءات اللازمة؟ كيف يمكنك تعزيز اهتمامك بالتفاصيل والسلامة في التجارب المستقبلية؟ فكِّر في طريقتك في توثيق النتائج. هل كانت شاملة ودقيقة؟ كيف يمكنك تحسين مهارات تسجيل البيانات وتحليلها؟

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 196 23/06/2025 08:53:39 ص

العيوب المادية في المواد غير المعدنية

عيوب البوليمر

تكتسب البوليمرات، حالها كحال المواد غير المعدنية الأخرى، قيمتها من مرونتها وقوتها ومقاومتها لمجموعة متنوعة من الظروف البيئية، وهذا يجعلها ضرورية في العديد من التطبيقات الهندسية. ومع ذلك، على الرغم من مزاياها، قد تنشأ في البوليمرات عيوب تؤثر في سلامتها البنيوية وأدائها. يمكن أن تنشأ هذه العيوب في أثناء عملية التصنيع أو نتيجة تعرض المادة للإجهادات البيئية بمرور الوقت. ويُعد فهم هذه العيوب أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض القوة الميكانيكية، وزيادة القابلية للتدهور الكيميائي، أو حتى الإخفاق المبكر في أثناء الاستخدام. يجب أن يتمتع المهندسون بالقدرة على تحديد عيوب البوليمرات ومعالجتها لضمان الموثوقية التشغيلية على المدى الطويل للمكونات المصنوعة من البوليمر في التطبيقات التي قد يؤدي إخفاق المواد فيها إلى عواقب جسيمة.

يمكن تصنيف العيوب الشائعة في المواد البوليمرية إلى عدة فئات رئيسة:

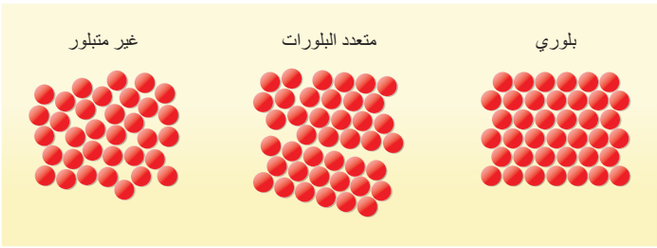
- **العيوب المجهرية:** الشوائب الدخيلة أو الفراغات أو التباينات على المستوى الجزيئي التي تُضعف بنية البوليمر.
- **المسام الداخلية:** الفراغات داخل المادة الرابطة البوليمرية التي تُقلل الكثافة والقوة الميكانيكية.
- **التشققات الدقيقة:** شقوق صغيرة يمكن أن تتوسع تحت الإجهاد، وهذا يؤدي إلى إخفاق قصيف.
- **الملوثات:** جسيمات أو مواد غريبة تُضعف نقاء البوليمر وأداءه.

بتحديد هذه العيوب ومعالجتها، يمكن للمهندسين تحسين متانة وموثوقية المواد البوليمرية في التطبيقات الحرجة.

العيوب المجهرية

على المستوى المجهري، توجد عدة أنواع شائعة من العيوب، منها:

- **الشوائب الدخيلة:** جسيمات أو شوائب غريبة مدمجة داخل المادة الرابطة البوليمرية.
- **الانخلاعات:** عيوب بنيوية في ترتيب سلاسل البوليمر.
- **الحدود البلورية:** فواصل بين المناطق البلورية في بنية البوليمر.
- **الطبقات غير المتبلورة:** مناطق ذات بنية غير بلورية بين المناطق البلورية.
- **التوزيع غير المنتظم للإجهاد:** توزيع غير متساوي لحمل الإجهاد عند النقاط التي تبدأ فيها التشققات.



الشكل 26.3 العيوب المجهرية.

العيوب في المواد السيراميكية

تُستخدم المواد السيراميكية في نطاق واسع في التطبيقات الهندسية نظرًا لما تتميز به من صلابة عالية واستقرار حراري ومقاومة للتآكل. ومع ذلك، تكون المواد السيراميكية مثل غيرها من المواد عرضة للعيوب التي يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أدائها وموثوقيتها. إن فهم هذه العيوب وتحديدها أمرٌ ضروري

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 197 23/06/2025 08:53:40 ص

لتحسين عمليات التصنيع، وضمان جودة المكونات السيراميكية، وزيادة عمرها الافتراضي. يناقش هذا الجزء العيوب الشائعة في المواد السيراميكية، مثل الشقوق الدقيقة والمسام الداخلية والملوثات، ويطرح رؤى تفصيلية حول تكوينها وتأثيراتها وإستراتيجيات الحد منها.

الشقوق الدقيقة

الشقوق الدقيقة تشير إلى التشققات الصغيرة جدًا التي توجد داخل المادة السيراميكية. تتكون هذه الشقوق في أثناء عملية التبريد بعد التلبيد، حيث تُعرض المواد السيراميكية لدرجات حرارة عالية أثناء التصنيع. يمكن أن يؤدي التبريد السريع أو التوزيع غير المتساوي لدرجة الحرارة إلى إجهادات حرارية تتسبب في تكوين الشقوق الدقيقة. وتقلل هذه العيوب قوة المادة ومتانتها، وهذا يجعلها أكثر عرضة للكسر تحت الحمل. ويمكن للشقوق الدقيقة أن تكون مواقع لبدء نشوء شقوق أكبر، وهذا يزيد من ضعف المادة. للحد من هذه الشقوق، يُنصح باستخدام عمليات تبريد محكومة والتحكم في الإضافات لتحسين مقاومة الصدمات الحرارية.

مناقشة

ناقِش أهمية اختبار الخواص الميكانيكية وتحديد العيوب في المواد. في مجموعات، استعرض حالة حدث فيها إخفاق للمادة بسبب عيوب تم تجاهلها. ما طرق الاختبار التي كان من الممكن أن تمنع هذا الإخفاق؟ شارِك أفكارك حول دور الاختبار الشامل في ضمان موثوقية المواد وسلامتها في المشاريع الهندسية.

المسام الداخلية

يشير مصطلح المسام الداخلية إلى الفراغات أو التجاويف داخل المادة السيراميكية، والتي تنشأ في أثناء عملية التصنيع. يمكن أن تنتج هذه المسام عن الغازات المحبوسة، أو التلبيد غير الكامل، أو تبخر المكونات المتطايرة. تعمل المسام مركِّزات للإجهاد، وهذا يضعف المادة ويقلل قدرتها على تحمل الأحمال. ويمكن أن تؤثر المسام في الخواص الحرارية والكهربائية للسيراميك، بحسب مجال الاستعمال. للحد من المسام الداخلية، تُستخدم تقنيات مثل التلبيد بالفراغ والضغط المتساوي الساخن وتحسين توزيع حجم جسيمات المسحوق لتعزيز الكثافة وتقليل المسامية.

الملوثات

تشير الملوثات، مثل الشوائب أو الجزيئات الغريبة، إلى العيوب التي قد توجد في المواد السيراميكية. يمكن لهذه الملوثات أن تؤثر سلبًا في خواص المادة وأدائها.

تشير الملوثات في المواد السيراميكية إلى دخول غير مقصود لجزيئات غريبة أو شوائب دخيلة في أثناء عملية التصنيع. يمكن أن تأتي هذه الملوثات من المواد الخام أو المعدات المستخدمة أو البيئة المحيطة. يمكن أن تتسبب الملوثات في تكوُّن عيوب مثل الشوائب الدخيلة أو ضعف حدود الحبيبات، وهذا يؤثر سلبًا في الخواص الميكانيكية للمادة السيراميكية. على سبيل المثال، يمكن للشوائب المعدنية الدخيلة أن تسبب مناطق إجهاد محلية مرتفعة، وهذا يؤدي إلى الإخفاق المبكر. ولمنع الملوثات، يجب تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة الجودة، بما في ذلك استخدام مواد خام عالية النقاء والتنظيف المنتظم للمعدات والحفاظ على نظافة بيئة التصنيع. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنيات تحليل متقدمة للكشف عن الملوثات وتحديدها في مراحل الإنتاج المختلفة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 198 23/06/2025 08:53:40 ص

بفهم أسباب هذه العيوب وتأثيراتها، يمكن للمهندسين تطوير إستراتيجيات لتحسين جودة المكونات السيراميكية وموثوقيتها وضمان أدائها الأمثل في التطبيقات الصعبة.

الجدول 26.7 عيوب المواد المُرَكَّبة

العيب	الوصف
المسامية	تشير المسامية إلى وجود فراغات أو جيوب هوائية داخل المادة المُركَّبة، والتي يمكن أن تُضعف البنية العامة وتقلل خواصها الميكانيكية.
الشوائب الدخيلة	الشوائب الدخيلة عبارة عن جزيئات أو شوائب غريبة تتسلل عن غير قصد إلى المادة المُركَّبة في أثناء التصنيع. ويمكن أن تسبب نقاط ضعف بنيوية وتؤثر في أداء المواد.
سوء محاذاة الألياف	يحدث سوء محاذاة الألياف عندما لا تكون الألياف المقوية داخل المادة المركَّبة موجهة بشكل صحيح، وهذا يؤدي إلى تقليل المقاومة والقساوة.
الترقق	يشير إلى انفصال أو تشقق الطبقات داخل المادة المُركَّبة، والذي يمكن أن يحدث بين المادة الرابطة والألياف المقوية، وهذا يؤدي إلى فقدان السلامة البنيوية.
تشقق المادة الرابطة	تشير إلى تكوّن شقوق داخل المادة الرابطة للمادة المُركَّبة. يمكن أن يحدث بسبب الإجهاد أو الصدمات أو التقادم، وهذا يضعف مقاومة المادة ومتانتها.

الاختبارات غير الإتلافية المستخدمة لتحديد عيوب المواد

تتطلب الاختبارات الإتلافية التي ناقشناها سابقًا إزالة المادة أو المكون قيد الاختبار وإتلافه. بخلاف الاختبارات الإتلافية، تتيح العديد من إجراءات الاختبار غير الإتلافية إمكانية بقاء المكون في الخدمة أو إعادة استخدامه إذا اجتاز عملية الاختبار. ومع أن الاختبارات الإتلافية توفر رؤى قيمة حول الخواص الميكانيكية وأنماط إخفاق المواد، إلا أنها تتطلب التضحية بالمكون قيد الاختبار. لكن في العديد من الحالات، خاصةً مع الأجزاء باهظة الثمن أو التي لا يمكن استبدالها، لا تكون هذه الطريقة مجدية. وهنا تأتي أهمية الاختبارات غير الإتلافية التي تتيح فحص عيوب المواد وسلامتها البنيوية دون التسبب في أي ضرر للمكون. وهذا يعني أنه إذا اجتاز المكون الاختبار، يمكن استخدامه مرة أخرى في الخدمة أو إعادة تخصيصه. في الجزء الآتي، سنستكشف العديد من طرق الاختبار غير الإتلافية، ونفحص كيفية عملها وتطبيقاتها والفوائد التي تقدمها في الحفاظ على سلامة المكونات الهندسية وموثوقيتها.

دعونا ننظر بمزيد من التفصيل في طرق الاختبار غير الإتلافية.

الفحص البصري

الفحص البصري هو اختبار غير إتلافي يستخدم لتحديد عيوب المواد. ويتمّ عن طريق فحص سطح المادة للكشف عن أي علامات ظاهرة للضرر أو الشذوذ.

اختبار اختراق الصبغة

اختبار اختراق الصبغة هو اختبار غير إتلافي يستخدم لتحديد العيوب السطحية في المواد. ويتم عن طريق وضع صبغة ملونة على سطح المادة ثم مسحها. أي عيوب في المادة ستحتفظ بالصبغة، وهذا يجعلها مرئية تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 199 23/06/2025 08:53:40 ص

خطوة بخطوة: إجراء اختبار اختراق الصبغة

6 خطوات

1. تحضير عينات المواد المُركَّبة:

- نظِّف عينات المواد المُركَّبة جيدًا لإزالة أي ملوثات سطحية، فهذا يضمن التسرب الفعال للصبغة إلى أي عيوب وصلت إلى السطح. استخدم مواد تنظيف مثل المذيبات أو المنظفات، ثم جفِّف العينات جيدًا.

2. وضع الصبغة:

- الاستخدام: ضع صبغة مخترقة مرئية أو فلورية بالتساوي على سطح المادة المركبة. تأكد من تغطية المنطقة المراد اختبارها بالكامل.
- زمن الانتظار: اترك الصبغة على السطح لمدة محددة (عادة من 10 إلى 30 دقيقة) للسماح لها بالتسرب إلى أي عيوب وصلت عند السطح.

3. إزالة الصبغة الزائدة:

- أزِل الصبغة الزائدة بعناية من السطح باستخدام قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية مبللة بمنظف مناسب. تجنّب التنظيف الزائد الذي قد يزيل الصبغة من العيوب.

4. وضع مادة التظهير:

- رشّ أو انثر مادة التظهير على السطح. تساعد مادة التظهير على سحب الصبغة من العيوب وتكوين إشارة مرئية. اترك مادة التظهير حتى تجف لبضع دقائق.

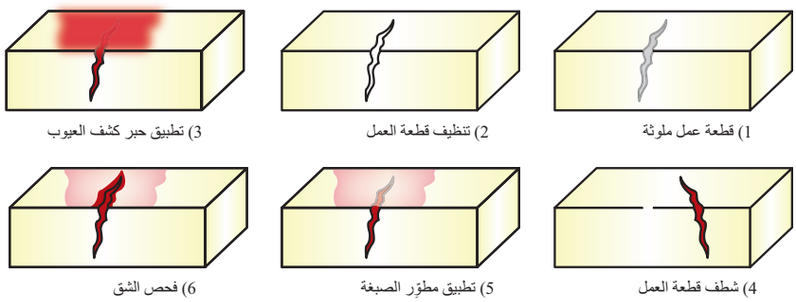
5. فحص النتائج وتفسيرها:

- الفحص: افحص السطح تحت ظروف إضاءة مناسبة (ضوء مرئي للأصباغ المرئية، وضوء فوق بنفسجي للأصباغ الفلورية). ابحث عن إشارات مرئية تبرز العيوب مثل الشقوق أو المسامات أو أي انقطاعات سطحية أخرى.
- التفسير: وثِّق موقع أي عيب تكتشفه وحجمه وطبيعته. ثم قارِن هذه المؤشرات بالمعايير المرجعية لتحديد مدى خطورة العيوب ومدى قبولها.

6. قارن النتائج بالمعايير المرجعية:

- راجع معايير الصناعة (ASTM E1417) لتحديد معايير قبول العيوب في المواد المُرَكَّبة، فمقارنة العيوب الموثقة بهذه المعايير تضمن أن المادة تلبي مستويات الجودة والسلامة المطلوبة، وهذا يوفر تقييمًا موثوقًا للاستخدامات الهندسية المستقبلية.

باتباع هذه الخطوات التفصيلية، يمكن للمهندسين استخدام طرق الاختبار غير الإتلافية، مثل الموجات فوق الصوتية واختبار اختراق الصبغة، لتقييم سلامة المواد المركبة وضمان ملاءمتها لتطبيقات متنوعة.



الشكل 26.4 اختبار اختراق الصبغة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 200 23/06/2025 08:53:40 ص

اختبار النقر

اختبار النقر هو اختبار غير إتلافي يُستخدم لتحديد العيوب في المواد. يُنفَّذ هذا الاختبار بالنقر على المادة بجسم صلب والاستماع إلى أي تغيّرات في الصوت. وتشير تغيّرات الصوت إلى وجود عيوب مثل الشقوق أو الفجوات.

خطوة بخطوة: إجراء اختبار غير إتلافي

4 خطوات

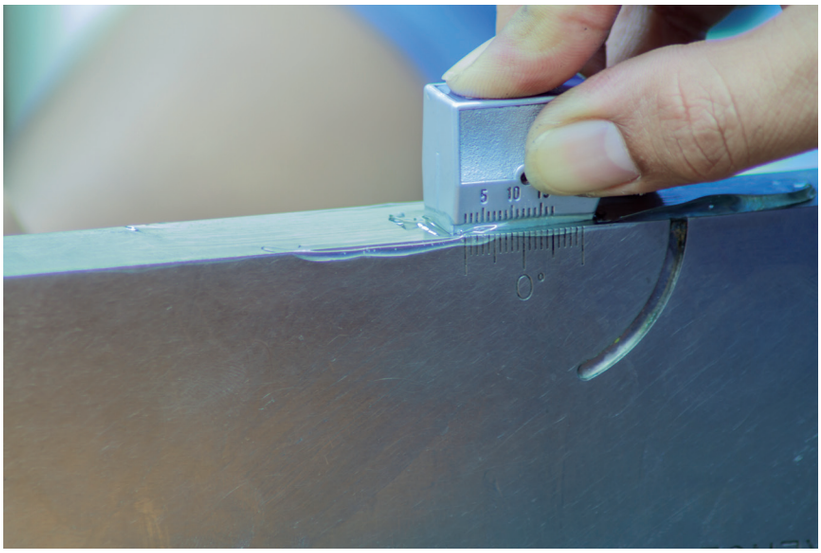
1. تحضير عينات المواد المُركَّبة:
   - اقطع عينات المواد المركَّبة إلى الأشكال والأحجام المطلوبة وفقًا لمعايير الاختبار. نظّف العينات جيدًا لإزالة أي أوساخ أو زيوت أو ملوثات أخرى قد تؤثر في نتائج الاختبار.

2. طبّق اختبار الموجات فوق الصوتية للكشف عن العيوب الداخلية:
   - إعداد الجهاز: جهّز جهاز اختبار الموجات فوق الصوتية، مع التأكد من معايرته بشكل صحيح باستخدام كتل معايرة قياسية.
   - وضع المادة الوسيطة: ضع مادة وسيطة (عادةً ما تكون هلامًا أو سائلًا) على سطح المادة المركبة لضمان انتقال جيد للموجات فوق الصوتية.
   - حركة المسبار: ضع مسبار الموجات فوق الصوتية على سطح المادة. حرّك المسبار ببطء وبشكل منهجي على السطح بالكامل لمسح العيوب الداخلية. يُطلِق المسبار موجات فوق صوتية تنتقل عبر المادة وتنعكس عند وجود أي واجهات داخلية أو عيوب.
   - تفسير الإشارات: راقِب شاشة جهاز الاختبار. ستظهر العيوب الداخلية مثل الفجوات والطبقات أو الشوائب الدخيلة في صورة اضطرابات أو انعكاسات في إشارات الموجات فوق الصوتية. يفسِّر الفنيون المدربون هذه الإشارات لتحديد مواقع العيوب داخل المادة المركبة.

3. توثيق وتفسير إشارات الموجات فوق الصوتية:
   - التوثيق: سجِّل إشارات الموجات فوق الصوتية مع ملاحظة الموقع والحجم وطبيعة أي عيوب مكتشفة. استخدم أدوات التسجيل الرقمية إذا كانت متاحة لالتقاط بيانات موجات فوق الصوتية.
   - التفسير: حلِّل الإشارات المسجلة لفهم نوع وشدة العيوب. قارِن أنماط الإشارات بالإشارات المرجعية القياسية لتصنيف العيوب بدقة. يجب أن يتضمن التوثيق أوصافًا مفصلة وصورًا للقراءات وأي ملاحظات ذات صلة.

4. قارن النتائج بالمعايير المرجعية:
   - أهمية المقارنة: تساعد مقارنة نتائج الاختبار بالمعايير المرجعية على التحقق من دقة النتائج وموثوقيتها. توفّر المعايير المرجعية بيانات معيارية تشير إلى المستويات المقبولة للعيوب لتطبيقات مختلفة.
   - الإجراء: أحِل إلى معايير وإرشادات الصناعة (مثل ASTM وISO) لمعرفة الأحجام والأنواع المقبولة للعيوب في المواد المركَّبة. قارِن العيوب الموثّقة بهذه المعايير لتحديد ما إذا كانت المادة تفي بمتطلبات الجودة والسلامة. تضمن هذه المقارنة الاتساق في تقييم المواد وتساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مدى ملاءمة المادة للتطبيقات المحددة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 201 23/06/2025 08:53:40 ص



اختبار الموجات فوق الصوتية في المختبر.

اختبار الموجات فوق الصوتية

اختبار الموجات فوق الصوتية هو اختبار غير إتلافي يُستخدم لتحديد العيوب في المواد. يُنَفَّذ هذا الاختبار من خلال إرسال موجات صوتية عالية التردد عبر المادة وتحليل الموجات المنعكسة. وتشير التغيّرات في الموجات المنعكسة إلى وجود عيوب.

اختبار التصوير الشعاعي

اختبار التصوير الشعاعي هو اختبار غير إتلافي يُستخدم لتحديد العيوب في المواد. ويُنَفَّذ من خلال تمرير أشعة سينية أو أشعة غاما عبر المادة والتقاط صورة على فيلم أو كاشف رقمي. وتشير التغيّرات في الصورة إلى وجود عيوب.

تطبيق النظرية

في مجال هندسة الطيران، يُعد ضمان موثوقية المواد المستخدمة في الطائرات أمرًا حيويًا. لذا، يجري المهندسون اختبارات دقيقة لتحديد الخواص الميكانيكية للمواد المُرَكَّبَة المستخدمة في ألواح الهيكل الخارجي للطائرات. يمكنك محاكاة ذلك بإجراء اختبارات الشد والصدم على عينات من مواد مُركَّبَة، وتوثيق وجود عيوب مثل الترقق أو الفجوات. ثم يمكنك البحث عن كيفية تأثير هذه العيوب في أداء المادة واقتراح طرق للتخفيف من هذه المشكلات في التطبيقات الواقعية لضمان السلامة والمتانة.

بحث

ادرس أحدث تقنيات الاختبار غير الإتلافي وتطبيقاتها في مختلف الصناعات. ابحث في كيفية تحسين التقدّم في أساليب NDT، مثل اختبار الموجات فوق الصوتية أو الأشعة، لاكتشاف العيوب البنيوية. اقرأ دراسات حالة حول كيفية تطبيق هذه التقنيات بنجاح لضمان سلامة المواد ومتانتها.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 202 23/06/2025 08:53:41 ص



أشعة سينية (إكس).

دراسة حالة

اختبار الكلال لشفرات توربينات الرياح المصنوعة من مادة مركَّبة

السيناريو: يجري المهندسون اختبارات الكلال على المواد المُرَكَّبَة المستخدمة في صنع شفرات توربينات الرياح للتنبؤ بعمرها الافتراضي واحتياجات الصيانة.

أهمية اختبار الكلال

اختبار الكلال ضروري لتقييم متانة وأداء المواد المُرَكَّبَة المستخدمة في صنع شفرات توربينات الرياح على المدى الطويل. تتعرض توربينات الرياح لأحمال وإجهادات متغيرة بسبب تقلبات الرياح، وهذا قد يؤدي إلى كلال المواد بمرور الوقت. بإجراء اختبارات الكلال، يمكن للمهندسين محاكاة هذه الظروف والتنبؤ بكيفية أداء الشفرات طوال عمرها التشغيلي. ويساعد ذلك على فهم حد الكلال للمادة وتحديد نقاط الإخفاق المحتملة قبل حدوثها في الواقع.

تحديات اختبار الكلال للمكونات الكبيرة

يمثل اختبار الكلال للمكونات الكبيرة مثل شفرات توربينات الرياح العديد من التحديات:

1 **الحجم والقياس**

- شفرات توربينات الرياح هي هياكل ضخمة، وغالبًا ما يزيد طولها عن 50 مترًا. يتطلب اختبار مكونات كبيرة كهذه مساحة كبيرة ومعدات متخصصة قادرة على تطبيق أحمال دورية محكمة على مدى فترات طويلة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 203 23/06/2025 08:53:43 ص

2 ظروف التحميل المعقدة

- تتعرض شفرات توربينات الرياح لظروف تحميل معقدة، منها إجهادات الانحناء والالتواء والقص. ومن الضروري محاكاة هذه الظروف بدقة في بيئة المختبر لإجراء اختبار كلال واقعي.

3 عملية تستغرق وقتًا طويلًا

- يتضمن اختبار الكلال إخضاع المادة لملايين من دورات التحميل، وهذا قد يكون مستهلكًا للوقت. يجب استخدام طرق اختبار متسارعة لمحاكاة الكلال طويل الأمد ضمن إطار زمني معقول.

توجيه عملية وضع جداول الصيانة وتحسين التصميمات

توفر نتائج اختبارات الكلال بيانات قيمة يُسترشد بها في وضع جداول الصيانة وتحسين التصميمات:

1 الصيانة التنبؤية

- من خلال فهم عمر الكلال للمواد المركَّبة، يمكن للمهندسين وضع جداول صيانة تنبؤية. ويمكن تخطيط الفحوص والصيانة الدورية بناءً على العمر المتوقع، وهذا يقلل مخاطر الإخفاقات المفاجئة ويُحسن وقت تشغيل التوربينات.

2 تحسين التصميم

- تسلط نتائج الاختبارات الضوء على المناطق في الشفرة المعرضة للتلف الناتج عن الكلال. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين التصميم، مثل تعزيز الأجزاء الحرجة وتحسين اختيار المواد وتنقيح عمليات التصنيع لتعزيز المتانة.

3 اختيار المواد

- تساعد اختبارات الكلال على مقارنة المواد المركَّبة المختلفة وتحديد المواد ذات مقاومة الكلال العالية. ويُسترشد بهذه النتائج في اختيار المواد لتصميم شفرات التوربينات المستقبلية، ما يضمن عمرًا تشغيليًا أطول وأداءً أفضل.

طرق بديلة لاختبار الكلال

إضافة إلى طرق اختبار الكلال التقليدية، يمكن استكشاف عدة طرق بديلة لتحسين عملية الاختبار:

1 اختبار العمر المتسارع (ALT)

- يجري هذا الاختبار بتعريض المادة لمستويات إجهاد أعلى من المعتاد لتسريع عملية الكلال. وتقلل هذه الطريقة وقت الاختبار وتوفّر بيانات موثوقة عن عمر الكلال للمادة.

2 تقنية التوأم الرقمي

- التوأم الرقمي هو نموذج افتراضي للمكونات المادية. ومن خلال إنشاء توأم رقمي لشفرات توربين الرياح، يمكن للمهندسين محاكاة ظروف الكلال والتنبؤ بالأداء دون إجراء اختبار مادي. وتتيح هذه التقنية المراقبة المستمرة والتحليل في الوقت الفعلي.

3 التقييم غير الإتلافي

- يمكن لتقنيات التقييم غير الإتلافي، مثل اختبار الموجات فوق الصوتية ومراقبة الانبعاث الصوتي، اكتشاف العلامات المبكرة لتلف الكلال دون إتلاف المكون. وتوفر هذه الطرق مراقبة مستمرة وتحذيرًا مبكرًا عن الإخفاقات المحتملة.

4 تضمين المستشعرات

- يسمح تضمين المستشعرات داخل المادة المركَّبة في أثناء التصنيع بالمراقبة الفورية للإجهاد والانفعال في أثناء التشغيل. ويمكن استخدام البيانات التي يتم جمعها من هذه المستشعرات للتنبؤ بعمر الكلال واتخاذ قرارات الصيانة.

الاستنتاج

يُعد اختبار الكلال عملية حاسمة لضمان موثوقية وطول عمر شفرات توربينات الرياح المصنوعة من مواد مركَّبة. فمن خلال معالجة تحديات اختبار المكونات الكبيرة واستخدام البيانات لتوجيه جداول الصيانة وتحسين التصميمات، يمكن للمهندسين تعزيز أداء التوربينات وعمرها الافتراضي. كما أن استكشاف طرق اختبار بديلة ودمج التقنيات المتقدمة يحسّن من دقة وكفاءة اختبارات الكلال. ويضمن هذا النهج الشامل تشغيل توربينات الرياح بأمان وكفاءة، ويسهم هذا في تحقيق توليد مستدام للطاقة المتجددة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 204 23/06/2025 08:53:43 ص

تمرين تقييمي 26.2 B.P3, B.P4, B.P5, B.M2, B.M3, B.M4, B.D2

كيف تكشف طرق الاختبار الإتلافي وغير الإتلافي عن الخواص الميكانيكية والعيوب المحتملة للمواد غير المعدنية، وما تأثير هذه العيوب في أداء المادة؟

دليل خطوة بخطوة للمهمة العملية: الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية

1 التخطيط لنهج الاختبار:

- حدِّد المواد غير المعدنية التي ستختبرها (المواد البوليمرية والسيراميكية والمركَّبة).
- اختر الاختبارات الإتلافية (الشد والصدم والكلال) والاختبارات غير الإتلافية (الموجات فوق الصوتية واختراق الصبغة) المناسبة.
- تأكد من فهمك لبروتوكولات السلامة، بما في ذلك الاستخدام الصحيح لأدوات الوقاية الشخصية.
- جهز المعدات وخطط تسلسل الاختبارات.

2 تنفيذ الاختبارات الإتلافية:

- نفِّذ اختبارات الشد والصدم والكلال، مع التزام إجراءات السلامة.
- سجِّل البيانات ذات الصلة مثل مقاومة الشد ومقاومة الصدم وتشوه المادة في أثناء الاختبارات.
- احرص على توثيق النتائج بشكل دقيق ومفصل، مع تدوين أسطح الكسر والأضرار.

3 تنفيذ الاختبارات غير الإتلافية:

- استخدم اختبار الموجات فوق الصوتية أو اختراق الصبغة لفحص العيوب الداخلية أو السطحية.
- وثِّق العيوب المكتشفة بعناية، بما في ذلك حجمها وموقعها وتأثيرها المحتمل في أداء المادة.
- تأكد من أن طرق الاختبار لا تؤثر في خواص المادة.

4 تحليل النتائج ومراجعتها:

- نظِّم البيانات في جداول أو رسوم بيانية لتسهيل مقارنتها مع القيم المرجعية.
- قيِّم كيفية تأثير العيوب المكتشفة في الخواص الميكانيكية للمادة وسلوكها في أثناء الاستخدام.
- فكر في إجراءات الاختبار، وسجل أي تحسينات مطلوبة للاختبارات المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالسلامة.

التخطيط

ابدأ بتعرف طرق الاختبار الإتلافية وغير الإتلافية المختلفة المستخدمة لتقييم الخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية. حدِّد المواد التي ستقوم باختبارها وأنواع الاختبارات التي ستجريها، مثل اختبارات الشد والصدم والكلال. تأكد من فهمك لبروتوكولات السلامة، وجهز المعدات والمواد اللازمة. خطط تسلسل اختباراتك وحدد طرق توثيق النتائج.

التنفيذ

نفِّذ الاختبارات وفقًا للتسلسل الموضوع. في الاختبارات الإتلافية، تأكد من اتباع جميع إجراءات السلامة، باستخدام أدوات الوقاية الشخصية المناسبة والتعامل مع أجهزة الاختبار تعاملًا صحيحًا. سجل النتائج بدقة، بما في ذلك قياسات مقاومة الشد ومقاومة الصدم والخواص ذات الصلة. في الاختبارات غير الإتلافية، استخدم طرقًا مثل اختبار الموجات فوق الصوتية أو فحص اختراق الصبغة لتحديد العيوب البنيوية وتحليلها. وثِّق وجود العيوب وتأثيرها المحتمل في أداء المادة. نظم بياناتك بطريقة واضحة ومنطقية، باستخدام الرسوم البيانية والجداول عند الضرورة.

المراجعة

تدبر نتائج اختباراتك من خلال تحليل البيانات التي جمعتها. قارِن النتائج بالقيم المرجعية من مصادر معتمدة. قيِّم دقة وموثوقية إجراءات الاختبار والنتائج. قيِّم كيف تؤثر العيوب المحددة في الخواص الميكانيكية والسلوك في أثناء الاستخدام للمواد. فكر في الآثار المترتبة على النتائج لاختيار المواد وضمان الجودة في التطبيقات الهندسية. راجِع مدى التزامك ببروتوكولات السلامة وأي تحسينات يمكن إدخالها على الاختبارات المستقبلية. وأخيرًا، فكِّر في كيفية استفادة مشاريعك الهندسية المستقبلية من هذه المهارات العملية والرؤى.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 205 23/06/2025 08:53:43 ص

ج استكشاف إخفاق المكونات غير المعدنية في أثناء استخدامها ودراسة إدخال تحسينات على تصميمها

المهارات

- حل المشكلات.
- المهارات البحثية.

يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل تحديد الحلول لمنع الإخفاق المتكرر في المكونات غير المعدنية، وكذلك التحقيق في آليات الإخفاق والوصول إلى دراسات الحالة.

المصطلح الرئيس

الكسر المطيل - نوع من الكسور يحدث مع تشوه لدِن كبير قبل الانفصال التام. وتمتص المواد المطيلة، مثل معظم المعادن، قدرًا كبيرًا من الطاقة قبل الانكسار، وغالبًا ما تظهر "تخصرًا" مميزًا قبل الإخفاق.

في الأجزاء السابقة، تناولنا خواص المواد غير المعدنية وكيفية تحديد العيوب واختبار المواد للكشف عنها. وفي هذا الجزء، سنبحث في كيفية تسبب هذه العيوب في إخفاق المكونات في أثناء استخدامها في التطبيقات العملية (في أثناء الاستخدام). سنتعلم بعد ذلك كيف يمكن لعوامل مثل التصميم الجيد، والاستخدام الصحيح، والفحص المنتظم، واختيار مواد عالية الجودة، والصيانة الدورية أن تقي من هذه الإخفاقات وتقللها.

الكسر المطيل والقصيف

الكسر المطيل

يحدث **الكسر المطيل** في المواد التي تظهر تشوهًا لدِنًا قبل الإخفاق. تتمدد المادة وتتشوه قبل أن تنكسر، ويتم امتصاص الطاقة في أثناء عملية التشوه. تتميز الكسور المطيلة بمظهر خشن وليفي.

الكسر القصيف

يحدث هذا النوع من الكسور في المواد التي تخفق دون تشوه لدِن ملحوظ. ينكسر المعدن فجأة ودون سابق إنذار، وتُمتص طاقة قليلة، وهذا يؤدي إلى إخفاق سريع. يتميز الكسر القصيف بمظهر أملس وزجاجي.

وقفة للتفكير تدبر حالة كسر مطيل مقابل كسر قصيف. ما الفروقات الرئيسة في آليات الإخفاق؟

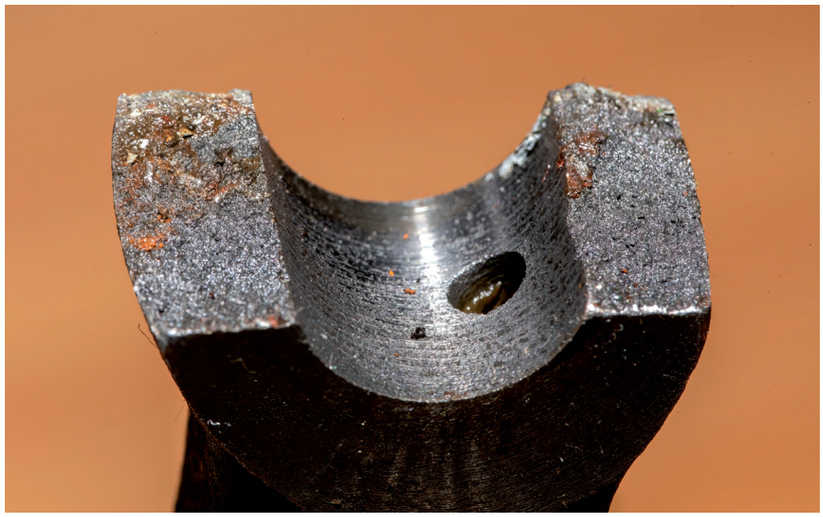
تلميح ركز على مظهر أسطح الكسر.

توسيع الأفق ابحث العوامل التي تؤثر في ما إذا كانت المادة تخفق بطريقة مطيلة أو قصيفة.



◄ مثال على كسر مطيل للفولاذ منخفض الكربون.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 206 23/06/2025 08:53:44 ص



مثال على الإخفاق القصيف في حلقة كباس.

آثار التحميل التدريجي والصدمي

التحميل التدريجي

يشير مصطلح **التحميل التدريجي** إلى تطبيق حمل متزايد ببطء على المادة غير المعدنية لمدة زمنية معينة. ويمكن أن يؤدي هذا النوع من التحميل إلى تشوه مرن في المادة، وهذا يعني قدرتها على العودة إلى شكلها الأصلي بمجرد إزالة الحمل. ومع ذلك، إذا تجاوز الحمل حد المرونة للمادة، فقد ينتج عنه تشوه دائم أو حتى إخفاق للمادة. كما يمكن أن يؤدي التحميل التدريجي إلى ظهور تشققات أو كسور داخل المادة.

التحميل الصدمي

على النقيض من التحميل التدريجي، يشمل **التحميل الصدمي** تطبيق حمل أو قوة عالية فجأة على المادة غير المعدنية. يمكن أن يؤدي هذا النوع من التحميل إلى تشوه لدن في المادة، وهذا يعني أنها لا تعود إلى شكلها الأصلي بعد إزالة الحمل. بدلًا من ذلك، قد تتعرض لتشوه دائم أو كسر. ويرتبط معدل التحميل العالي الناتج عن التحميل الصدمي بتوليد موجات إجهاد داخل المادة، وقد يؤدي هذا إلى تلف داخلي وإخفاق.

مظهر سطح الكسر

يمكننا استنتاج الكثير حول طبيعة الكسر من خلال مظهره، وهو ما نسميه **مظهر سطح الكسر**.

الكسر البلوري

يتميز هذا النوع من الكسر بمظهر ناعم ومسطح، ويشير إلى سلوك كسر قصيف. وهو شائع الحدوث في المواد السيراميكية والزجاجية.

الكسر التمزيقي

يتميز هذا النوع من الكسور بحواف خشنة ومسننة، ويبدي سلوكًا مشابهًا للكسر المطيل، وهو شائع في المواد البلوليمرية والمركَّبة.

كسر التخصُّر

يتميز هذا النوع من الكسور بتشوه وضيق موضعي في المنطقة المكسورة، ويشير إلى التحميل المفرط لقوى الشد والتمدد. وهو شائع الحدوث في المواد الإلاستومرية والمطاطية.

المصطلحات الرئيسة

التحميل التدريجي - تطبيق الحمل أو الإجهاد على المادة لمدة طويلة. ويسمح هذا التطبيق البطيء للمادة بالخضوع للتشوه والتكيف مع الإجهاد، وهو شائع في التطبيقات الإنشائية.

التحميل الصدمي - يشير إلى تطبيق الحمل أو الإجهاد على المادة فجأة وبشدة عالية. وهذا التطبيق السريع للحمل أو الإجهاد يختبر قدرة المادة على امتصاص الطاقة، وغالبًا ما يؤدي إلى الإخفاق الفوري في المواد القصيفة.

مظهر سطح الكسر - الخصائص المرئية لسطح الكسر في المادة التي يمكن أن تشير إلى نوع الكسر (مطيل أو قصيف) وظروف حدوثه. تتميز الكسور المطيلة عادةً بسطح خشن وليفي، في حين تتميز الكسور القصيفة بمظهر ناعم ولامع.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 207 23/06/2025 08:53:46 ص



◄ كسر قصيف في المواد المُركَّبة.

دراسة حالة

تحليل الكسر في غرسات الأسنان السيراميكية

السيناريو: شركة لطب أسنان تحقق في حالات إخفاق غرسات الأسنان السيراميكية التي تعرضت للكسر بعد سنوات من الاستخدام.

اختبر معلوماتك: ادرس العوامل التي قد تسهم في انكسار الغرسات السيراميكية. ما التعديلات التصميمية التي قد تمنع إخفاقها في المستقبل؟ كيف يمكن تحسين اختيار المواد بتحليل الكسر؟

فهم الغرسات السيراميكية

تتميز غرسات الأسنان السيراميكية بملاءمتها الحيوية ومظهرها الجمالي ومقاومتها العالية. ومع ذلك، فإن طبيعتها القصيفة تجعلها عرضة للكسر في ظل ظروف معينة. ويعد فهم العوامل المساهمة في كسر الغرسات السيراميكية أمرًا ضروريًا لتحسين تصميمها وأدائها.

العوامل المساهمة في الكسر

1 **خواص المواد**

- القصافة: تتميز المواد السيراميكية بقوتها العالية تحت الأحمال الانضغاطية، لكنها قصيفة ويمكن أن تخفق فجأة تحت إجهادات الشد أو الثني. وهذه القصافة المتأصلة تجعلها عرضة للكسر المفاجئ دون تشوه لدنٍ كبير.
- الكلال: يمكن أن تؤدي قوى المضغ المتكررة إلى إجهاد كلالي في الغرسات السيراميكية. وبمرور الوقت، يمكن أن تنشأ الشقوق وتنتشر نتيجة التحميل الدوري، فيؤدي هذا إلى الإخفاق.
- التمدد الحراري: يمكن أن تؤدي الاختلافات في معاملات التمدد الحراري بين الغرسة السيراميكية والعظم المحيط أو المواد الترميمية إلى نشوء إجهادات. وتزيد التغيرات في درجة الحرارة في تجويف الفم، مثل تناول الطعام أو المشروبات الساخنة والباردة، من حدة هذه الإجهادات.

2 **التصميم والشكل الهندسي**

- الشكل والحجم: يُعد تصميم الغرسة، من حيث الشكل والحجم، عاملًا حاسمًا في توزيع الإجهادات. فيمكن أن تعمل الزوايا الحادة أو التغيرات المفاجئة في مساحة المقطع العرضي مركّزات للإجهاد، وهذا يزيد من احتمالية الكسر.
- تشطيب السطح: يمكن أن تعمل العيوب السطحية، مثل الشقوق الدقيقة أو الخشونة الناتجة عن عمليات التصنيع، مواقع لبدء نشوء الشقوق. يمكن أن يساعد السطح المصقول على تقليل هذه العيوب، وهذا يعزز من متانة الغرسة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 208 23/06/2025 08:53:46 ص

3 توزيع الأحمال

- القوى الإطباقية: يؤثر توزيع وحجم القوى الإطباقية (القوى الناتجة عن العض والمضغ) تأثيرًا كبيرًا في الغرسة. ويمكن أن تؤدي القوى غير المتساوية أو الزائدة إلى تركيزات إجهاد موضعية واحتمال حدوث كسور.
- سوء المحاذاة: يمكن أن يؤدي سوء محاذاة الغرسة مع الأسنان المقابلة إلى توزيع غير متساوٍ للأحمال، وهذا يزيد من خطر الكسر.

4 العوامل البيولوجية

- الاندماج العظمي: يؤثر مدى الاندماج العظمي (الاتصال البنيوي والوظيفي المباشر بين الغرسة والعظم) في توزيع الأحمال. ويمكن أن يؤدي الاندماج الضعيف إلى زيادة الحركة والإجهاد على الغرسة.
- جودة العظم: تؤثر التغيرات في كثافة وجودة العظم المحيط بالغرسة في ثباتها وقدرتها على تحمل الأحمال.

التعديلات التصميمية لمنع الإخفاق المستقبلي

1 تحسين الشكل الهندسي

- الانتقالات السلسة: نفِّذ انتقالات سلسة في التصميم لتجنب الزوايا الحادة والشقوق، فهذا يقلل تركيزات الإجهاد.
- الأسطح المنحنية: استخدم الأسطح المنحنية لتوزيع الإجهادات توزيعًا أكثر تجانسًا وتقليل نقاط الضعف.

2 تحسينات المواد

- معالجات الأسطح: نفِّذ معالجات سطحية مثل التلميع أو الطلاء لتقليل خشونة السطح والقضاء على الشقوق الدقيقة.
- المواد المركَّبة: فكِّر في استخدام مواد مركَّبة تجمع بين قوة السيراميك ومتانة مواد أخرى، وهذا يعزز المتانة الكلية.

3 تحسين إدارة الأحمال

- المحاذاة الصحيحة: احرص على محاذاة الغرسة مع الأسنان المقابلة لها بدقة لتحقيق توزيع منتظم للأحمال.
- التصميم المخصص: خصِّص تصميم الغرسة لتلبية الاحتياجات التشريحية والوظيفية المحددة للمريض، مع مراعاة عوامل مثل قوة العض وكثافة العظم.

تحليل الكسر واختيار المواد

1 تحليل الإخفاق

- نفِّذ تحليلًا مفصلًا للكسر لفهم آليات الإخفاق. استخدم تقنيات مثل المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) لفحص سطح الكسر وتحديد أصل الشقوق وتطورها.
- حلِّل توزيع الإجهادات وظروف التحميل التي أدت إلى الإخفاق، مع مراعاة القوى الثابتة والديناميكية.

2 اختبار المواد

- احرص على إجراء اختبارات شاملة للمواد، بما في ذلك اختبارات الكلال والصدم، لتقييم أداء السيراميك تحت ظروف تحاكي الفم البشري.
- قارِن المواد السيراميكية المختلفة وخواصها، مثل المتانة ضد الكسر والصلابة ومقاومة الكلال.

3 اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات

- استخدم البيانات المستخلصة من تحليل الكسر للاسترشاد بها في اختيار المواد. اختَر المواد ذات متانة أعلى ضد الكسر ومقاومة أفضل للأحمال الدورية.
- نفِّذ دورة تحسين حيث تُستخدم نتائج تحليل الكسر في تحسين معايير اختيار المواد والإرشادات التصميمية.

الاستنتاج

يوفر تحليل الكسر لغرسات الأسنان السيراميكية رؤى حاسمة حول العوامل التي تؤدي إلى إخفاقها. بفهم خواص المواد والاعتبارات التصميمية وتوزيع الأحمال والعوامل البيولوجية، يمكن للمهندسين تنفيذ تغييرات تصميمية وتحسين اختيار المواد لتعزيز متانة الغرسات السيراميكية وموثوقيتها. يضمن هذا النهج الشامل تطوير غرسات أسنان قادرة على تحمل ظروف العمل داخل الفم البشري، وهذا يمنحها عمرًا تشغيليًّا طويلًا ويُشعِر المرضى بالرضا.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 209 23/06/2025 08:53:46 ص

المصطلحات الرئيسة

الزحف الأولي – المرحلة الأولية من الزحف حيث يكون معدل التشوه مرتفعًا ولكنه ينخفض بمرور الوقت. وتهيمن عملية "التقسية بالشغل" على هذه المرحلة.

الزحف الثاني – المرحلة المستقرة التي يكون فيها معدل التشوه ثابتًا. وتمثل هذه المرحلة توازنًا بين عمليتي "التقسية بالشغل" و"الاستعادة".

الزحف الثالث – المرحلة النهائية التي يتسارع فيها معدل التشوه مؤديًا إلى الإخفاق. وتتميز هذه المرحلة بتكوُّن شقوق وفراغات داخلية.

معدل الزحف – معدل تشوه المادة تحت إجهاد ثابت ودرجة حرارة مرتفعة بمرور الوقت. يُعد معدل الزحف عاملًا مهمًا في تصميم المواد للاستخدامات ذات درجات الحرارة العالية، مثل شفرات التوربينات والأنابيب البخارية.

الإخفاق بسبب الزحف

يُعد الإخفاق بسبب الزحف مشكلة حرجة في المواد المعرضة لإجهاد ثابت عند درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة. وتتمثل هذا الظاهرة، التي غالبًا ما تُلاحظ في التطبيقات ذات درجات الحرارة العالية مثل: شفرات التوربينات، وأنابيب المبدلات الحرارية، ومكونات المحركات الغازية، في التشوه التدريجي والبطيء للمادة تحت حمل ثابت. ويُعد فهم آليات الزحف وكيفية التخفيف من تأثيراته أمرًا ضروريًا لضمان طول عمر المكونات الهندسية وموثوقيتها.

آليات الزحف

يحدث الزحف في ثلاث مراحل متميزة: **الزحف الأولي**، **الزحف الثاني**، و**الزحف الثالث**.

1 الزحف الأولي

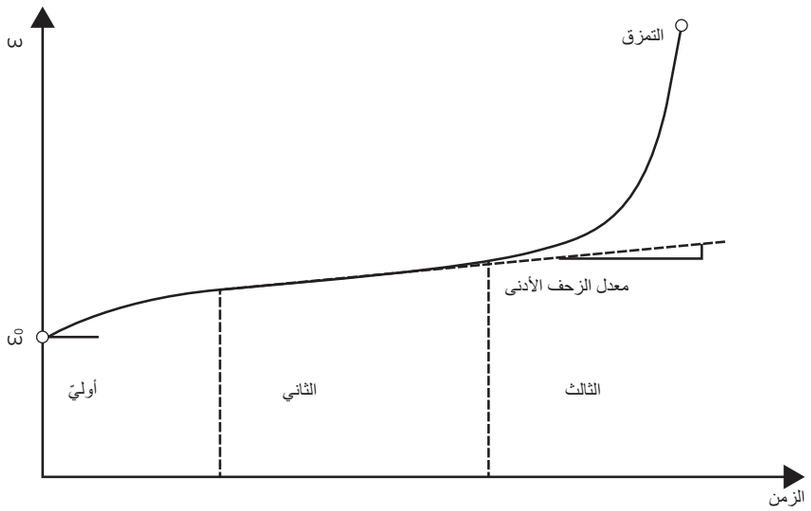
- **الوصف:** هي أولى مراحل الزحف، وتتميز بمعدل تشوه مرتفع نسبيًا ينخفض تدريجيًا بمرور الوقت. في هذه المرحلة تحدث التقسية بالشغل نتيجة لتكيف المادة مع الإجهاد المطبق عليها.
- **العوامل المؤثرة:** يتأثر معدل الزحف الأولي بالبنية الدقيقة وحجم الحبيبات وحالة الإجهاد الأولية للمادة.

2 الزحف الثاني

- **الوصف:** تُعرف هذه المرحلة أيضًا بالزحف المستقر، وتتميز بمعدل تشوه ثابت. يهيمن على هذه المرحلة توازن بين عمليتي التقسية بالشغل والاستعادة، وهذا يجعلها أطول مراحل الزحف وأكثرها قابلية للتنبؤ.
- **العوامل المؤثرة:** يتأثر **معدل الزحف** الثانوي بعوامل مثل درجة الحرارة ومستوى الإجهاد وخواص المادة مثل قوة حدود الحبيبات وحركة الانخلاعات.

3 الزحف الثالث

- **الوصف:** آخر مراحل الزحف، وتتميز بتسارع معدل التشوه حتى الإخفاق. وفي هذه المرحلة يحدث تلف واسع النطاق في البنية الدقيقة للمادة، مثل تكوين الفراغات وانزلاق حدود الحبيبات وتلاحم الشقوق الدقيقة.
- **العوامل المؤثرة:** ينتج الزحف الثالثي عن تراكم التلف الداخلي الذي يضعف المادة ويسرع من تشوهها حتى الانهيار.



الشكل 26.5 الإخفاق بسبب الزحف.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 210 23/06/2025 08:53:47 ص

العوامل المؤثرة في الإخفاق بسبب الزحف

تُسهم عدة عوامل في حدوث وتطور الزحف في المواد، وتشمل:

- **درجة الحرارة:** تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة حركة الذرات، وهذا يسرّع من التشوه الناتج عن الزحف. لذا، يجب اختيار المواد المستخدمة في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة بناءً على استقرارها الحراري ومقاومتها للزحف.
- **الإجهاد:** يؤثر مستوى الإجهاد المطبق تأثيرًا مباشرًا في معدل الزحف فالإجهادات العالية تؤدي إلى تشوه أسرع وظهور الزحف الثالث مبكرًا.
- **خواص المواد:** تؤثر الخصائص الجوهرية للمادة، بما في ذلك حجم الحبيبات وتكوين الخلائط والخصائص الدقيقة للبنية، في مقاومتها للزحف. على سبيل المثال، تُظهر المواد ذات الحبيبات الدقيقة معدلات زحف أقل بفضل مقاومة حدود الحبيبات.
- **الظروف البيئية:** يُمكن أن يؤدي التعرض لبيئات مسببة للتآكل إلى تفاقم الزحف من خلال تعزيز الأكسدة السطحية والقصافة، وهذا يضعف المادة أكثر.

وقفة للتفكير فكِّر في مفهوم الإخفاق بسبب الزحف. كيف تؤثر درجة الحرارة في معدل الزحف في المواد؟

تلميح ادرس العلاقة بين الإجهاد ودرجة الحرارة في الزحف.

توسيع الأفق ادرس أمثلة واقعية للإخفاق بسبب الزحف في التطبيقات الصناعية.

تخفيف الإخفاق بسبب الزحف

لتعزيز مقاومة المواد للإخفاق بسبب الزحف، يمكن تطبيق عدة إستراتيجيات:

- **اختيار المواد:** اختر مواد ذات مقاومة عالية للزحف، مثل الخلائط الفائقة التي تعتمد على النيكل لتوربينات الرياح، أو الفولاذ المقاوم للصدأ للأنابيب التي تعمل تحت درجات الحرارة المرتفعة. فهذه المواد مصممة للحفاظ على خواصها الميكانيكية في درجات الحرارة المرتفعة.
- **التحكم بالبنية الدقيقة:** حسِّن البنية الدقيقة من خلال المعالجة الحرارية وخلط المعادن لتحسين مقاومة حدود الحبيبات وحركات الانخلاع. يمكن لتقنيات مثل هندسة حدود الحبيبات تعزيز مقاومة المادة للزحف.
- **اعتبارات التصميم:** طبِّق ميزات تصميم تقلل تركيزات الإجهاد وتوزّع الأحمال بالتساوي. تجنب الزوايا الحادة والتجاويف وغيرها من الانقطاعات الهندسية التي يمكن أن تكون روافع للإجهاد.
- **الطلاءات الواقية:** استخدم طلاءات لحماية المادة من التدهور البيئي مثل الأكسدة والتآكل. تعمل الطلاءات بوصفها حواجز تقلل التفاعل بين المادة والبيئة العدوانية.
- **الصيانة الدورية:** نفِّذ فحوصات وصيانة دورية للكشف عن العلامات المبكرة لتشوه الزحف. نفِّذ إستراتيجيات الصيانة التنبؤية بناءً على العمر المتوقع للمكونات لمنع الإخفاق المفاجئ.

بفهم العوامل التي تسهم في الإخفاق بسبب الزحف ومعالجتها، يمكن للمهندسين تصميم مكونات أكثر موثوقية وديمومة للتطبيقات ذات درجات الحرارة المرتفعة. ويضمن هذا النهج الشامل الأداء المثالي للمواد تحت الإجهاد الممتد، مع الحفاظ على سلامة الأنظمة الهندسية الحرجة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 211 23/06/2025 08:53:47 ص

دراسة حالة

الإخفاق بسبب الزحف في المكوّنات البوليمرية عالية الحرارة

السيناريو: تعاني إحدى المنشآت الكيميائية من الإخفاق بسبب الزحف في المكوّنات البوليمرية التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

اختبر معلوماتك: حلّل أسباب الإخفاق بسبب الزحف في هذا السيناريو. ما التعديلات التي يمكن إجراؤها في التصميم أو المادة لتخفيف هذه المشكلة؟ كيف يمكن تحسين الأداء طويل الأمد؟

فهم الزحف في البوليمرات

الزحف هو التشوه البطيء والمستمر للمادة تحت إجهاد ثابت بمرور الوقت. تكون البوليمرات عرضة بشكل خاص للزحف في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة بسبب طبيعتها اللزجة المرنة. وفهم العوامل التي تسهم في الإخفاق بسبب الزحف في المكونات البوليمرية ضروري لتحسين تصميمها وأدائها في التطبيقات التي تتطلب ظروفًا قاسية.

أسباب الإخفاق بسبب الزحف

1 خواص المواد

- المرونة اللزجة: تُظهر البوليمرات خواص لزجة ومرنة. وعند درجات الحرارة المرتفعة، تصبح الخواص اللزجة هي المسيطرة، وهذا يؤدي إلى تشوه مستمر تحت الإجهاد الثابت.
- الاستقرار الحراري: يؤثر الاستقرار الحراري للبوليمر في مقاومته للزحف. فتميل البوليمرات ذات الاستقرار الحراري المنخفض إلى التليّن والتشوه بسرعة أكبر عند درجات الحرارة المرتفعة.
- الوزن الجزيئي: قد تكون البوليمرات ذات الوزن الجزيئي المنخفض أقل مقاومة للزحف بسبب قوى الترابط الجزيئي الأضعف وانخفاض تشابك السلاسل.

2 ظروف التشغيل

- درجة الحرارة العالية: يؤدي التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة إلى تسريع عملية الزحف في البوليمرات، وهذا يجعلها تتشوه بسرعة أكبر.
- الإجهاد الثابت: يمكن أن يؤدي تطبيق إجهاد ثابت، حتى لو كان معتدلًا، إلى تشوه زحفي كبير بمرور الوقت، خصوصًا في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.
- العوامل البيئية: يمكن أن يؤدي التعرض للمواد الكيميائية أو الأشعة فوق البنفسجية أو الرطوبة إلى تدهور البوليمر، وهذا يقلل مقاومته للزحف ويسرع الإخفاق.

3 تصميم المكوّن

- الشكل الهندسي والأبعاد: يؤثر تصميم المكوّن البوليمري، بما في ذلك شكله وسماكته ومساحته المقطعية، في كيفية توزيع الإجهاد. وقد تتعرض المناطق ذات السماكات الأقل أو الانتقالات الحادة لتركيزات إجهاد أعلى، وهذا يزيد من خطر الزحف.
- توزيع الأحمال: يمكن أن يؤدي توزيع الأحمال غير المتكافئ أو المركز إلى تفاقم تشوه الزحف. فالمكوّنات المصممة لتوزيع الإجهاد بالتساوي أقل عرضة للإخفاق بسبب الزحف.

تعديلات التصميم والمادة لتخفيف الزحف

1 اختيار المواد

- البوليمرات عالية الحرارة: استخدم بوليمرات مصممة خصيصًا للتطبيقات ذات درجات الحرارة المرتفعة، مثل البولي إميد، أو البولي إيثر إيثركيتون (PEEK)، أو البولي تيترا فلوروإيثيلين (PTFE). فهذه المواد تقدم استقرارًا حراريًا أعلى ومقاومة أكبر للزحف.
- البوليمرات المملوءة: أضِف مواد حشو، مثل ألياف الزجاج أو ألياف الكربون أو السيليكا، لتحسين مقاومة البوليمر للزحف. فمواد الحشو تعمل على تعزيز الخواص الميكانيكية وتقليل معدل التشوه.

2 تحسين التصميم

- السماكة والشكل الهندسي: زد سماكة الأجزاء المعرضة للإجهاد العالي لتقليل الإجهاد الكلي الذي تتعرض له المادة. تجنب الزوايا الحادة والتغيرات المفاجئة في مساحة المقطع العرضي لتقليل تركيزات الإجهاد.
- توزيع الإجهاد: صمِّم المكوّنات بهدف توزيع الإجهاد بالتساوي. استخدم الشرائح الانسيابية والزوايا الدائرية والانتقالات التدريجية لتقليل الإجهاد الموضعي وتحسين الأداء العام.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 212 23/06/2025 08:53:47 ص

3 حماية البيئة

- الطلاءات والحواجز: استعمِل طلاءات واقية أو حواجز لحماية البوليمر من العوامل البيئية، مثل المواد الكيميائية والإشعاع فوق البنفسجي والرطوبة. يمكن أن تعزز هذه الطلاءات من متانة المادة ومقاومتها للزحف.
- التحكم في درجة الحرارة: استعمِل أنظمة تبريد أو حواجز حرارية للحفاظ على درجة حرارة مكوّن البوليمر منخفضة، وهذا يقلل معدل الزحف.

تحسين الأداء على المدى الطويل

1 المراقبة الدورية

- نفِّذ عمليات تفتيش ومراقبة منتظمة لمكونات البوليمر للكشف عن علامات تشوه الزحف المبكرة. استخدم طرق الاختبار غير الإتلافية، مثل الفحص بالموجات فوق الصوتية أو الفحص البصري، لتقييم حالة المكونات.

2 الصيانة التنبؤية

- نفِّذ إستراتيجيات الصيانة التنبؤية بناءً على العمر المتوقع لمكونات البوليمر. استبدل أو عزِّز المكونات قبل حدوث تشوه زحف كبير، فهذا يمنع الإخفاقات المفاجئة.

3 المحاكاة والنموذج المتقدم

- استخدم تقنيات المحاكاة والنموذج المتقدم للتنبؤ بسلوك الزحف في مكونات البوليمر تحت ظروف التشغيل المختلفة. ويمكن أن تساعد طريقة تحليل العناصر المحدودة على تحديد نقاط الإخفاق المحتملة وتحسين التصميم لتحسين الأداء.

4 اختبار المواد والبحث

- نفِّذ اختبارات شاملة للمواد لتقييم مقاومة الزحف لأنواع مختلفة من المواد البوليمرية والمركَّبة. استخدم هذه البيانات للاسترشاد بها في قرارات اختيار المواد وتصميمها.
- استثمر في البحث لتطوير بوليمرات جديدة بأداء محسّن في درجات الحرارة العالية ومقاومة محسّنة للزحف.

الاستنتاج

الإخفاق بسبب الزحف في المكوّنات البوليمرية عالية الحرارة مسألة حرجة يمكن معالجتها عن طريق اختيار المواد بعناية وتحسين التصميم وإستراتيجيات الصيانة الاستباقية. بفهم أسباب الإخفاق بسبب الزحف وتنفيذ التعديلات المناسبة، يمكن للمهندسين تعزيز الأداء طويل الأمد والموثوقية في مكوّنات البوليمر المستخدمة في التطبيقات ذات درجات الحرارة العالية. ويضمن هذا النهج الشامل التشغيل الآمن والفعّال للمنشآت الكيميائية والإعدادات الصناعية الأخرى، مع تقليل فترات التوقف وتكاليف الصيانة.

الإخفاق بسبب الكلِال

يُعد الإخفاق بسبب الكلِال مصدر قلق كبير في الهندسة، خاصة بالنسبة للمكوّنات التي تخضع لتحميل دوري لفترات طويلة. يتزايد استخدام المواد غير المعدنية مثل المواد البوليمرية والسيراميكية والمُركَّبة في مختلف الصناعات بسبب خواصها الفريدة ومزاياها. وفهم السلوك الميكانيكي لهذه المواد تحت تأثير الإجهاد المتكرر ضروري لتصميم مكوّنات متينة وموثوقة. يستكشف هذا الجزء آليات الإخفاق بسبب الكلال، وأثر تباين الإجهاد وعملية انتشار الشقوق ودور **تركيزات الإجهاد الداخلية والخارجية** والإخفاق الكارثي النهائي للمواد. ويناقش أيضًا المظهر المميز للكسور الكلالية وكيف تؤثر هذه العوامل في تصميم وطول عمر المكوّنات غير المعدنية في التطبيقات الحرجة.

فهم الإخفاق بسبب الكلِال

يشمل الإخفاق بسبب الكلِال الأضرار البنيوية التدريجية والموضعية التي تحدث عندما تتعرض المادة لدورات إجهاد متكررة. وبمرور الوقت، يؤدي التحميل المتكرر إلى نشوء الشقوق ونموها، ويؤدي في النهاية إلى إخفاق كارثي. يمكن أن يظهر الكلال في شكل كسر مطيل أو قصيف. في الكلال المطيل، تخضع المادة لتشوه لدِن كبير قبل الانكسار، وهذا يؤدي إلى سطح كسر خشن وليفي. وفي المقابل، يحدث الكلال القصيف مع حد أدنى من التشوه اللدِن، وهذا يؤدي إلى سطح كسر أملس ولامع.

المصطلح الرئيس

تركيزات الإجهاد الخارجية - تحدث في مناطق على سطح المادة حيث يكون الإجهاد أعلى بسبب ميزات خارجية مثل الشقوق، الزوايا الحادة أو الثقوب. وهذه المناطق تكون عرضة لنشوء الشقوق وانتشارها.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 213 23/06/2025 08:53:47 ص

تباين الإجهاد وتأثيره

يُعتبر تباين الإجهاد عاملًا رئيسًا في الإخفاق بسبب الكلِال. فغالبًا ما تواجه المكوّنات في التطبيقات الهندسية أحمالًا متذبذبة، مثل الانحناء أو الشد أو الضغط الدوري الذي يُرى في أجنحة الطائرات أو الآلات الدوارة. يؤثر هذا التباين في الإجهاد، سواء كان ذلك بسبب الظروف التشغيلية أو العوامل البيئية، تأثيرًا كبيرًا في نشوء الشقوق وانتشارها داخل المادة. وتزيد تباينات الإجهاد الأعلى من احتمالية الإخفاق بسبب الكلِال، خاصةً عندما تخضع المادة لقوى شد وضغط متزامنة. إنَّ فهم كيفية تأثير تباين الإجهاد في سلوك المادة أمر ضروري للتنبؤ بعمر الكلال ومنع الإخفاق المبكر.

انتشار الشقوق ونموها

بمجرد نشوء الشق، يبدأ في الانتشار مع كل دورة إجهاد. ويكون هذا النمو تدريجيًا، حيث يتقدم الشق قليلًا خلال كل حدث تحميل. وبمرور الوقت، تتراكم هذه الزيادات الصغيرة، وهذا يؤدي إلى انخفاض كبير في المساحة المقطعية للمادة التي يمكنها تحمل الإجهاد. يتأثر معدل انتشار الشق بعدة عوامل، منها متانة المادة ومستوى الإجهاد المطبق ووجود مركِّزات الإجهاد. ويجب على المهندسين مراعاة هذه العوامل بعناية عند تصميم المكوّنات لضمان عدم وصول الشقوق إلى حجم حرج يؤدي إلى إخفاق مفاجئ.

تركيزات الإجهاد الداخلية والخارجية

تركيزات الإجهاد الداخلية والخارجية هي مناطق داخل المادة تكون فيها الإجهادات أعلى بكثير من المناطق المحيطة. ويمكن أن تنتج هذه التركيزات عن خصائص داخلية، مثل الشوائب الدخيلة أو الفراغات، أو عن عوامل خارجية، مثل الزوايا الحادة أو الشقوق أو العيوب السطحية. وتشكّل هذه التركيزات تحديًا خاصًا في المواد غير المعدنية لأنها يمكن أن تكون نقاط بداية نشوء الشقوق. تنشأ **تركيزات الإجهاد الداخلية** بسبب عيوب التصنيع أو التفاوت في خصائص المادة، أما التركيزات الخارجية فغالبًا ما تكون نتيجة سوء التصميم أو الأضرار التي تحدث في أثناء الاستخدام. وتقليل هذه التركيزات عن طريق التصميم الدقيق واختيار المواد المناسبة أمرٌ أساسي لتحسين مقاومة الكلال.

الإخفاق الكارثي النهائي

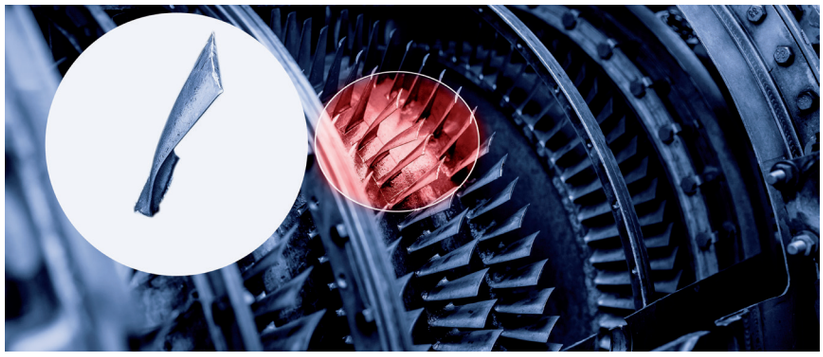
الإخفاق الكارثي النهائي في شفرات التوربينات يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لأن هذه الشفرات تعمل في ظروف قاسية تشمل درجات حرارة مرتفعة وسرعات دورانية عالية وإجهادات ميكانيكية كبيرة. وتلعب شفرات التوربينات دورًا حيويًا في محركات الطائرات، حيث تقوم بتحويل الغازات ذات الضغط العالي والحرارة المرتفعة الناتجة عن الاحتراق إلى طاقة ميكانيكية لدفع الطائرة. وبسبب الطبيعة الدورية للقوى المؤثرة فيها، تكون هذه الشفرات معرضة جدًا للإخفاق بسبب الكلِال بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي الإخفاق في شفرة واحدة بالتوربين إلى عواقب وخيمة، إذ يمكن أن تؤدي الشقوق الناشئة إلى تقليل قدرة الشفرة على تحمل الأحمال بشكل تدريجي حتى تصل إلى نقطة الكسر المفاجئ، وهذا يتسبب في اختلالات داخل المحرك. تولّد هذه الاختلالات اهتزازات شديدة قد تلحق أضرارًا بالمكونات المجاورة، وهذا يؤدي إلى سلسلة من الإخفاقات داخل المحرك. وفي أسوأ الحالات، قد يؤدي ذلك إلى إخفاق كامل للمحرك في أثناء الطيران، وهذا يجعل منع الإخفاق بسبب الكلِال في شفرات التوربينات أولوية حرجة لضمان السلامة.

المصطلح الرئيس

تركيزات الإجهاد الداخلية - تحدث داخل المادة حيث يكون الإجهاد أعلى نتيجة لخصائص داخلية مثل الشوائب الدخيلة أو الفجوات أو حدود الحبيبات. وتعمل هذه الإجهادات الموضعية نقاط بداية نشوء الشقوق.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 214 23/06/2025 08:53:47 ص



◄ منظر قريب لتلف وضرر بشفرة التوربين في محرك الطائرة.

المظهر المميز للكسور الكلالية

تُظهر الأسطح المكسورة نتيجة الكلال ميزات مميزة تساعد على تشخيص آلية الإخفاق. وعادةً ما تحتوي الكسور الكلالية على نمط "علامات تغير الحمل" أو "التموجات"، والتي تشير إلى النمو التدريجي للشق مع كل دورة تحميل. وتُرى هذه العلامات غالبًا تحت المجهر وتوفّر معلومات قيمة عن بداية الشق وتطوره. ويظهر الجزء النهائي من الكسر، حيث تخفق المادة بشكل نهائي، عادةً بمظهر حُبيبي أو قصيف. وبتحليل هذه الخصائص، يمكن أن يحصل المهندسون على رؤى تساعد على تحديد أسباب الإخفاق وتطوير إستراتيجيات لمنع حدوثها مستقبلًا.

أهمية سلوك الزحف

إلى جانب الكلال، يُعد سلوك الزحف عاملًا حاسمًا يجب مراعاته، خاصةً في المكونات التي تعمل تحت إجهاد مستمر عند درجات حرارة مرتفعة. يحدث الزحف عبر ثلاث مراحل: الأولية والثانية والثالثة. في التطبيقات ذات درجات الحرارة العالية، مثل شفرات التوربينات، يُعد فهم سلوك الزحف ضروريًا لمنع التشوه والإخفاق. إن الجمع بين الزحف والكلال، لا سيما في البيئات ذات درجات الحرارة والضغوط القصوى، يضيف تعقيدًا أكبر لعملية التصميم ويبرز أهمية اختيار المواد ذات الخواص الميكانيكية المناسبة.

تأثير عمليات التفكك

بمرور الوقت، تتأثر المواد غير المعدنية **بعمليات تفكك** مختلفة مثل التآكل والأكسدة والإشعاع فوق البنفسجي، وهذا يؤدي إلى تقصير عمرها جدًّا. تسبب هذه العمليات ضعفًا في بنيتها وزيادة تعرضها للإخفاق الكلالي والزحف، وتغير خواصها الميكانيكية. لذا، يجب على المهندسين مراعاة هذه العوامل عند تصميم المكونات للاستخدام طويل الأمد في البيئات الصعبة. ويمكن التخفيف من تأثير هذه العمليات عن طريق استخدام الطلاءات الوقائية واختيار المواد المقاومة للتآكل وتصميم المكونات لتقليل التعرض للإشعاع فوق البنفسجي.

الاستنتاج

يُعد فهم آليات الإخفاق بسبب الكلال، إلى جانب العوامل التي تسهم فيه مثل تباين الإجهاد ونمو الشقوق وتركيزات الإجهاد وعمليات التفكك، أمرًا ضروريًا لتصميم مكونات غير معدنية تتمتع بالمتانة والموثوقية. ومن خلال معالجة هذه العوامل في عملية التصميم، يمكن للمهندسين تحسين السلامة والكفاءة في التطبيقات الحيوية، خاصةً في الصناعات التي يمكن أن تكون عواقب إخفاق المكونات فيها كارثية. وتسهم الرؤى

المصطلح الرئيس

عمليات التفكك - الآليات المختلفة التي تتدهور بها المواد بمرور الوقت، بما في ذلك التآكل والأكسدة والأشعة فوق البنفسجية والهجوم الكيميائي. ويعد فهم عمليات التفكك أمرًا ضروريًا للتنبؤ بعمر المواد وضمان كفاءة أدائها على المدى الطويل.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 215 23/06/2025 08:53:48 ص

المكتسبة من تحليل الكسور الكلالية وسلوك الزحف في تطوير مواد وتصاميم أكثر قوة، وهذا يضمن الأداء طويل الأمد للأنظمة الهندسية.

وقفة للتفكير فكِّر في الإخفاق بسبب الكلال في المواد. ما العلامات الشائعة التي تشير إلى أن المادة تخضع للكلال؟

تلميح ركِّز على تطور الشقوق والتغيرات السطحية.

توسيع الأفق استكشف طرق اختبار وتوقع عمر الكلال في المواد الهندسية.

إخفاق المكونات غير المعدنية في أثناء الاستخدام

الأسباب الشائعة للإخفاق

- **العوامل البيئية:** يؤدي التعرض لدرجات حرارة شديدة أو رطوبة أو مواد كيميائية أو إشعاع فوق البنفسجي إلى تدهور المواد غير المعدنية بمرور الوقت.
- **الإجهاد الميكانيكي:** يمكن أن تؤدي الأحمال المفرطة أو الاهتزازات أو الصدمات إلى حدوث تشققات أو كسور أو تشوه في المكونات غير المعدنية.
- **البلى والاهتراء:** يؤدي الاستخدام المتكرر أو الاحتكاك إلى حدوث بلى أو كشط أو تآكل على سطح المواد غير المعدنية.
- **التركيب أو التعامل غير السليم:** تؤدي إجراءات التركيب غير السليمة أو سوء التعامل إلى إضعاف أو تلف المكونات غير المعدنية.

أمثلة على الإخفاق في أثناء الاستخدام

- **التشققات في موانع التسريب المطاطية:** تتعرض موانع التسريب المطاطية المستخدمة في محركات السيارات للتشقق بسبب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والملوثات الكيميائية، وهذا يؤدي إلى تسرب السوائل.
- **المكونات اللدِنة القصيفة:** تصبح الأجزاء اللدِنة في الأجهزة الإلكترونية قصيفة بمرور الوقت، وهذا يؤدي إلى انكسارها أو تعطلها.
- **ترقق بُنى المواد المركَّبة:** تواجه المواد المركَّبة المستخدمة في تطبيقات الطيران مشكلة الترقق أو انفصال الطبقات، وهذا يضعف السلامة البنيوية.
- **تدهور الحشيات:** تتدهور الحشيات المصنوعة من مواد غير معدنية بمرور الوقت، وهذا يتسبب في حدوث تسربات في أنظمة السباكة أو الآلات.

خطوة بخطوة: اقتراح التحسينات التصميمية — 4 خطوات

1. تحديد نقاط الإخفاق الأساسية في المكونات.
2. البحث عن مواد بديلة ذات خواص أفضل.
3. إعادة تصميم الشكل الهندسي للمكون لتقليل الإجهاد.
4. إنشاء نماذج أولية واختبارها تحت ظروف محاكاة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 216 23/06/2025 08:53:48 ص

مناقشة

ناقِش الأسباب الشائعة للإخفاق في أثناء الخدمة في المكونات غير المعدنية. في مجموعات، ادرس مثالًا واقعيًا لإخفاق المواد، مع طرح الأفكار حول تحسينات التصميم المحتملة. كيف يمكن للمواد المختلفة أو تغييرات التصميم منع الإخفاق في المستقبل؟ شارِك اقتراحاتك، وفكِّر في كيفية قيام هذه التحسينات بتعزيز الأداء العام وإطالة عمر المكون.

مثال عملي

المشكلة/السؤال

حلِّل حالة حقيقية لإخفاق مكون بوليمري في أثناء الاستخدام واقترح تحسينات تصميمية لمنع حدوث الإخفاقات مستقبلًا.

الحل:

1. **اختيار دراسة الحالة**

اختَر مكونًا بوليمريًا تعرض للإخفاق في أثناء الاستخدام. على سبيل المثال، دراسة حالة مانع تسريب مطاطي في محرك سيارة تعرض للتشقق وتسبب في تسرب الزيت.

2. **تحليل الإخفاق**

إجراء تفصيلي

- **الفحص البصري:** افحص مانع التسريب المطاطي التالف لتحديد علامات التلف الظاهرة، مثل التشقق أو التصلب أو تغير اللون.
- **العوامل البيئية:** راعي ظروف التشغيل، بما في ذلك درجة الحرارة والتعرض للزيوت والمواد الكيميائية والإجهاد الميكانيكي.
- **تحليل المواد:** تحقق من خواص المادة المستخدمة في مانع التسريب، مع التركيز على مقاومتها للحرارة والزيوت والتآكل الميكانيكي.
- **تحديد أسباب الإخفاق.**

الأسباب المحتملة

- **التدهور الحراري:** التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ما يؤدي إلى تصلب المطاط وتشققه.
- **الهجوم الكيميائي:** تفاعل المواد الكيميائية والزيوت مع المطاط ما يؤدي إلى تدهور المادة.
- **الإجهاد الميكانيكي:** التعرض المستمر للإجهاد والاهتزاز ما يؤدي إلى الكلال وانتشار التشققات.

3. **تحسينات التصميم**

اختيار المواد

- **المطاط المقاوم للحرارة:** استخدام مركب مطاطي يتمتع باستقرار حراري أعلى، مثل الفلوروكربون (FKM) لتحمله درجات الحرارة العالية.
- **المقاومة الكيميائية:** اختَر مادة ذات مقاومة جيِّدة للزيوت والمواد الكيميائية، مثل مطاط النيتريل (NBR) أو المطاط السيليكوني.

تعديل التصميم

- **إعادة تصميم مانع التسرب:** تحسين تصميم مانع التسرب لتوزيع الإجهاد بشكل أكثر تساويًا وتقليل التركيزات الإجهادية.
- **الطلاءات الواقية:** استخدِم طلاءات واقية لتحسين مقاومة المطاط للعوامل البيئية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 217 23/06/2025 08:53:48 ص

تنفيذ التحسينات واختبارها:

النماذج الأولية

- طوِّر نماذج أولية لموانع التسريب المطاطية المعاد تصميمها باستخدام المواد والتعديلات التصميمية المختارة.

4. الاختبار

- أنجز اختبارات دقيقة تحت ظروف تشغيلية محاكية لتقييم أداء موانع التسريب المحسنة.
- يجب أن تشمل الاختبارات التدوير الحراري والتعرض للمواد الكيميائية واختبارات الإجهاد الميكانيكي.

5. التقييم والتعليقات

مقاييس الأداء

- قارن أداء موانع التسريب المحسنة بموانع التسريب الأصلية من حيث المتانة ومقاومة التشقق والموثوقية العامة.

دائرة التعليقات

- اجمع التعليقات من الاختبارات الميدانية، وأدخِل التعديلات اللازمة على التصميم واختيار المواد بناءً على بيانات الأداء الواقعية.

الاستنتاج:

بتحليل إخفاق المكونات البوليمرية في أثناء الاستخدام وتنفيذ تحسينات التصميم، يمكن للمهندسين تحسين موثوقية وطول عمر الأجزاء الحيوية في التطبيقات المختلفة مثل السيارات. ويضمن هذا النهج المنهجي تلبية المواد والتصاميم للظروف التشغيلية القاسية.

الجدول 26.8 تحسينات التصميم

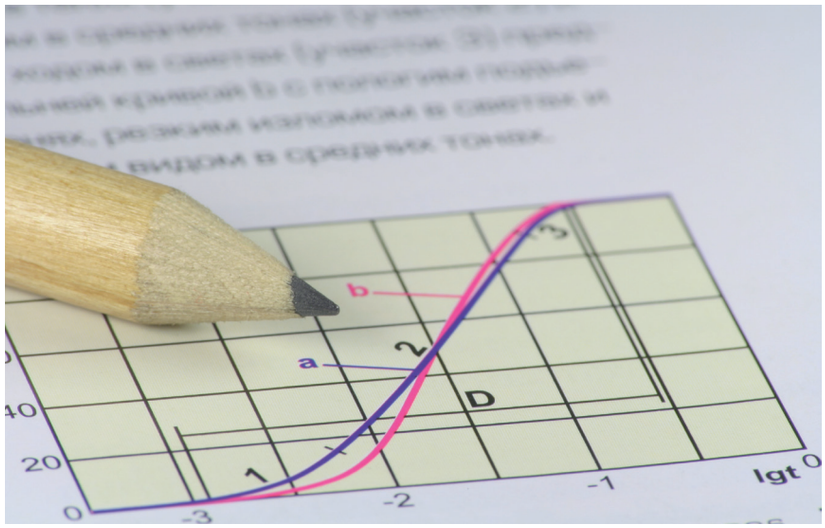
نوع التحسين	الوصف
اختيار المواد	اختيار مواد ذات قوة ومتانة أعلى لمنع الإخفاق. مراعاة المتطلبات والظروف التشغيلية المحددة للمكون.
تحسين التصميم	تحسين التصميم لتوزيع الإجهاد والحمل بالتساوي واستخدام أشكال وأساليب تدعيم مناسبة لجعل الهيكل أقوى وأكثر متانة.
الاختبار والتحقق	إجراء اختبارات وفحوص شاملة لضمان تلبية التصميم لمتطلبات الأداء. وتحديد أنماط الإخفاق المحتملة ومعالجتها من خلال تعديلات التصميم.
الصيانة والتفتيش	تنفيذ بروتوكولات صيانة وفحص منتظمة للكشف عن العلامات المبكرة لإخفاق المكونات. اتخاذ تدابير استباقية لمنع الإخفاق من خلال الإصلاح والاستبدال في الوقت المناسب.

موضوعات ذات صلة

نتاج التعلم أ يفصِّل المعرفة المتعلقة ببُنى المواد وخواصها، وهذه المعرفة مهمة لتحديد آليات الإخفاق واقتراح تحسينات تصميمية فعَّالة.

نتاج التعلم ب يستعرض نتائج اختبارات الخواص الميكانيكية للمواد، ويوفر رؤى مهمة حول أسباب الإخفاقات في أثناء الاستخدام. وهذه المعلومات أساسية لاقتراح تحسينات التصميم والتحقق من فعاليتها في نتاج التعلم ج.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 218 23/06/2025 08:53:48 ص



◄ مثال عن رسم بياني للانفعال بدلالة الزمن

عمليات التفكك

البوليمرات

التدهور بفعل الأشعة فوق البنفسجية

يمكن أن تتعرض البوليمرات للتدهور عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية (UV) من الشمس أو المصادر الاصطناعية.

يؤدي التدهور بالأشعة فوق البنفسجية إلى تغييرات في الخواص الفيزيائية والميكانيكية للبوليمرات، مثل تغير اللون والتشقق وانخفاض المقاومة.

تطبيق النظرية

في صناعة البناء، يجب أن تتحمل المواد المستخدمة في واجهات المباني الإجهادات البيئية. يمكنك مطالعة دراسات حالة لأنظمة الكسوة المبنية من البوليمرات والتي تدهورت بفعل الأشعة فوق البنفسجية واقتراح تحسينات. ويمكنك تنفيذ أنشطة عملية مثل تعريض عينات بوليمرية مختلفة للضوء فوق البنفسجي وقياس التغيرات في خواصها. يسهم هذا النشاط في فهم عمليات التفكك وتصميم مواد أكثر كفاءة لتحمل العوامل البيئية على المدى الطويل، مع مراعاة عوامل مثل مثبطات الأشعة فوق البنفسجية واختيار المواد.

التدهور الحراري

يمكن أن يؤدي التعرض لدرجات حرارة مرتفعة إلى تدهور البوليمرات حراريًا.

يؤدي ذلك إلى فقدان الخواص الميكانيكية مثل القساوة والمقاومة، إضافة إلى تغيرات في المظهر والتركيب الكيميائي للبوليمر.

التآكل الكيميائي

تكون البوليمرات عرضة للتآكل الكيميائي عند تعرضها لبعض المواد الكيميائية أو البيئات المحددة.

يؤدي التآكل الكيميائي إلى تدهور بنية البوليمر، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الخواص الميكانيكية وإمكانية حدوث إخفاق.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 219 23/06/2025 08:53:49 ص



◄ اختبار كيميائي.

التشقق بفعل الإجهاد البيئي

التشقق بفعل الإجهاد البيئي هو نوع من التدهور في البوليمرات يحدث عند تعرضها للإجهاد في ظروف بيئية محددة.

يمكن أن يؤدي هذا النوع من التدهور إلى تكوين شقوق وكسور في البوليمر، ما يقلل قوته وسلامته البنيوية.

وقفة للتفكير	فكِّر في عمليات التفكك التي تحدث للمواد غير المعدنية. كيف يمكن أن تسهم تغييرات التصميم في منع هذه الإخفاقات؟
تلميح	راعِ اختيار المواد والعوامل البيئية.
توسيع الأفق	ابحث في دراسات حالة حيث نجحت تحسينات التصميم في التخفيف من مشكلات التدهور.

المواد السيراميكية

تشتهر المواد السيراميكية بخصائصها الحرارية والميكانيكية الاستثنائية، ما يجعلها ذات قيمة كبيرة في مجموعة واسعة من التطبيقات الهندسية، خاصة في البيئات المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة. تتميز المواد السيراميكية بنقاط انصهار عالية، وموصلية حرارية منخفضة، ومقاومة للتآكل والبِلى، وهو الأمر الذي يجعلها مثالية للاستخدام في الظروف الصعبة، خاصة في البيئات المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة. وهذه الخصائص الفريدة للمواد السيراميكية تجعلها مثالية للاستخدام في الظروف الصعبة. يستكشف هذا الجزء سلوك المواد السيراميكية تحت تأثير الصدمات الحرارية ودرجات الحرارة المرتفعة المستمرة، وهما عاملان حاسمان يؤثران في أداء ومتانة المكونات السيراميكية في العديد من التطبيقات الصناعية.

الصدمة الحرارية

يُراد بالصدمة الحرارية التغير السريع في درجة الحرارة التي تتعرض لها المادة، ما يؤدي إلى تطور إجهادات حرارية. وعلى الرغم من قدرة المواد السيراميكية على تحمل درجات حرارة عالية، إلا أنها تكون معرضة بشكل خاص للصدمات الحرارية بسبب طبيعتها القصيفة وموصليتها الحرارية المنخفضة. فعند التعرض لتغيرات حرارية مفاجئة، يمكن لأجزاء مختلفة من المكونات السيراميكية أن تتمدد أو تنكمش بمعدلات مختلفة، ما يؤدي إلى تشكل شقوق أو حتى إخفاق كارثي. تُعد هذه مشكلة شائعة في

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 220 23/06/2025 08:53:50 ص

التطبيقات مثل بطانات الأفران ومبادلات الحرارة والمكونات في التوربينات الغازية، حيث تتعرض المواد السيراميكية لدورات تسخين وتبريد سريعة. وللحد من تأثير الصدمات الحرارية، يمكن للمهندسين استخدام مواد سيراميكية تتمتع بمقاومة أعلى للصدمات الحرارية، وتصميم مكونات بسماكات متجانسة لتقليل تركيز الإجهادات، أو اعتماد إجراءات تسخين وتبريد تدريجية.

درجات الحرارة المرتفعة المستمرة

غالبًا ما يجري اختيار المواد السيراميكية للتطبيقات التي يجب أن تتحمل فيها المكونات درجات حرارة مرتفعة مستمرة دون تشوه أو فقدان خواصها الميكانيكية. تجعل نقاط الانصهار العالية والثبات الحراري المواد السيراميكية مثالية للاستخدام في بيئات مثل شفرات التوربينات وألواح مكوك الفضاء وبطانات الأفران. ومع ذلك، يمكن أن تتعرض المواد السيراميكية للتدهور عند تعرضها لدرجات حرارة شديدة على مدى فترات طويلة. قد يؤدي التعرض المطول إلى نمو الحبيبات أو تحولات الطور أو تفاعلات كيميائية مع البيئة المحيطة، ما قد يضعف المادة ويقلل عمرها الافتراضي. يجب على المهندسين اختيار المواد السيراميكية بعناية بحيث تحافظ على سلامتها تحت ظروف التشغيل المحددة، والنظر في استخدام طلاءات واقية أو بُنى مركَّبة لتعزيز المتانة.

المواد السيراميكية

إضافة إلى الاعتبارات الحرارية، توفر المواد السيراميكية مجموعة من الخواص التي تجعلها ذات فائدة في العديد من التطبيقات. إن مقاومتها للتآكل والصدأ، إلى جانب خواصها العازلة كهربائيًا، تجعلها مناسبة للاستخدام في الإلكترونيات والأجهزة الطبية وأدوات القطع. ومع ذلك، فإن القصافة المتأصلة للمواد السيراميكية تمثل تحديًا في التطبيقات الهيكلية التي تتطلب متانة. ساعدت التطورات في معالجة المواد السيراميكية، مثل تطوير المُركَّبات ذات الرابط السيراميكي والمواد السيراميكية المقواة، على التغلب على هذه القيود، وهو الأمر الذي أتاح استخدامًا أوسع للمواد السيراميكية في البيئات ذات الإجهاد العالي. إن فهم الخواص والسلوكيات المحددة لأنواع مختلفة من المواد السيراميكية أمر ضروري لتحسين أدائها في التطبيقات الصناعية الصعبة.

يضمن هذا النهج الشامل إمكانية استخدام المواد السيراميكية بفعالية في الحالات التي تتطلب أداءً عاليًا في ظل الظروف القاسية، وبالتالي إطالة العمر التشغيلي للمكونات وتقليل مخاطر الإخفاق.

المُركَّبات البوليمرية المقواة بالألياف

تسلل الرطوبة

تسلل الرطوبة إحدى عمليات التفكك في المُركَّبات البوليمرية المقواة بالألياف، ويمكن أن يؤدي إلى ترقق المادة وتقليل خواصها الميكانيكية.

وقفة للتفكير	فكِّر في منهجيتك لتحديد آليات الإخفاق. هل فكرت في جميع العوامل الممكنة؟ كيف يمكنك تحسين تقنيات الفحص والتحليل الخاصة بك؟
تلميح	فكِّر في التحسينات التصميمية التي اقترحتها. هل كانت قابلة للتنفيذ ومبررة بشكل جيد؟
توسيع الأفق	كيف يمكنك تعزيز مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات في المشاريع المستقبلية؟

التلوث الكيميائي

يمكن أن يؤدي التلوث الكيميائي أيضًا إلى تدهور المُركَّبات البوليمرية المقواة بالألياف، ما يسبب تدهور المادة وفقدان مقاومتها الميكانيكية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 221 23/06/2025 08:53:50 ص

إسهام التصميم في منع إخفاق المكونات

يسهم التصميم إسهامًا كبيرًا في منع إخفاق المكونات عن طريق معالجة العوامل المختلفة التي تؤثر في السلوك الميكانيكي وطول عمر المواد غير المعدنية. ويناقش هذا الجزء كيفية إسهام التصميم المدروس في تقليل أنماط الإخفاق الشائعة مثل الكلال والزحف والكسر. وبفهم مبادئ مثل توزيع الإجهاد وإدارة الأحمال واختيار المواد، يمكن للمهندسين تعزيز متانة المكونات وموثوقيتها.

إستراتيجيات التصميم الفعالة تشمل تحسين الأشكال الهندسية لتقليل تركيزات الإجهاد وتطبيق تقنيات تعزيزية لتحسين السلامة البنيوية واختيار مواد مناسبة قادرة على تحمُّل الظروف التشغيلية المحددة. إضافةً إلى ذلك، يتيح استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة في التصميم التنبؤ بنقاط الإخفاق المحتملة وتقييمها، وهو الأمر الذي يتيح إجراء تعديلات استباقية. هذا النهج الشامل لا يطيل عمر المكونات فحسب، بل يضمن أيضًا سلامتها وأدائها في التطبيقات الحرجة عبر الصناعات المختلفة.

وبتوظيف التصميم لمعالجة ومواجهة الآليات التي تؤدي إلى الإخفاق، يمكن للمهندسين تطوير حلول قوية تلبي المتطلبات الصارمة للتحديات الهندسية الحديثة.

إن فهم البيئة التشغيلية للمكونات أمر ضروري لضمان موثوقيتها وأدائها. فالبيئة التي يعمل فيها المكون قد تؤثر بشكل كبير في سلوكه الميكانيكي وطول عمره وآليات إخفاقه.

يناقش هذا الجزء العوامل البيئية المختلفة التي تؤثر في المواد غير المعدنية، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة والتعرض للمواد الكيميائية والأحمال الميكانيكية. وبدراسة هذه العوامل، يمكن للمهندسين التنبؤ جيّدًا بكيفية أداء المواد في ظروف العالم الحقيقي وتصميم مكونات تتحمل التحديات المحددة في بيئاتها التشغيلية.

وهذه المعرفة ضرورية لتطوير حلول هندسية متينة وفعالة تلبي متطلبات التطبيقات المتنوعة.

خطوة بخطوة: الفحص البصري للمكونات غير الناجحة 4 خطوات

1. جمع المكونات البوليمرية التي أخفقت.
2. استخدام أدوات تكبير لفحص أسطح الكسر.
3. توثيق العيوب المرئية وأنماط الكسر.
4. تحليل الأسباب المحتملة للإخفاق.

البيئة التشغيلية للمكونات

يلخص الجدول 26.9 العوامل الأساسية المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمكونات التي تؤثر مباشرة في حالات الإخفاق.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 222 23/06/2025 08:53:50 ص

الجدول 26.9 البيئة التشغيلية للمكونات

ظروف الاستخدام	الوصف
التحميل الساكن	قد تواجه المكونات تحميلًا ساكنًا، حيث يُطبَّق حمل ثابت دون تغييرات كبيرة بمرور الوقت. لذا من المهم مراعاة مقاومة المادة غير المعدنية وقساوتها لضمان قدرتها على تحمل الحمل الساكن المطبق.
التحميل الديناميكي	قد تواجه المكونات أيضًا تحميلًا ديناميكيًا، حيث يتغير الحمل مع الوقت. ويمكن أن يشمل ذلك الصدمات أو الاهتزازات أو الأحمال الدورية. يجب أن تتمتع المادة غير المعدنية بمقاومة كلالية كافية لتحمل هذه الأحمال الديناميكية.
درجة الحرارة التشغيلية	تُعد درجة الحرارة التشغيلية للمكون عاملًا مهمًا آخر يجب مراعاته. فقد تكون المواد غير المعدنية ذات حدود حرارية، ومن الضروري التأكد من أن المادة يمكنها الحفاظ على خواصها الميكانيكية ضمن نطاق درجة الحرارة المحدد.
ظروف الرطوبة أو الجفاف	قد يعمل المكون في ظروف رطبة أو جافة، ما قد يؤثر في أداء المواد غير المعدنية ومتانتها. يجب أن تكون المادة مقاومة للتدهور الناتج عن التعرض للرطوبة أو العوامل البيئية الأخرى.

الاختيار الصحيح للمواد

الخواص الميكانيكية

يُعد الاختيار الصحيح للمادة أمرًا حيويًا لمنع إخفاق المكونات. فالمواد غير المعدنية ذات المقاومة والمتانة العالية تُفضَّل لتحملها الإجهادات الميكانيكية ومنع الإخفاق المفاجئ.

عواقب الإخفاق المفاجئ

يساعد اختيار المادة المناسبة على تجنب العواقب الكارثية للإخفاق المفاجئ. فالمواد غير المعدنية ذات مقاومة الصدمات الجيدة وقوة الكلال العالية مهمة لضمان سلامة واعتمادية المكونات.

مقاومة التآكل

تُعد المواد غير المعدنية ذات المقاومة العالية للتآكل مثالية للتطبيقات في البيئات المسببة للتآكل. ويمكن أن يمنع الاختيار الصحيح للمادة الإخفاقات المتعلقة بالتآكل ويزيد من عمر المكونات الافتراضي.

ميزات التصميم

تقليل روافع الإجهاد

الانتقالات السلسة: تَجَنَّب التغيرات المفاجئة في المناطق المقطعية لتقليل تركيز الإجهاد.

الزوايا الدائرية: استخدم الزوايا المستديرة بدلًا من الحادة لتوزيع الإجهاد توزيعًا أكثر تساويًا.

الشرائح الانسيابية: أضِف الشرائح الانسيابية لتنعيم الانتقالات وتقليل تركيز الإجهاد.

تشطيب السطح

التلميع: الوصول إلى تشطيب سطحي أملس لتقليل تركيز الإجهاد.

التشكيل الآلي: استخدم تقنيات تشكيل دقيقة لتجنب إدخال عيوب سطحية.

الطلاءات: استخدم طلاءات واقية لتحسين جودة السطح وتقليل مخاطر روافع الإجهاد.

المواد ذات الجودة الأعلى

في العموم، يؤدي اختيار مواد ذات تشطيب عالي الجودة وخالية من العيوب، مثل الشوائب الدخيلة أو المسامية العالية، إلى تقليل احتمالات إخفاق المكونات.

نصائح

عند تحليل إخفاقات المكونات، من المهم مراعاة العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة والتعرض للمواد الكيميائية. وهذه العوامل قد تؤثر كثيرًا في أداء المواد. إضافة إلى ذلك، يجب دائمًا توثيق الملاحظات والفرضيات بوضوح. وهذا التوثيق التفصيلي سيكون ذا قيمة كبيرة عند اقتراح تحسينات التصميم وضمان معالجة جميع آليات الإخفاق المحتملة.

المصطلح الرئيس

ميزات التصميم - الجوانب المحددة لتصميم المواد التي تؤثر في أدائها وملاءمتها لتطبيق معين.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 223 23/06/2025 08:53:50 ص

الإضافات والتشطيبات السطحية

مثبطات الأشعة فوق البنفسجية

تُساعد إضافة مثبطات الأشعة فوق البنفسجية إلى المواد غير المعدنية على منع التدهور وتغير اللون الناتج عن التعرض لأشعة الشمس. وهذا يضمن طول العمر التشغيلي للمكونات وكفاءة أدائها.

التشطيبات السطحية

تُوفر التشطيبات السطحية، مثل الطلاء، طبقة إضافية من الحماية ضد العوامل البيئية، بما في ذلك الرطوبة والمواد الكيميائية والتآكل. وهذا يساعد على منع إخفاق المكونات وإطالة عمرها الافتراضي.

بحث

ابحث عن الحالات التاريخية للإخفاق المادي الكارثي في المشاريع الهندسية، مثل كارثة مكوك الفضاء تشالنجر أو انهيار الجسور. حلِّل آليات الإخفاق المعنية والدروس المستفادة. ادرس تأثير هذه الأحداث في التغييرات في ممارسات التصميم واختيار المواد ولوائح السلامة لمنع حدوث إخفاقات مماثلة في المستقبل.

دراسة حالة

تدهور المواد المُركَّبة في البيئات البحرية

السيناريو: تعمل شركة هندسة بحرية على معالجة تدهور المواد المركَّبة المستخدمة في الهياكل البحرية نتيجة التعرض الطويل للمياه المالحة.

اختبر معلوماتك

فكِّر في عمليات التفكك التي تحدث للمواد غير المعدنية في البيئات البحرية. ما التدابير الوقائية التي يمكن تنفيذها؟ كيف يمكن لتغييرات التصميم أن تعزز المتانة والعمر؟

فهم التدهور في البيئات البحرية

تُعد المواد المُركَّبة خيارًا شائعًا في التطبيقات البحرية بسبب مقاومتها النوعية ومقاومتها العالية للتآكل. ومع ذلك، فإن التعرض المطول للمياه المالحة والظروف البحرية القاسية قد يؤدي إلى تدهور كبير يؤثر في أداء هذه المواد وعمرها الافتراضي. إنَّ فهم عمليات التفكك وتطبيق التدابير الوقائية أمر أساسي للحفاظ على سلامة البُنى البحرية.

تشمل عمليات التفكك التي تؤثر في المواد المُركَّبة

1 **تآكل المياه المالحة**
- التحلل المائي: يمكن أن يؤدي وجود الماء إلى تحلل المادة الرابطة للبوليمر، ما يؤدي إلى تدهور المادة بمرور الوقت. وتتسارع هذه العملية في وجود أيونات الملح في مياه البحر.
- التناضح: يمكن أن تتسبب المياه المالحة في تكوّن بثور تناضحية حيث تخترق جزيئات الماء المادة المركبة، ما يسبب ضغطًا يؤدي إلى انفصال الطبقات أو تكوّن البثور.

2 **الأشعة فوق البنفسجية**
- التدهور الضوئي: تُسبب الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس تدهور المادة الرابطة للبوليمرات، وهو الأمر الذي يجعلها هشة ويؤدي إلى فقدان خصائصها الميكانيكية. وقد يؤدي ذلك إلى تشققات سطحية وتآكل.
- تغير اللون: قد تؤدي التعرضات الطويلة للأشعة فوق البنفسجية إلى تغير لون المواد المركبة وتدهور مظهرها الجمالي.

3 **الإجهاد الميكانيكي**
- الكلال: يمكن أن تؤدي حركة الأمواج المتكررة والأحمال الميكانيكية إلى كلال المواد المركبة، ما يسبب نشوء الشقوق وانتشارها.
- الأضرار الناتجة عن الصدمات: قد يتسبب الحطام العائم أو التصادمات في أضرار موضعية تؤدي إلى الإخفاق في مناطق معينة من المادة وإضعاف سلامة بنيتها.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 224 23/06/2025 08:53:50 ص

4 الهجوم البيولوجي

- التلوث البحري: يؤدي تراكم الكائنات البحرية، مثل البرنقيل والطحالب، على سطح المواد المركَّبة إلى زيادة مقاومة السحب والوزن، ما يؤثر في الأداء ويسبب أضرارًا مادية.
- التدهور الميكروبي: قد تتسبب الكائنات الدقيقة في تدهور بعض أنواع البوليمرات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف المادة وإخفاقها بمرور الوقت.

تشمل التدابير الوقائية للتخفيف من التدهور ما يأتي:

1 المعالجات السطحية والطلاء

- الطلاءات المضادة للكائنات البحرية: تُستخدم الطلاءات المضادة للكائنات البحرية لمنع تراكم الكائنات البحرية وتسهم هذه الطلاءات في تقليل قوى السحب وحماية المادة الأساسية من الهجوم البيولوجي.
- الطلاءات المقاومة للأشعة فوق البنفسجية: تُستخدم الطلاءات المقاومة للأشعة فوق البنفسجية لحماية المادة الرابطة للبوليمرات من التدهور الضوئي، وهو الأمر الذي يساعد على زيادة عمر المادة عن طريق حمايتها من الإشعاعات فوق البنفسجية الضارة.

2 اختيار المواد

- المواد المركَّبة المخصصة للبيئات البحرية: يجب اختيار مواد مركَّبة مصممة خصيصًا للبيئات البحرية، مثل تلك التي تتمتع بمقاومة محسّنة للتحلل المائي والأشعة فوق البنفسجية. وغالبًا ما تحتوي هذه المواد على إضافات أو مثبتات لتحسين المتانة.
- المواد المركَّبة الهجينة: يُنصح باستخدام المواد المركبة الهجينة التي تجمع بين أنواع مختلفة من الألياف والمصفوفات لتعزيز المقاومة ضد آليات التدهور المتعددة. على سبيل المثال، الجمع بين ألياف الكربون والزجاج يمكن أن يُحسّن الأداء العام.

3 الصيانة والفحص المنتظمان

- الفحوصات المجدولة: إجراء فحوصات دورية للكشف عن علامات التدهور المبكرة مثل التشققات أو التقرحات أو التلوث البحري. يُتيح الكشف المبكر إجراء الصيانة والإصلاح في الوقت المناسب لمنع زيادة الأضرار.
- التنظيف وإعادة الطلاء: وضع جدول صيانة يتضمن تنظيف المواد لإزالة العوالق البحرية وإعادة الطلاء بطبقات واقية. ويساعد ذلك على الحفاظ على أداء المواد وإطالة عمرها التشغيلي.

تعديلات التصميم لتعزيز المتانة والعمر الافتراضي

1 تحسين الشكل الهندسي

- الأسطح الملساء: تصميم مكونات بأسطح ملساء لتقليل المناطق التي يمكن للكائنات البحرية أن تعلق بها ولتقليل تركيزات الإجهاد الميكانيكي.
- الحواف المستديرة: استخدام حواف مستديرة بدلًا من الزوايا الحادة لتوزيع الإجهاد توزيعًا أكثر تساويًا وتقليل خطر التشقق.

2 تحسين التصميم البنيوي

- تقنيات التقوية والتعزيز: إدخال تقنيات تقوية مثل إضافة طبقات من الألياف أو المواد الأساسية لزيادة قوة بنية المادة المركَّبة ومقاومتها للصدمات.
- توزيع الأحمال: تصميم الهياكل لتوزيع الأحمال الميكانيكية توزيعًا أكثر تساويًا، ما يقلل احتمال الإجهاد الموضعي والإخفاق بسبب الكلِل.

3 الاعتبارات البيئية

- المعالجات الطاردة للماء: تطبيق معالجات طاردة للماء على السطح لتقليل معدل التحلل المائي وتكوّن البثور التناضحية.
- المواد المقاومة للتآكل استخدام مواد مقاومة للتآكل في أدوات التثبيت والمكونات الأخرى الملامسة للمواد المركبة لمنع التآكل الجلفاني وأشكال التدهور الكهروكيميائي الأخرى.

الاستنتاج

إنَّ تدهور المواد المركَّبة في البيئات البحرية يفرض تحديات كبيرة، ولكن بالجمع بين اختيار المواد والطلاءات الواقية والصيانة المنتظمة والتصميم المدروس، يمكن تقليل هذه التأثيرات. كما أنَّ فهم عمليات التفكك المحددة وتطبيق التدابير الوقائية المستهدفة يمكن أن يعزز متانة المواد المركبة وعمرها الافتراضي في الهياكل البحرية. ويضمن هذا النهج الشامل موثوقية وأداء البنية التحتية البحرية، ما يدعم أمان العمليات وفعاليتها في الظروف البحرية القاسية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 225 23/06/2025 08:53:50 ص

تمرين تقييمي 26.3 C.P6, C.P7, C.M5, C.M6, C.D3

كيف تؤدي آليات الكسر المطيل والقصيف والزحف والكلال إلى الإخفاق في أثناء استخدام المواد غير المعدنية، وما التحسينات التصميمية التي يمكن أن تمنع هذه الإخفاقات؟

دليل خطوة بخطوة للمهمة العملية: تحليل آليات الإخفاق واقتراح تحسينات تصميمية

1 التخطيط للتفتيش والتحليل الخاص بك:

- ادرس آليات الإخفاق في أثناء الاستخدام: الكسر المطيل والكسر القصيف والزحف والكلال.
- حدد المكونات المراد فحصها، واجمع دراسات حالة ومعلومات خلفية عن ظروف التشغيل.
- كوّن فرضيات حول أسباب الإخفاق وحدد تحسينات تصميمية محتملة لمنع المشكلات المستقبلية.

2 إجراء عمليات التفتيش والتحليل البصري:

- نفذ عمليات تفتيش بصرية مفصلة للمكونات المخفقة، مستخدمًا أدوات تكبير لفحص أسطح الكسر وعلامات التآكل أو التدهور.
- وثّق الأنماط الملحوظة للإخفاق وقارن النتائج مع دراسات الحالة والمواد المرجعية.
- حلّل الظروف البيئية والتشغيلية التي قد تكون أسهمت في الإخفاق.

3 اقتراح تحسينات تصميمية:

- طوّر ووثّق اقتراحات لتحسين التصميم، مع التركيز على اختيار المواد والتعديلات الهندسية والمعالجات الوقائية (مثل الطلاءات).
- تأكد من أن اقتراحاتك قابلة للتنفيذ وتعالج مباشرةً آليات الإخفاق التي تم تحديدها.

4 المراجعة والتفكير:

- فكّر في مدى فعالية طرق التفتيش والتحليل الخاصة بك، وقيّم ما إذا كانت فرضياتك مدعومة بالنتائج.
- قيّم الفعالية المحتملة لمقترحات التصميم الخاصة بك، مع مراعاة أي قيود أو مجالات لمزيد من التحقيق.
- تأمل كيف عمقت هذه المهمة فهمك لآليات الإخفاق وسلوك المواد في السياقات الهندسية.

التخطيط

ابدأ بدراسة الآليات الشائعة للإخفاق في أثناء استخدام المواد غير المعدنية، مثل الكسر المطيل والقصيف والزحف والكلال. حدد المكونات التي ستفحصها واجمع دراسات الحالة والمعلومات الأساسية ذات الصلة. خطط لكيفية إجراء عمليات التفتيش البصري والتحليلات الأخرى لتحديد آليات الإخفاق. كوّن فرضيات حول أسباب الإخفاق في المكونات والتحسينات التصميمية المحتملة لمنع الإخفاقات المستقبلية.

التنفيذ

نفّذ تفتيشًا بصريًا مفصلًا للمكونات غير الناجحة، مع توثيق أي علامات تآكل أو كسر أو تدهور. استخدم أدوات تكبير أو وسائل مساعدة أخرى لفحص أسطح الكسر عن قرب وتحديد الأنماط المميزة للإخفاق. حلّل الظروف البيئية والتشغيلية التي قد تكون أسهمت في الإخفاقات. قارن ملاحظاتك مع معلومات دراسات الحالة والمواد المرجعية. طوّر ووثّق مقترحات مفصلة لتحسين التصميم، مع مراعاة عوامل مثل اختيار المواد والتعديلات الهندسية والمعالجات الوقائية.

المراجعة

فكّر في مدى فعالية طرق التفتيش والتحليل الخاصة بك. قيّم ما إذا كانت نتائجك تدعم فرضياتك حول أسباب إخفاق المكونات. قيّم جدوى وفعالية مقترحات تحسين التصميم الخاصة بك. راعِ أي قيود في تحليلك أو أي مجالات تحتاج لمزيد من البحث. فكّر في كيفية تحسين هذه المهمة لفهمك لسلوك المواد وآليات الإخفاق. تأمل كيف يمكن تطبيق هذه الرؤى على التصاميم والمشاريع الهندسية المستقبلية.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 226 23/06/2025 08:53:50 ص

فكِّر في المستقبل



د/ لينا الخطيب

مهندس معادن أول

في مجال هندسة المواد الذي يتطور بسرعة، يسعى المحترفون باستمرار إلى ابتكار طرق جديدة لتحسين أداء المواد ومتانتها واستدامتها في مختلف الصناعات. ومن بين هؤلاء المحترفين د/ لينا الخطيب، المهندس الأول في المواد في شركة رائدة في مجال الطيران. يجسد دورها التقاءً حاسمًا بين علوم المواد المتقدمة والتطبيقات الهندسية العملية.

الدور والمسئوليات الوظيفية

تشمل وظيفة د/ الخطيب البحث وتطوير مواد غير معدنية جديدة، مثل البوليمرات والمواد المُركَّبة المتقدمة، والتي يمكنها تحمل الظروف القاسية التي تواجهها تطبيقات الطيران. وتشمل مسؤولياتها الرئيسة ما يأتي:

1. **اختيار المواد واختبارها:** د/ الخطيب تتحمل مسؤولية اختيار المواد المناسبة لأجزاء معينة من الطائرات والمركبات الفضائية. ويتطلب هذا فهمًا عميقًا للخواص الميكانيكية للمواد غير المعدنية، مثل مقاومة الشد والمرونة والمتانة ضد الكسر. كما تجري اختبارات مكثفة للتأكد من أن هذه المواد تفي بالمعايير الصارمة لصناعة الطيران.
2. **تحليل الإخفاق والتحسين:** عند إخفاق المكونات في أثناء الاستخدام، تقود د/ الخطيب التحقيقات لتحديد الأسباب الجذرية. ويتضمن ذلك فحص الخواص البنيوية للمواد وتحديد العيوب التي ربما أسهمت في الإخفاق. ثم تقدم مقترحات لتحسين التصميم وتختبرها لمنع الإخفاقات المستقبلية.
3. **البحث والتطوير:** د/ الخطيب تشارك بنشاط في البحث عن مواد جديدة وعمليات تصنيع مبتكرة. وتتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية للبقاء في طليعة التطورات في علم المواد. وغالبًا ما يؤدي عملها إلى تطوير مواد جديدة تقدم أداءً واستدامة محسّنين.
4. **إدارة المشاريع:** إضافة إلى واجباتها التقنية، تدير د/ الخطيب المشاريع، وتنسق مع مهندسين آخرين، وتتواصل مع أصحاب المصلحة لضمان توافق تطوير المواد مع الأهداف العامة لشركة الطيران.

المهارات والكفاءات

لتتفوق في دورها، تعتمد د/ لينا الخطيب على مجموعة شاملة من المهارات والكفاءات، بما في ذلك:

1. المهارات التحليلية: تعد حاسمة في التحقيق في خواص المواد وتحليل بيانات الاختبار. تُمكّنها هذه المهارات من فهم كيفية تأثير البُنى المختلفة في الخواص الميكانيكية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار المواد.
2. المعرفة التقنية: فهم عميق للسلوك الميكانيكي للمواد غير المعدنية، بما في ذلك المواد البوليمرية والسيراميكية والمركَّبة. وتُعد هذه المعرفة ضرورية لتصميم مواد تفي بمعايير أداء محددة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 227 23/06/2025 08:53:51 ص

3 حل المشكلات: مهارة رئيسة لتحديد أسباب إخفاق المواد وتطوير حلول فعالة. تستخدم د/ لينا الخطيب مهاراتها في حل المشكلات لاقتراح تحسينات في التصميم واختيار مواد بديلة تعزز موثوقية المكونات.

4 مهارات البحث: ضرورية للبقاء مطلعة على أحدث التطورات في علم المواد وإجراء أبحاث رائدة. وقدرتها على البحث عن مواد وعمليات جديدة تضمن أن تظل شركتها تنافسية في صناعة الطيران.

5 إدارة المشاريع: تتطلب إدارة مشاريع متعددة مهارات تنظيمية والقدرة على التنسيق مع فرق متنوعة والتواصل الفعال. تساعد د/ لينا الخطيب، بفضل مهاراتها في إدارة المشاريع، على الإشراف على تطوير المواد الجديدة من الفكرة إلى التنفيذ.

تركيز مهاراتك

التحضير لمهنة في هندسة المواد

يمكن للطلاب الذين يطمحون إلى السير على خطى د/ لينا الخطيب اتخاذ عدة خطوات للاستعداد لمهنة ناجحة في هندسة المواد:

- الخلفية التعليمية: الحصول على درجة علمية في علم المواد، أو الهندسة الكيميائية، أو أي مجال ذي صلة. يمكن للدرجات المتقدمة (الماجستير أو الدكتوراة) تعزيز القدرات وتوفير فرص للبحث المتخصص.
- الخبرة العملية: اكتساب خبرة عملية من التدريب أو برامج التعاون الصناعي في مجالات مثل: الطيران والسيارات أو البناء. فالخبرة العملية لا تُقدّر بثمن لفهم التطبيقات الواقعية لعلم المواد.
- المهارات التقنية: كسب مهارات تقنية قوية في اختبار المواد وتحليل البيانات والتصميم بمساعدة الحاسوب (CAD). تُعد المعرفة بالأجهزة وبرامج الهندسة الخاصة بالمواد أمرًا ضروريًا.
- فرص البحث: المشاركة في مشاريع بحثية في أثناء الدراسة. تُساعد المشاركة في البحث على بناء المهارات التحليلية وحل المشكلات، وتكشف للطلاب أحدث التطورات في علم المواد.
- المهارات الشخصية: تنمية المهارات الشخصية مثل العمل الجماعي والتواصل وإدارة المشاريع. وتُعد هذه المهارات ضرورية للتعاون مع فرق متعددة التخصصات وإدارة المشاريع المعقدة.
- التعلم المستمر: البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتقنيات في علم المواد. والانضمام إلى منظمات مهنية، وحضور المؤتمرات، وقراءة الدوريات العلمية للحفاظ على المعرفة محدثة.

بالتركيز على هذه المجالات، يمكن للمتعلمين اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في مجال هندسة المواد الديناميكية والمجزي الذي يُسهم في تحقيق تقدمات تُشكل مستقبل التكنولوجيا والصناعة.

XXXX-3 Engineering Unit 26_AR.indd 228 23/06/2025 08:53:51 ص